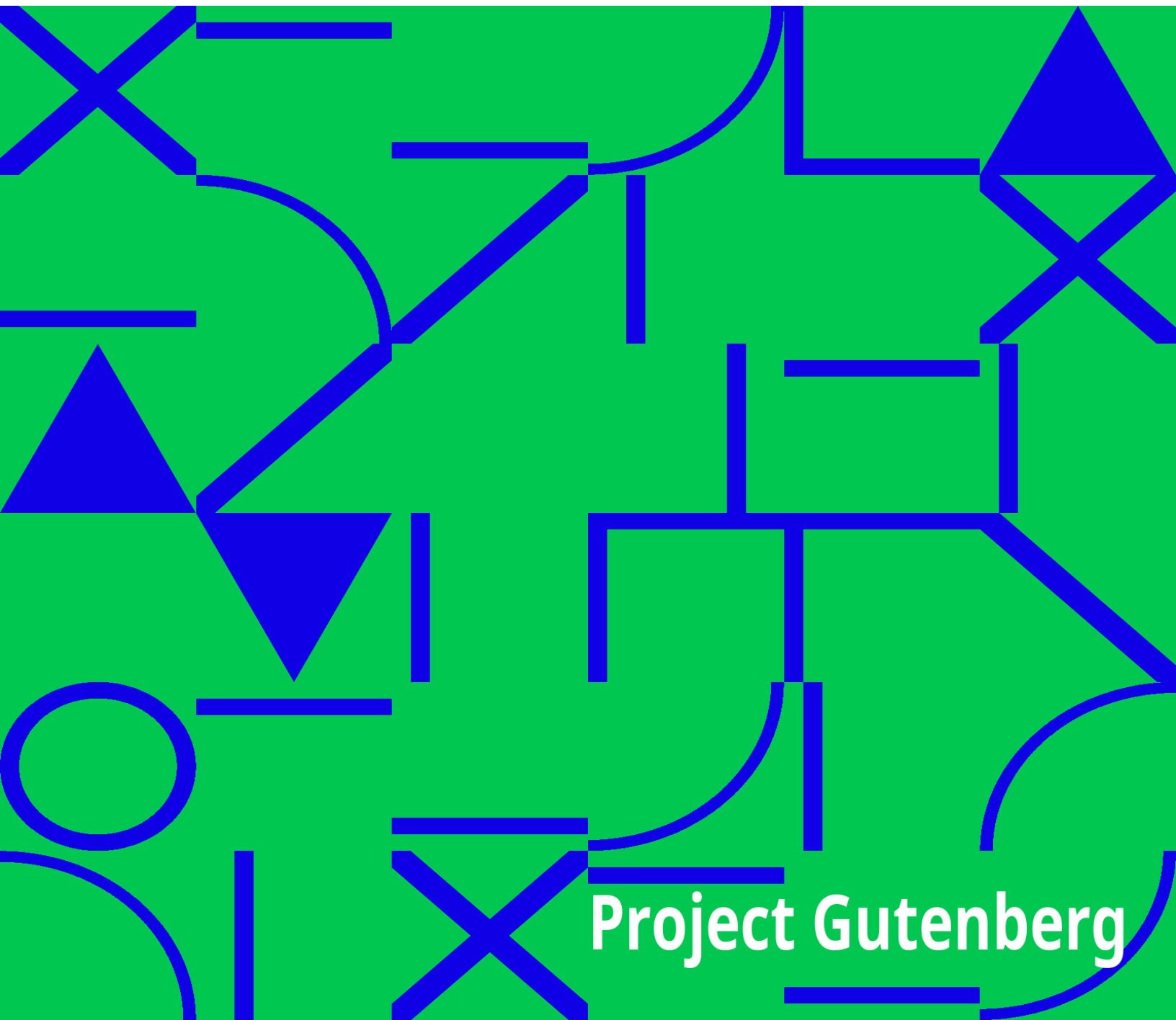


Verklaring van het stoomwerktuig

An abstract geometric pattern composed of various blue shapes including lines, circles, triangles, and crosses, scattered across a green background.

Project Gutenberg

Verklaring van het stoomwerktuig

An abstract geometric pattern consisting of various blue shapes on a green background. The shapes include lines, circles, triangles, and crosses, arranged in a complex, non-repeating manner.

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Verklaring van het stoomwerktuig

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Verklaring van het stoomwerktuig

Translator: D. van den Bosch

Release date: January 24, 2010 [eBook #31059]

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/31059

Credits: Produced by Frank van Drogen, Peter Klumper and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net> (This book was produced from scanned images of public domain material from the Google Print project.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VERKLARING VAN HET
STOOMWERKTUIG ***

VERKLARING

VAN HET

STOOMWERKTUIG;

ZIJNDE EENE
ALGEMEEN BEVATTELIJKE
BESCHRIJVING VAN DESZELFS ONDERSCHIEDENE DEELEN,
ZAMENSTELLING EN WERKING.

OPGEHELDERD DOOR

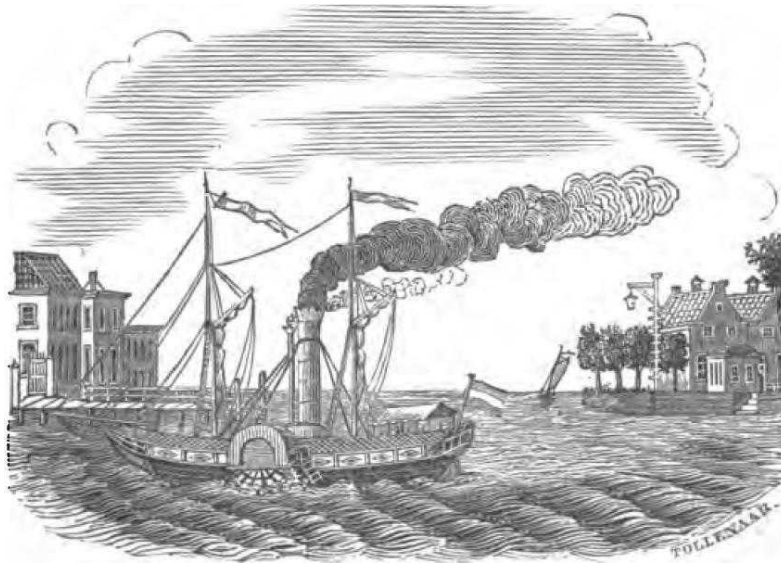
Een Aantal Platen en de Benoodigde Tafelen.

TWEEDE DRUK.

VERBETERD EN VERMEERDERD DOOR

D. VAN DEN BOSCH,

's Rijks Hoofd-Machinist.



AMSTERDAM,

M. SCHOONEVELD en ZOON.

1843.

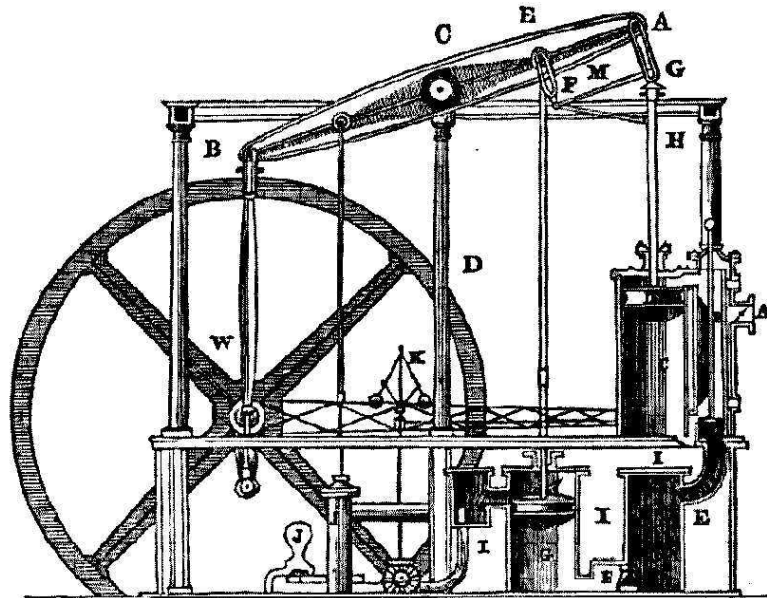
GEDRUKT BIJ BAKELS EN KRÖBER.

De Eerste Druk van dit Werkje was oorspronkelijk eene vertaling uit het Engelsch; bij de uitgave van hetzelfde hebben wij te dier tijd geene verantwoordelijkheid op ons willen laden, met daarin eenige welgewenschte veranderingen te brengen; doch na den geheelen uitverkoop van die oplage, oordeelden wij het, op de bij ons ingekomene bescheidene en gegronde aanmerkingen achtslaande, raadzaam, om bij de uitgave van dezen tweeden druk, dit, overigens niet ongunstig door het Publiek ontvangen werkje, ter verbetering en vermeerdering aan eenen bevoegden deskundige op te dragen, die ons dan ook het genoegen heeft gedaan, om behalve de verbeteringen tot bladz. 61, tot en met de laatste bladz. 138, geheel nieuwen tekst te leveren.— Wij vertrouwen hiermede, al het mogelijke te hebben gedaan, om aan het weetgierig Publiek, een beknopt nuttig boekje, over eene nog zoo weinig in onze taal beschrevene hoogst belangrijke zaak te leveren.

Daar met deze uitgaaf het beginsel is in het oog gehouden, om voor weinig geld iets nuttigs te leveren, zoo zal men ons wel verschooning schenken, voor het weder bezigen van het

meerendeel der houtsnee-figuren van den eersten druk; geheel andere te doen vervaardigen, zoude den prijs te veel verhoogd, en daardoor het Werkje minder verkrijgbaar voor alle klassen gemaakt hebben; beter kwam het ons, op algemeen aanraden voor, eene geheele machine in zij-aanzigt en doorsnede in plaat achteraan te voegen; door deze bijvoeging, zoo wel als door de meer volledige bewerking en de daaruit voortspruitende meerdere uitgebreidheid, dan de vorige druk, zal de lezer, hopen wij, zich gaarne de geringe prijsverhooging dezer uitgave getroosten en dezelve billijken.

De Uitgevers.



Figuur 1 - HET STOOMWERKTUIG.

HET STOOMWERKTUIG

§ 1.

Het groot en steeds toenemend belang van het stoom-werktuig in kunsten en handwerken verheft hetzelfde tot een onderwerp, hetwelk de opmerkzaamheid van alle standen der maatschappij ten hoogste waardig is. De vernuftig uitgedachte en heerlijke toestel, waarmede vezels tot draden gesponnen werden, ontvangt deszelfs beweging van het stoom-werktuig, hetwelk insgelijks de beweging mededeelt aan de machinerie, waarmede vervolgens de gesponnen draden of garens tot doek geweven worden. Het stoom-werktuig is insgelijks de beweegkracht bij ontelbare andere kunsten, die onder de belangrijkste, waarmede de mensch bekend is, gerangschikt moeten worden. Er bestaat ook in der daad thans naauwelijks een voorwerp door den mensch vervaardigd, tot sieraad of tot nuttig gebruik bestemd, waarvan wij niet, in zekeren graad, het bestaan aan dit veel vermogende werktuig verschuldigd zijn. Met behulp van hetzelfde halen wij steenkolen en ijzer-erts uit de diepste mijnen, en brengen het hinderlijke water uit dezelve naar boven; het erts in smeedbaar ijzer herschapen, wordt vervolgens door hetzelfde werktuig tot staven gevormd, en alzoo, zoo wel tot het smeden van ankers, waarmede de grootste zeekasteelen het woeden van wind en water kunnen uitstaan, als tot het vervaardigen van de fijnste borduurnaald gebezigd. Zoo bewonderenswaardig het stoomwerktuig is, ten aanzien van deszelfs onderscheidene wijzen van aanwending, als van de verbazende, aan zoo veel regelmaat verbondene, kracht door haar ontwikkeld, even zoo opmerkelijk is hetzelfde, afgescheiden van deze of andere fabriekmatige bewerking beschouwd; leverende de treffendste en heerlijkste toepassingen van eenige der voornaamste natuurwetten. (De grondbeginselen, waarop de werking van dit werktuig berust, zijn noch talrijk, noch moeilijk te bevatten, daar hiertoe alleen vereischt wordt, dat men denzelven zorgvuldig, afzonderlijk en ordelijk eenige opmerkzaamheid schenkt, ten einde gemakkelijk van de vereenigde werking eene voldoende kennis te verkrijgen. Zoo de lezer, hoe weinig gemeenzaam hij ook met het onderwerp wezen moge, de volgende bladzijden slechts met aandacht leest, dan twifelen wij geenszins, of hij zal een duidelijk en klaar begrip krijgen van alle grondbeginselen, waarop de zamenstelling van dit, in onze tijden zoo onmisbare werktuig, is gegrond.) Ten einde onze lezers hiertoe in staat te stellen, zullen wij de beschrijving van eenige weinige en eenvoudige grondbeginselen laten voorafgaan, waardoor de wetten, waarop de werking van het werktuig rust, opgehelderd worden.

§ 2.

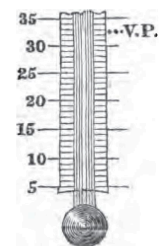
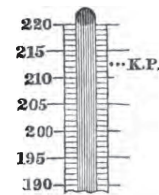
Wanneer metalen of vloeistoffen verwarmd worden, dan zetten zij zich uit, of vermeederen in omvang, dat is: worden grooter. Zoo men, bij voorbeeld, eene staaf ijzer neemt, die koud zijnde, volmaakt in een gat sluit of past, dan zal dezelve, verhit of gloeiend gemaakt, zoodanig uitgezet wezen, dat het gat de staaf niet meer zal kunnen omvatten, en niet eer, voor dat de staaf weder koud geworden is, zal dezelve in het gat, (hetwelk hiervan onveranderlijke grootte gedacht wordt) weder passen. Hoe geweldiger de aangewende hitte is, des te meer zal de staaf uitzetten, tot dat de hitte zoo geweldig wordt, dat de vaste zamenhang van het metaal ophoudt en smelt. Dat deze uitzetting of vermeederen in uitgebreidheid ook met de vloeistoffen plaats heeft, hiervan kan men zich gemakkelijk overtuigen door eenen ketel geheel of volmaakt met water gevuld boven het vuur te plaatsen: want warm wordende, zal het vocht dadelijk daaruit vloeijen.

§ 3.

Deze eigenschap heeft aanleiding gegeven tot het uitvinden en samenstellen van een in de kunsten en wetenschappen zeer nuttig en tevens onmisbaar werktuig, Thermometer genaamd, hetwelk aanwijzing doet van den warmtegraad, waarin hetzelfde is geplaatst, zijnde als volgt zamengesteld.

Aan het eene einde van eene dunne glazen pijp, waarvan het gat klein en overal even wijd is, is een holle bol geblazen; door het andere opene einde is vervolgens deze bol, en een klein gedeelte der aangelegene pijp, het zij met gekleurde spiritus, of wel met kwik gevuld, dat geschiedt naar zekere handelwijze, die wij overbodig achten hier te verklaren, en volgens welke dan ook na de vulling, het opene einde der pijp wordt gesloten, en het ongevuld blijvende gedeelte pijp luchtledig gemaakt.—Men heeft alzoo eene vloeistof in glas opgesloten en voor uit damping of verlies beveiligd; omdat nu, de uitzetting van vloeistoffen door warmte, veel grooter is, dan die van het glas, zoo gebeurt het, dat de vloeistof bij verschil van warmtegraad, in de pijp rijst of daalt, en dit aanwijst op eene daarnevensstaande verdeeling of zoogenaamde schaal.

Maar om die verdeeling algemeen verstaanbaar, en voor verschillende Thermometers onderling vergelijkbaar te doen zijn, heeft men twee vaste punten tot grondslag gekozen. Een dezer vaste punten is de stand van den top der vloeistof, wanneer de Thermometer in smeltend ijs is gesteld; het andere, de hoogere stand, wanneer dezelve in zuiver water, dat in de vrije lucht kookt, is gedompeld: den eersten of laagsten stand der vloeistof in den Thermometer, noemt men het *vriespunt*, en den anderen of hooger en het *kookpunt*. Van beide punten is door proeven bewezen, dat zij, in gelijke omstandigheden, van onveranderlijk temperatuur zijn. De onderlinge afstand dezer vaste punten wordt verschillend verdeeld; de hier te lande meest gebruikelijke, en welke wij in dit werkje overal zullen volgen, is in 180 deelen verdeeld, de Thermometerschaal van *Fahrenheit* genoemd. Men plaatst dan den Thermometer in smeltend ijs, en geeft een teeken of merk op de pijp of aangehechte plaat, ter hoogte van den top der ingeslotene vloeistof, vervolgens dompelt men denzelfden in kokend water, geeft weder een merkteeken, en verdeelt de ruimte tusschen deze teekens in 180 gelijke deelen; volgens *Fahrenheit* telt men voor het *vriespunt* 32 deelen of graden, dus voor het *kookpunt* 212 graden, dat is: 180 graden hoger, en zie daar den Thermometer of warmtemeter vervaardigd; in nevensstaande plaat, als met uitgebroken middendeel of verkort, afgebeeld.



Wij moeten onze lezers hier opmerkzaam maken, dat de verdeeling der schaal, tusschen de vaste punten, in 180 graden, eene zeer willekeurige zaak is. In *Frankrijk* en ook bij ons te lande, (doch minder algemeen) verdeelt men den afstand tusschen het vries- en het kookpunt in 100 gelijke deelen, waarbij het eerste met 0 en het laatste met 100 geteekend wordt. Deze verdeeling

wordt de *honderddeelige* (*centigrade*) of dien naar Celsius genoemd, terwijl nog eene andere wijze, waarbij de opgegeven ruimte in 80 deelen verdeeld wordt, de Reaumurische of dien naar Deluc is. De handelwijze om de eene verdeeling in de andere over te brengen, vindt men in onderscheidene werken opgegeven, onder anderen in ARNOTT'S grondbeginselen der Natuurkunde, welk werk bij de uitgevers dezes te bekomen is.

§ 4.

Door toevoeging van warmte gaat het ijs tot water over. Zoo wij in dien toestand meerdere warmte aanvoeren, dan zet de vloeistof zich meer en meer uit, tot dat dezelve begint te koken. In dezen staat, rijst van de oppervlakte damp op, die dikker en als gejaagd, onder den naam van stoom bekend is. Op 32 graden Fahrenheit, het *vriespunt*, begint het ijs te smelten, en op 212 graden, het *kookpunt*, ontwikkelt zich de eigenlijke stoom, terwijl de damp, welke op eenen lageren graad van warmte opstijgt, ook den naam van wasem draagt.

§ 5.

Overall zullen wij hier voor het uitdrukken van eenige warmtemaat den met kwik gevulden Thermometer bezigen. Dat vloeibaar metaal is voor dit gebruik bijzonder geschikt, niet alleen om dat hetzelfde eene zeer strenge koude behoeft, om te verstijven, (39 graden onder 0 graden) en niet eer dan belangrijk verhit kookt (660 graden); maar ook om dat het kwik in glas opgesloten, blijkbaar evenredig uitzet (vooral tusschen het vries en kookpunt van het water), met de hoeveelheid toenemende warmte; dat wil zeggen: zoo eene zekere hoeveelheid warmte, het kwik in den Thermometer, van 30 tot 40, dus 10 graden, doet stijgen, dan zal het toevoegen van eene gelijke hoeveelheid warmte, het kwik weder 10 graden doen klimmen, en dus tot 50 brengen; drie maal zoo veel warmte op 60, viermaal zooveel warmte op 70 enz.

Het is eene algemeene eigenschap, dat vloeistoffen, die in eenen ongedekten of openen ketel, in gemeenschap met de vrije lucht, verwarmd worden, ophouden warmte aan te nemen, wanneer dezelve koken: zoo zal men het kwik eens Thermometers, die in water (dat verwarmd wordt) gedompeld is, bij gewonen toestand der omringende lucht, niet hooger dan tot 212 graden zien klimmen, terwijl het water als dan zal aanvangen te koken, en, bij doorgaande werking van het vuur onder den ketel, stoom te leveren; de warmte, die het vuur dus vervolgens afgeeft, gaat na het kookpunt slechts door het water, om, zich daarmede vereenigende, stoom te vormen. Het water alzoo in dampvormigen staat overgegaan, beslaat 1700 maal zooveel ruimte, als in deszelfs vorigen of druipenden staat; eene kubieke palm water levert dus 1700 kubieke palmen stoom in de vrije lucht.^[1] Hoeveel warmte zich met het water vereenigd heeft, om stoom daar te stellen, wordt door den Thermometer dus niet aangewezen, en deze zal ook, ofschoon men denzelven in den voortgebragten stoom plaatste, geen hooger kwikstand teekenen; al deze warmte, waarvan men de maat door den Thermometer niet kent, en die als een bestanddeel van den stoom zelven moet beschouwd worden, draagt den naam van verborgene warmte. In waterstoom maakt, de verborgene warmte nog al eene belangrijke hoeveelheid uit; waarnemingen, door middelen, waarvoor hier geene plaats ter beschrijving bestaat, hebben bewezen, dat voor het daarstellen van zoodanigen stoom, ruim 6-1/2 maal zoo veel warmte noodig is, als vereischt wordt, om water van een gemiddeld temperatuur tot 212 graden, of tot het *kookpunt*, te verwarmen. Bijvoorbeeld: zij gesteld, dat men water, dat de temperatuur van 62 graden bezit, tot het *kookpunt*, 212 graden, verwarmt, dan moeten 150 warmte graden daaraan worden medegedeeld. Nu zal men niet eer stoom, die dezelfde temperatuur teekent, daarvan kunnen verkrijgen, dan na mededeeling van nog 1000 graden warmte bovendien, de verborgene warmte van waterstoom uitmakende, en die dus meer dan 6-1/2 maal 150 graden bedraagt.

[1] Alle maat- en gewigtopgaven zijn Nederlandsche.

§ 6.

Wanneer stoom tot op de temperatuur van 212 graden verkoeld wordt, gaat dezelve van dampvormigen tot druipenden staat over, en wordt weder water, terwijl de verborgene warmte, door het verkoelend ligchaam, of het verkoelend vocht, dat men daartoe bezigt, wordt opgenomen. Men begrijpt ligt, dat aangezien de verborgene warmte belangrijk is, er ook eene evenredig groote koele oppervlakte, of hoeveelheid koelend vocht, met den stoom in aanraking moet worden gebragt, om geheel tot water over te gaan, dat minder dan 212 graden temperatuur zal bezitten. Men noemt dusdanige overgang van stoom tot water, verdikking (Condensatie). De stoom tot water verdikkende of Condenserende, zal dan ook 1700 maal kleinere ruimte innemen, dus zullen zoo vele kubieke palmen stoom, slechts eene kubieke palm water opleveren; een natuurlijk gevolg, en het omgekeerde van hetgeen hooger van de stoomwording gezegd is.

§ 7.

Als nu, moeten wij onze lezers met andere beginselen bekend maken. Men neme eene glazen pijp of buis 8-1/2 palm lang, aan eene einde goed digt gesloten, doch aan het andere open. Deze pijp vulle men naauwkeurig met kwik, en dompele het opene einde in eenen bak, die met dezelfde vloeistof gevuld is. Hierbij zal men gewaar worden, dat slechts een gedeelte kwik uit de buis in den bak zal vloeijen, zoo dat ongeveer 7 palm en 6 duim, (gemeten uit de oppervlakte van het kwik in den bak), in de pijp zal blijven staan, en dat eene ledige ruimte boven bij den top der pijp bestaat. Hierbij hebben wij ondersteld dat de pijp loodregt gehouden wordt, of zoodanig, dat eene loodlijn met den stand der buis evenwijdig is, in het wetenschappelijke zegt men: de buis staat perpendiculair op het vlak der vloeistof. Zoo wij nu aannemen, dat, terwijl het ondereinde steeds in het kwik gehouden wordt, de buis naar de eene of andere zijde overhelt, dan zal men gewaar worden, dat het kwik in dezelve meer pijplengte zal innemen, zonder dat echter de loodregte of perpendiculaire hoogte van het kwik boven het oppervlak in den bak, eenige verandering zal ondergaan; en zoo veel helling zal men aan de pijp kunnen geven, dat de top der kwikkolom, aan het gesloten bovineinde der pijp raakt. Het is geheel onverschillig welke meerdere lengte of wijdte de pijp heeft, altijd zal men nagenoeg eene zelfde kwikhoogte opmerken; zegge nagenoeg, om dat die hoogte van de veranderlijke zwaarte des dampkrings afhankelijk is, gelijk later zal opgemerkt en aangewezen worden.

§ 8.

Zoo wij in plaats van met kwik, diezelfde pijp met water hadden gevuld, dan zoude men deze vloeistof geenzins hebben zien dalen; de reden daarvan is gelegen, dat het water, ligter dan het kwik zijnde, met die geringe hoogte geene drukkende zwaarte genoeg bezit. Voor water zoude men eenen pijp behoeven die ongeveer $13\frac{1}{2}$ maal zoo lang was, dewijl het kwik ook nagenoeg zoo veel malen soortelijk zwaarder is. In eene loodregtstaande pijp, die $11\frac{1}{2}$ el lang is, bovenwaarts gesloten, en met het opene onder einde onder water gedompeld, zal dienvolgens eene waterkolom blijven staan van ongeveer 103 palmen hoog. Indien wij nog lichtere vloeistoffen kiezen, dan zal ook de pijp, in evenredigheid van het soortelijk gewigt dier vloeistoffen, langer moeten zijn. De gemiddelde hoogte der kwikkolom, 7.6 palm zijnde, is die der waterkolom 103 palmen, eene mede evenwigtige kolom raapolie 112, en eene van spiritus of gewone alcohol 118 palmen hoog; allen in nabijkomende getallen uitgedrukt. Wat van het ophouden dezer kolommen oorzaak is, zullen wij trachten volgenderwijze te verklaren.

§ 9.

Wanneer wij, bij voorbeeld de monding van een bierglas met eene blaas, die eenen doorgaanden en daarin digt gebondenen gewonen pijpensteel bevat, sluitend overspannen, en door dien pijpensteel de lucht uit het alzoo afgeslotene bierglas voor een gedeelte zuigen, dan zal men zien, dat de blaas naar binnen bewogen zal worden. Dit wordt te weeg gebragt door den druk der omringende buitenlucht, gedurende het ijler worden der lucht, die in het glas besloten is; een verschijnsel, dat dus eenvoudig zich zelf als 't ware verklaart. Verder: zoo wij twee holle kommen nemen, waarvan de randen volmaakt op elkander sluiten, en door een zeker werktuig, luchtpomp genaamd, de lucht uit de binnenholve trekken, dan zullen wij ondervinden, dat er eene aanmerkelijke kracht vereischt wordt, om de twee kommen van elkander te trekken. Zoo zal, wanneer de twee holle kommen, na op elkander gevoegd te zijn, eenen hollen kogel vormen, waarvan de grootste middellijn of diameter niet meer bedraagt dan 1 palm, er eene kracht van omstreeks 81 ponden vereischt worden, om de beide halve bollen van elkander los te rukken. Om de oorzaak van dit verschijnsel te verklaren, doen wij opmerken, dat het eene waarheid is, dat de lucht, die wij inademen, gelijk bij de proef met het bierglas reeds bleek, werkelijk gewigt heeft; want zoo een holle kogel gewogen wordt, terwijl dezelve nog met lucht gevuld is, en naderhand insgelijks op de weegschaal wordt gelegd, als de lucht er is uitgehaald, dan zal de bol in het laatste geval minder wegen, dan in het eerste. In der daad is ook gevonden, dat eene kubieke el drooge lucht, die in digtheid den gemiddelden druk des dampkrings evenaart, op de temperatuur van 62 graden, ruim 1 pond en 2 oncen weegt. Daar dit dan het geval is, zoo moet aangenomen worden, dat ook ieder voorwerp, een zeker gewigt, of eene drukking van de lucht heeft te verduren, dewijl die lucht de aarde overal omringt, en daarom dampkringsdruk genoemd wordt.

De oorzaak derhalve, waardoor de over het glas gespannene blaas naar binnen zet, moet daarin worden gezocht, dat de buitenlucht dezelve met kracht drukt, terwijl in de binnenruimte geen genoegzame tegendruk, door de uitzuiging of verijling te weeg gebragt, bestaat. Deze zelfde oorzaak geldt insgelijks, bij het tweede aangehaalde voorbeeld. Wanneer de lucht nog in den kogel besloten is, dan drukt zij de halve bollen met dezelfde kracht naar buiten, als de buitenlucht dezelve tegen elkander perst, zoo dat de eene kracht met de andere evenwigt maakt, en de halve bollen gemakkelijk van elkander verwijderd kunnen worden. Zoodra de lucht echter uit de binnenruimte werd verwijderd, en de halve bollen luchtdigt op elkander sloten, bestond er in de inwendige ruimte geene kracht, om de drukking van de buitenlucht tegenstand te bieden, welke tegenstand derhalve door eene van buiten aangewende kracht moest worden vervangen, zoodat men het gewigt van de buitenlucht, om zoo te spreken, moest opligten.

§ 10.

Op dezelfde wijze kunnen de daadzaken, die wij in § 7 en 8, betrekkelijk de buis met water, olie, spiritus en kwik hebben bijgebracht, verklaard worden. Toen wij vooronderstelden, dat de pijp met kwik gevuld, en met het opene einde in den bak gedompeld was, bleek het klaar, dat deze vloeistof, uit hoofde van haar gewigt, geheel uit de buis zoude gevloeid zijn, zoo haar geen tegenstand geboden werd; en wel tot zoo ver, dat de oppervlakte van het kwik in den bak met die in de buis dezelfde hoogte bereikte. Wij hebben echter doen opmerken, dat dit werkelijk het geval niet is, maar dat het kwik tot op eene hoogte van ongeveer 7.6 palm in de buis hangen bleef. De verklaring van dit verschijnsel is de volgende. Daar de buis of pijp geheel en al met kwik gevuld is, zoo bevindt zich geene de minste lucht in dezelve, het kwik zou bij het omkeeren ook werkelijk geheel naar beneden storten, in geval het opene ondereinde der pijp in geen' bak met kwik gedompeld stond; dewijl nu de lucht, overal op het oppervlak van het kwik in den bak drukt, uitgezonderd voor dat onbelemmerd klein gedeelte, dat het inwendige der pijp omvat, en waartoe de buitenlucht niet kan naderen, zo moet het kwik noodzakelijk, op eene zekere hoogte in den pijp blijven staan, opdat de zwaarte van die kolom, met de luchtdrukking of dampkrings-lucht daar buiten, evenwigt make. Ten duidelijkste kan dit ook bewezen worden door de pijp met stoom te vullen, en dan het opene eind in den kwikbak te dompelen. Wanneer als dan de stoom tot beneden 212 graden verkoeld is, (op welken graad dezelve, zoo als vroeger in § 6 is aangetoond, tot water overgaat, en als zoodanig eene 1700 maal geringere ruimte inneemt, dan in den toestand van stoom zelven,) dan zal het zich vormende water slechts een 1700ste deel der ruimte van de pijp innemen, en dezelve tevens luchtledig laten. Bij dezen stand van zaken zal de lucht op de oppervlakte van het rondom gelegene kwik persen, en hetzelfde noodzaken, tot op de reeds opgegevene hoogte van 7.6 palm te stijgen, daar die vloeistof ook natuurlijk naar dien kant uitwijkt, alwaar zij geen tegenstand ondervindt. In § 8 hebben wij echter doen opmerken, dat water veel hooger stand in de pijp behoudt, en olie of spiritus nog hooger. Wat zou nu de oorzaak van dit onderscheid in hoogte anders kunnen zijn, dan het onderling verschil in soortelijk gewigt dezer vloeistoffen zelven? Het is klaar, dat eenige vloeistof uit het ondereinde van de buis zal vloeijen, zoo lang het gewigt van dezelve grooter is, dan de kracht, die tegenstand biedt, of die haar in de buis tracht op te houden. Deze kracht nu is de drukking van den dampkring op de oppervlakte van de vloeistof in den bak, waarin het opene einde gedompeld is. Zoo wij nu aannemen, dat de opening aan dit onder eind van de buis juist eene vierkante duim is,^[2] dan zullen wij door naauwkeurige waarnemingen ondervinden, dat de gemiddelde druk des dampkrings, bij eene temperatuur van 62 graden, evenwigt maakt met eene kwik-water-olie- of spirituskolom, die met zulk een grondvlak 103.3 looden weegt; zegge gemiddelde druk, om dat de dampkring aan meer of mindere samenpakking onderhevig is, en behalve dat de dampkringshoogte mede invloed heeft, zoodat gemeld gewigt van het gemiddeld oppervlak des Oceans geldt. Den gemiddelden druk des dampkrings dus voor een oppervlak, dat een vierkante duim groot is, kennende, zoo is deszelfs druk voor eenig ander oppervlak daarna te berekenen:—Thans moet nog gezegd worden, dat de door den dampkring op gehoudene kwikkolom in eene glazen pijp, waarvan boven gesproken werd, den algemeen bekenden Barometer is. De Barometer is dus een werkelijke weger van den dampkring; men weet dat de kwikhoogte in dat Instrument aan dagelijksche verandering onderhevig is, dat is: het zwaarte verschil des dampkrings volgt, en dat wij daardoor tot weervoorspellingen in staat

geraken. Tusschen deze veranderingen heeft men eenen gemiddelden stand gekozen, die de gemiddelde stand des Barometers, of de gemiddelde druk des dampkrings, boven gebezigd, genoemd wordt. Vervolgens heeft de meer of mindere verheffing van den kwikbak des Barometers ook invloed op deszelfs stand, omdat de hoogte des dampkrings daarvan afhangt, van daar de bepaling: gemiddelde stand des Barometers aan het gemiddeld oppervlak des Oceaans; alzoo is de gemiddelde stand des Barometers aan het gemiddeld oppervlak des Oceaans, bij eene temperatuur van 62 graden, naauwkeurig, 7.62 palm, welke kwikhoogte als boven gezegd is, per vierkante duim met 103.3 loden drukt.

[2] Wanneer wij een stuk papier nemen en hetzelfde in eenen vierkanten vorm snijden, zoodat de zijden AB, AD, CB, en CD gelijk zijn, en ieder eenen duim lengte hebben, terwijl de hoeken regt of winkelhaaksch zijn, dan wordt de alzoo ingeslotene ruimte, een' vierkanten of kwadraat duim genoemd.

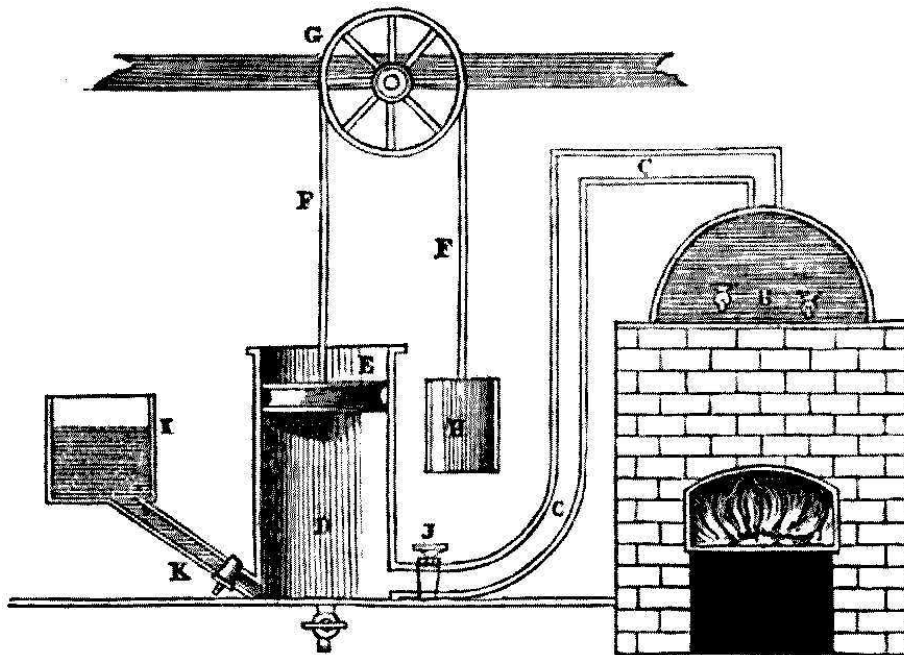


Vierkant



§ 11.

Met deze weinige kundigheden zijn wij reeds in het bezit van de belangrijkste grondbeginselen, waarop de werking van het stoomwerktuig berust, en waarvan wij thans het gebruik zullen verklaren. Het kan echter niet ongepast zijn, om dezelve in het kort te herinneren, daar zij in het vervolg menigwerf zullen te pas komen. De grondbeginselen dan zijn: 1°. Het water zet uit, of vermeedert in uitgebreidheid, wanneer hetzelfde verhit wordt. 2°. Wanneer het water tot op het *kookpunt* (212 graden) verhit wordt, gaat deze vloeistof tot stoom over, en neemt in dien staat een 1700 maal grootere ruimte in. 3°. Dat de verborgene warmte van waterstoom 1000 graden bedraagt. 4°. Zoo de stoom tot beneden de 212 graden wordt afgekoeld, verdikt dezelve tot water, en vermindert 1700 malen in uitgebreidheid, terwijl de verborgene warmte weder vrij raakt. 5°. De dampkring oefent gemiddeld eene bestendige drukking uit, die aan de oppervlakte van de aarde, welke met het gemiddeld oppervlak des Oceaans overeenkomt, een vermogen uitoefent van 103.3 looden op elken vierkanten duim, of die op iedere vierkante palm, met een gewigt van 103.3 ponden drukt, welk gewigt, overeenkomstig den stand des Barometers, aan wijziging onderworpen is.



§ 12.

Onderstellen wij, dat een fornuis of vuurhaard A, zoo ingerigt is, dat de door het vuur ontwikkelde warmte aan den ketel B wordt medegedeeld, en het daarin vervatte water kan doen koken, en in stoom veranderen; dat die stoom geenen anderen uitweg heeft, dan door de buis of pijp C C, waarvan het eene uiteinde met het inwendige van den top des ketels B gemeenschap heeft, en daaraan bevestigd is, terwijl het andere einde met het benedengedeelte van den cilinder D mede gemeenschap heeft. Aan het onderende van deze buis bevindt zich eene kraan J, op de gewone wijze ingerigt. Door middel van deze kraan is men in staat, om de gemeenschap tusschen den ketel B en den cilinder D af te sluiten, of daar te stellen, zoo dat men naar goedvinden, alleen door het omdraaijen van deze kraan, den stoom toegang naar den cilinder verschaffen kan of niet. Aan de tegenovergestelde zijde van den cilinder D bevindt zich, nabij den bodem, eene andere pijp K, waardoor eene gemeenschap daargesteld wordt tusschen den cilinder en eenen bak koud water I. Deze gemeenschapsbuis is insgelijks met eene kraan K voorzien, zoo dat men mede naar goedvinden, de gemeenschap tusschen den koudwaterbak en den cilinder afsluiten kan. De cilinder is van gegoten ijzer vervaardigd, en van binnen volmaakt gelijkwijdig rond geboord. In den cilinder sluit een uit gegoten ijzer, of uit metaal bestaande, zuiger E, die rondom met eene uitzetbare zelfstandigheid, hennep of vlas, is ompakt, ten einde dezelve volmaakt sluitende zij, en nogtans gemakkelijk op en neder bewogen kan worden, zonder de minste lucht of stoom tusschen zich en den binnenwand van den cilinder door te laten. Aan dezen zuiger is eene stang, waaraan in deze schets, eene beweegbare ketting F F, als verbonden, is afgebeeld, die, over eene beweegbare schijf of spoorwiel G geslagen, aan het andere einde met een gewigt H, voor tegenwigt, bezwaard is; en wel zoodanig, dat wanneer de zuiger geene verhindering, dat is onder en boven gelijken tegenstand ondervindt, deze altijd, door dit tegenwigt, naar het bovendeel des cilinders gevoerd wordt.

Een en ander op deze wijze ingerigt zijnde, zoo vooronderstel, dat het vuur in het fornuis A worde opgestookt, en dat het water in den ketel B aan het koken geraakt, dan zal, bijaldien de kraan J open is, de stoom, die van de oppervlakte des waters uit den ketel stijgt, door de pijp C C in den cilinder D dringen, zorg gedragen zijnde, dat de kraan K, waarmede de gemeenschap met den koudwater bak I daargesteld wordt, zoo lang gesloten blijft. Het gedeelte van den cilinder beneden den zuiger E zal dus spoedig met stoom gevuld wezen, en zoo men, daarop de kraan J sluit, wanneer den zuiger, door de toevloeiing der stoom om hoog gerezen is, zal de gemeenschap tusschen den ketel en cilinder afgesloten zijn. Thans opene men de kraan K, zoo dat daardoor eenig koud water uit den koudwaterbak I in den cilinder vloeit, waardoor, volgens § 8, de stoom tot beneden 212 graden zal worden bekoeld, en derhalve, zich verdikkende, nu, in plaats van de geheele ruimte beneden den zuiger E, slechts omstreeks het 1700ste gedeelte zal innemen, hetwelk dus met de hoeveelheid koud water, dat uit den bak I is ingedrongen, een betrekkelijk klein gedeelte der ruimte van den cilinder beslaan zal. Deze ruimte zal dan nagenoeg volkomen ledig zijn, en zeer weinig tegendruk zal tegen het ondervlak des zuigers bestaan. De volle dampkring echter drukt op de bovenvlakte van den zuiger, en oefent een vermogen uit, om dien naar beneden te drijven, alzoo hij nu aan de onderzijde bijna geenen tegenstand ondervindt. Hierdoor zal derhalve de zuiger dalen, den ketting F F met zich medevoeren, en dus het gewigt H doen rijzen. Zoo men vervolgens door de kraan, die in den

bodem van den cilinder geplaatst, en in de afbeelding slechts met flauwe trekken aangewezen is, het water laat afloopen, dan zal, na sluiting van alle drie de kranen, de zuiger zich aan het benedeneinde van den cilinder bevinden, en door de drukking van den dampkring in dien stand gehouden worden. Men opene vervolgens de kraan J, waardoor op nieuw den stoom toegang in het benedengedeelte van den cilinder verschaft wordt, welke stoom, wanneer die gelijke kracht met de drukking van den dampkring uitoefent, den zuiger met hetzelfde vermogen zal opdrijven, als dezelve door den eersten wordt nedergedrukt, zoodat de drukking op het boven- en benedenvlak aan elkander gelijk is, en toelaat, dat de zuiger even zoo gemakkelijk naar boven als naar beneden bewogen kan worden, even alsof er geen stoom of dampkring bestond. Daar nogtans het gewigt H, het vermogen heeft, om den ketting F, die aan den zuiger vast is, naar beneden te trekken, zoo zal die zuiger eene meerdere neiging hebben om te stijgen, hetwelk ook werkelijk het geval zal zijn, zoodat hij wederom de stelling aanneemt, die in de afbeelding is voorgesteld. Hierop sluit men wederom de kraan J en opene de koudwaterkraan K, waardoor de stoom andermaal verdikt zal worden, geene drukking beneden den zuiger zal plaats hebben, en deze dus wederom door de drukking van den dampkring naar beneden of naar den bodem van den cilinder bewogen zal worden. Door deze bewerking kan men de beweging des zuigers zoo menigmaal herhalen als men verlangt, en aan denzelfden eene op- en neergaande beweging in den cilinder mededeelen.

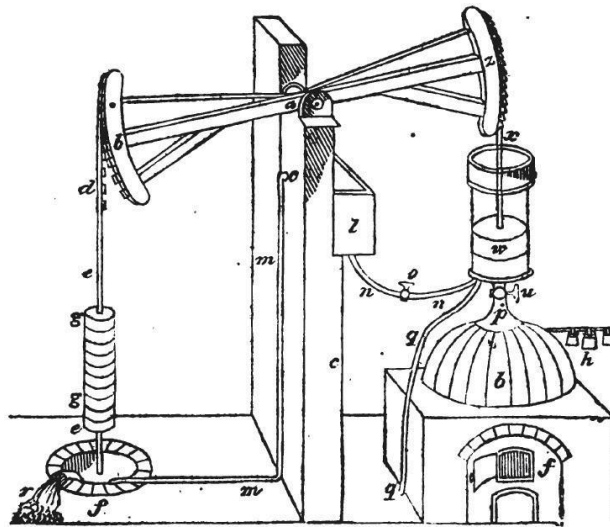
Met betrekking tot dusdanigen toestel moeten wij alleen doen opmerken, dat het water, hetwelk ter verdikking van den stoom gebezigd, zoowel als dat, hetwelk door den overgang van stoom tot water geboren wordt, gestadig moet worden afgetapt, door den kraan in den bodem des cilinders; dewijl bij gebreke van dien, dit gezamenlijke water, eindelijk den ganschen cilinder zoude vullen, en dus de beweging van den zuiger onmogelijk maken. Bovendien is aanvankelijk onder den zuiger eenige lucht in den cilinder aanwezig welke men door deze bodemkraan, vóór het indringen van den stoom uitgang moet geven, dat is alleen, vóór het eerste in beweging stellen des zuigers. Behalve dat, ontwikkelt zich uit het koelwater ook nog eenige lucht, die mede telkens, bij het ontlasten van dit water, uit den cilinder uitgedreven wordt.

Deze eenvoudige toestel is nu in der daad een stoomwerktuig, en de lezer zal wel doen, om met aandacht de beschrijving na te gaan, die wij van denzelfden gegeven hebben; want door het goed begrijpen van de grondbeginselen der werking, zullen de volgende beschrijvingen des te gemakkelijker verstaan worden.

§ 13.

Bij eenige opmerkzaamheid zal men gewaar worden, dat het nut door het eenvoudig op- en neêrgaan van het gewigt H, van wege de overeenkomende beweging van den zuiger, zeer beperkt is. Doch men kan het eene einde van ketting F, in plaats van met een gewigt H, met den stang van eenen waterpomp-zuiger verbinden, ter opbrenging van water, in welke gesteldheid die stang een toereikend gewigt zal moeten hebben, niet alleen om den stoomzuiger tot aan het boven einde des cilinders te trekken, maar ook, om den waterpomp-zuiger tevens naar beneden te drijven, wanneer door het openen der sluitkraan J aan den stoom onder den zuiger, toegang verschaft wordt.

Nu gaan wij over om in de volgende § het stoomwerktuig te beschrijven, dat NEWCOMEN het eerst bezigde, om water uit mijnen op te brengen, en welk toestel eenen geruimen tijd daarvoor is gebruikt geworden, op hetzelfde grondbeginsel rustende, hetwelk wij in de voorgaande afbeelding hebben voorgesteld.



§ 15.

Onder en om eenen sterken, deels bemetselden ketel *b*, bevindt zich eene stookplaats of haard *f*. De hals *p* van den ketel, met eene kraan *u* voorzien, is vereenigd met den zuiver gelijkwijdig uitgeboorden cilinder, waarin zich een zuiger *w*, volmaakt digt sluitend, op en neder kan bewegen. Aan dezen zuiger bevindt zich eene stang *x*, waarvan het bovineinde vastgemaakt is aan een' ketting, die zich over een cirkelvormig gebogen stuk hout *z* voegt, en daaraan bovenwaarts is vastgehecht. Dit gebogen stuk hout vormt het eene uiteinde van eenen hefbalk of balans *z a b*, die op eene spil of as *a* beweegbaar is, en aan het einde *b*, even zoo gevormd is in cirkelboog, als bij *z*.

Het boogstuk *b* des hefbalks is ook met eenen daaraan bevestigden ketting *d* voorzien, welks andereinde vastgemaakt is, aan eene zuigerstang *ee* van eene pomp in den put of de wel *f* geplaatst, waarmede het water uit de diepte kan worden opgebracht bij *r*; *gg* is het tegenwigt met de zuigerstang *ee* verbonden en dat met het nederdrukken des waterpompsuigers, tevens den zuiger *w* in den stoomcilinder ophoudt.

De as *a*, is met de balans (welke benaming wij bij voorkeur zullen blijven bezigen) hecht vereenigd, en draagt in holle metalen kussens boven op eenen stevigen tusschenmuur van het gebouw; zoo dat de rigting der beweging van de balans aan geene verandering onderhevig is. Tegen den tusschenmuur is een bak *l* gevoegd, waarin zich koud water bevindt, dat door eene pijp *nn* tot onder den zuiger *w* in den stoomcilinder kan komen, wanneer de kraan *o* dezer pijp geopend is; terwijl door eene andere pijp *qq*, het in den stoomcilinder gestroomde water, met hetgeen de verdikte of gecondenseerde stoom oplevert, ontlast; deze laatste pijp bevat bovendien eene benedenwaarts openende klep, (in de figuur niet afgebeeld) die belet, dat het ontlaste water weder in het luchtledige des stoomcilinders opstijge; ook moet men zich nabij den cilinderbodem, eene kleine naar buiten openslaande klep, snuifklep genaamd, denken, (mede in de figuur niet zichtbaar) waardoor de lucht, die zich uit het in den cilinder gestroomde water ontwikkelt, bij elken nederslag van den stoomzuiger, ontsnapt.—*m m* is eene pijp waardoor de koudwaterbak gevuld gehouden wordt, en *h* wijst de belading aan, van eene op den ketel *b* geplaatste veiligheidsklep, over welke inrigtingen ter regter plaatse zal gehandeld worden.

§ 16.

Na uitleg van deze figuur, zal nu die der werking niet moeilijk zijn. De ketel *b* wordt met eene toereikende hoeveelheid water gevuld, en het vuur in het fornuis *f* opgestookt. Wanneer dan het water kookt en stoom ontwikkelt, wordt de kraan *u* des ketels geopend, waardoor de stoom in den cilinder dringt, terwijl men tevens, den zoo even gedachten snuifklep open houdt, zoo lang tot dat de lucht, welke zich nu bij den aanvang onder den zuiger *w* in den cilinder bevindt, daardoor is ontsnapt. Gedurende deze toevloeiing van stoom uit den ketel, zal als nu door behulp van het tegengewigt *gg*, de zuiger *w*, in den cilinder opstijgen, terwijl de zuigerstang *ee* van de waterpomp in den put *f* nedergedrukt wordt. De zuiger *w* deszelfs hoogsten stand bereikt hebbende, zoo sluit men den toegang van den stoom met de kraan *u* af, opent daarna de kraan *o* van de pijp *nn*, waardoor dan dadelijk koud water uit den bak *l* in de cilinderruimte zal stroomen, hetwelk den daarzijnden stoom tot water verdikt of condenseert en die ruimte luchtledig maakt.

Den tegenstand onder den zuiger *w* aldus zoogezegd vernietigende, zoo zal dezelve door den druk of het gewigt des dampkrings dalen, welks druk, overeenkomstig hetgeen wij hooger gezegd hebben, nabij zoo veel malen 103.3 ned. ponden zal bedragen, als het oppervlak van den zuiger *w*, vierkante ned. palmen bevat.

De zuiger *w* met zulk een drukvermogen dalende, is nu in staat, met het tegenovergesteld balanseinde *b*, den pompzuiger in den put, met het daarop staande water, omhoog te heffen, om hetzelfde bij *r* te ontlasten.

Wanneer de zuiger *w*, in deze manier weder nabij den cilinderbodem genaderd is, moet de kraan *o* (waaraan de eigenaardige naam van inspuit- of injectiekraan gegeven wordt) gesloten, en vervolgens de kraan *u* des ketels open gezet worden; als dan zal, met de weder toevloeiing van stoom onder den zuiger *w*, het in den cilinder gestroomde water, met hetgeen de gecondenseerde stoom gedurende de daling des zuiger heeft opgeleverd, door de pijp *qq* wegvallen, terwijl de ontwikkelde lucht uit dat water, door de boven gedachte snuifklep (waaraan weinig zwaarte gegeven is) als van zelve zal ontsnappen. Met het open zijn der ketelkraan *u*, zal de rijzing van den stoomzuiger en de daling van den waterpompszuiger weder aanvangen, om onder de aangewezen behandeling der kranen, eene op- en nedergaande beweging der zuigers te onderhouden, waardoor het water uit den put *f* wordt opgebracht.

Op zoodanige wijze is die eenvoudige stoommachine zamengesteld; doch wij zullen zien, dat daaraan nog veel ontbreekt, om aan eene geregelde en vertrouwde werking te voldoen. Onder anderen wordt hierbij steeds iemand vereischt, die de kranen op de juiste tijden opent en sluit, en waarvan de goede en regelmatige gang geheel afhangt. Insgelijks zal er nog iemand noodig zijn om den koudwaterbak gevuld, of toereikend met water voorzien te houden, terwijl tevens een derde moet zorg dragen, dat naar gelang het water in den ketel verkookt, dit met ander wordt aangevuld.

§ 17.

Sedert de uitvinding van het stoomwerktuig hebben de werktuigkundige onderscheidene middelen bedacht, om boven gezegde bewerkingen, door het werktuig zelf, te doen verrigten, en alzoo zich zelf in gang te houden. Het zou te ver buiten ons bestek leiden, om al de uitvindingen te verklaren, die voor dat doel gemaakt zijn, zoowel als van anderen te gewagen, die strekken, om de machine onafhankelijk te maken van toevalligheden of uitwerkselen, die het gevolg van verzuim, of onbedrevenheid van de zijde des gebruikers kunnen zijn.

Het voornemen is alleen, om onze lezers bekend te maken, met de inrigting van het stoomwerktuig in het algemeen, waarna wij het aan hen zelve zullen overlaten, om de geschiedenis na te gaan, van die verschillende inrigtingen, die men van tijd tot tijd heeft voorgeslagen en in het werk gesteld, en waarmede verschillende tijdschriften, die over de werktuigkunde handelen, nog dagelijks gevuld zijn.

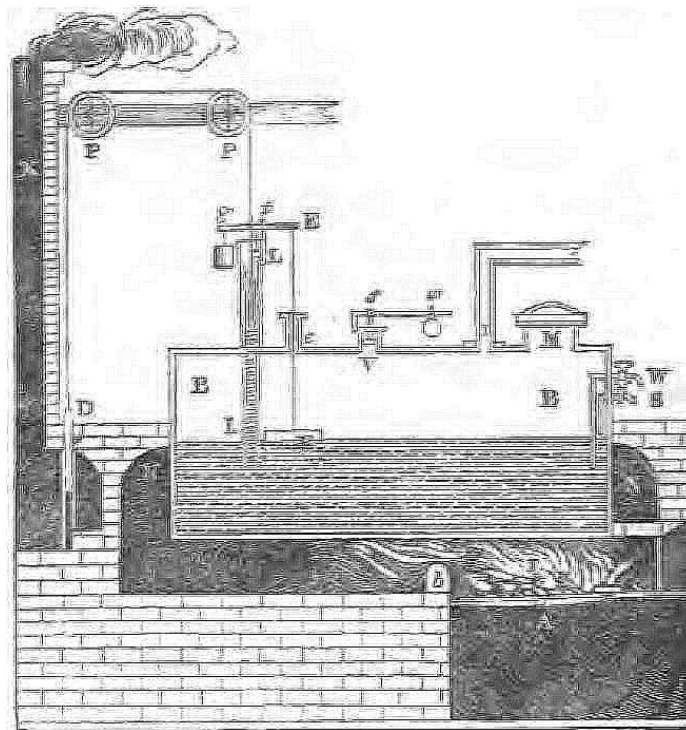
§ 18.

Voordat wij echter verder gaan, moeten wij eene zeer gewigtige eigenschap van den stoom, waarvan wij nog geene melding gemaakt hebben, doen opmerken. De door ons tot dus verre beschouwde stoom is die, welke ontstaat bij eene temperatuur van omstreeks 212 graden, en is in uitzettend vermogen of spanning gelijk aan den gemiddelden druk des dampkrings: want zoo wij zoodanigen stoom, in eene beslotene ruimte doen vloeijen, waarvan de wanden zeer ligt breekbaar zijn, bijv: eenen glazen bol, dan zal de buitenlucht niet in staat zijn, om die wanden in te drukken, noch de daarin besloten stoom, die uit te zetten, omdat de drukking der lucht buiten, gelijk staat, of evenwigt maakt, met de spanning van den stoom binnen. Wanneer de ketel, waarin de stoom zich vormt, gesloten wordt gehouden, en het daaronder bestaande vuur blijft werken, dan zal het water en de stoom eene hoogere temperatuur dan 212 graden aannemen. Met eene steeds toenemende temperatuur, zal de stoom in eenen geheel gesloten ketel, eene zoodanige kracht verkrijgen, in staat, om den ketel, hoe sterk ook, met geweld te doen bersten.

Stoom op de temperatuur van 212 graden, maakt evenwigt met den dampkringsdruk, die in gemiddelde omstandigheden, met 103.3 ned. looden per vierkante ned. duim overeenkomt; men zegt om die rede: stoom op 212 graden, heeft het vermogen van eenen dampkring of atmosfeer; maar aangezien in alle tot heden gebruikelijke stoomwerktuigen, altijd stoom gebezigd wordt, die boven den dampkringsdruk is gespannen, zoo is men gewoon, alleen het verschil te noemen, of de meerdere spanning van den stoom boven den druk des dampkrings; alzoo zegt men: stoom op 234 graden temperatuur is op een' halven atmosfeer gespannen, dat is: die boven den gemiddelden druk des dampkrings met 51.7 ned. looden belading per vierkante ned. duim evenwigt maakt, latende dus de 103.3 ned. looden voor eenen dampkring onvermeld; gelijkerwijze is stoom op 250-1/2 gr. aan een' atmosfeer, (103.3 ned. looden per vierkante ned. duim)—stoom op 264 gr. aan een' en een' halven atmosfeer (155 ned. looden per vierkante ned. duim)—stoom op 275 gr. aan twee atmosferen. (206.6 ned. looden per vierkante ned. duim)—stoom op 285 gr. aan twee en een' halve atmosfeer (258.2 ned. looden per vierkante ned. duim)—stoom op 294 gr. aan drie atmosferen (309.9 ned. looden per vierkante ned. duim)—stoom op 302 gr, aan drie en een' halven atmosfeer (361.5 ned. looden per vierkante ned. duim)—stoom 309 gr. aan vier atmosferen. (413.2 ned. looden per vierkante ned. duim) en stoom op 321-1/2 graden temperatuur aan de drukking van vijf atmosferen (516,5 ned. looden per vierkante ned. duim) gelijk; terwijl volgens het tot nu hier te lande geldende koninklijk besluit: gespannen stoom beneden eenen halven atmosfeer: stoom van lage drukking, daar boven tot drie en eenen halven atmosfeer, stoom van middelbare drukking, en hooger gespannen, stoom van hooge drukking genoemd wordt; wel te verstaan, boven den gemiddelden dampkringsdruk.

§ 19.

Laat ons nu overgaan tot de beschrijving der zamenstelling van eenen *stoomketel*, en tevens daarbij in acht nemen den toestel, waardoor de toevoer van stoom als andersints wordt geregeld. Deze ketel bestaat gewoonlijk uit ijzeren, of somtijds ook uit koperen platen, die op het hechtst en volkomen luchtdigt aaneengeklonken zijn, en waarvan de vorm, voor stoom welke een' halven atmosfeer niet te bovengaat, overeenkomt, met eene langwerpige vierkante kast met rond gewelfden top. De bodem en zijwanden zijn een weinig binnenwaarts gekromd, doch het bovengedeelte is cirkelvormig gebogen. De volgende plaat is eene afbeelding daarvan, waarbij voorondersteld wordt: dat dezelve overlangs middendoor is gesneden. A is de stookplaats of vuurhaard, waarin op ijzeren roosterstaven het vuur brandt, boven eene aschkolk, die tevens tot doorstrooming van versche lucht dient. Het vuur beslaat, in lengte, hier meer dan het derde gedeelte van de geheele lengte des ketels, en moet van tijd tot tijd, wanneer men steenkolen tot brandstof bezigt, van slakken of sintels gezuiverd worden, terwijl de asch door de roosters naar beneden in de kolk valt. De ontvlamde rook strijkt over de brug *b*, die uit vuurvaste steenen bestaat langs den ketelbodem, en klimt in de rookleiding N N, die rondom den ganschen ketel in het metselwerk is gemenageerd; stijgt van daar in den schoorsteen X ter ontlasting in de opene lucht; alles derwijze ingerigt, opdat de hitte van den deels vlammenenden rook de grootst mogelijke oppervlakte van den ketel raakt, ten einde aan het daarin vervatte water de meeste warmte mede te deelen.



Zoo als in de afbeelding gezien wordt, is de ketel over de helft met water gevuld, en de rookleiding daaromheen niet boven de oppervlakte des waters verheven. Door de werking van

het vuur tegen den bodem, en van den verhitten rook of het gaz op de zijwanden, wordt nu stoom in den ketel ontwikkeld, die vervolgens door den buis I in den cilinder kan vloeijen.



§ 20.

Het is een noodzakelijk vereischte, dat de stoom de benodigde krachtspanning niet te boven ga, daarmen anders stoom of vuur verspilt of wel den ketel in gevaar brengt. Om dit voor te komen, maakt men gebruik van eene *veiligheidsklep*, bij $V f w$ aangeduid, en waarvan men de werking gemakkelijk zal kunnen begrijpen. In het hoogste gedeelte van den top des ketels is namelijk eene cirkelronde opening, met metalen rand voorzien, gemaakt, welke door eene volmaakt digt sluitende metalen plaat, klep genoemd, gedekt wordt. Op het midden dezer klep bestaat eene opstaande stang, die vrijelijk met eenen liggenden hefboom $f w$ gemeenschap heeft. Deze hefboom, die beweegbaar is, drukt op de opstaande stang der klep, door middel van bij w , aangehangen gewigt, en houdt aldus deze klep op derzelver rand digt gesloten. Men noemt dit gewigt de belading van de veiligheidsklep, welke vergroot wordt, naar gelang het gewigt w , naar het uiteinde van den hefboom wordt verplaatst. Na een weinig overweging zal men dus bevatten, dat niet alleen het gewigt dezer klep, maar ook derzelver belading, door de stoomspanning binnen den ketel, moet overwonnen worden, om dezelve te doen ligten, en dat de stoom daarvoor altijd meer vermogen moet hebben, dan met den enkelen druk des dampkrings overeen komt; want de dampkring drukt, behalve de aangebragte belading, ook op de klep. Het gewigt kan overigens, het zij door verplaatsing, of door verandering met eenig ander, gewijzigd worden, naar gelang het behouden van eene zekere stoomspanning, in verband met de sterkte des ketels, zulks eischt; zoodat dusdanige toestel met regt den naam van veiligheidsklep draagt, wanneer te hoog gespannen stoom zich daardoor ontlast.

§ 21.

Behalve dit is het nog noodzakelijk, om te voorzien tegen elke geringe verandering in de spanning van den stoom, daar het van groot belang voor de geregelde werking van de stoommachine is, dat de veer- of spankracht van den stoom steeds dezelfde zij. Te dezen aanzien maakt men gebruik van eenen zeer vernuftig uitgedachten toestel, welke men eenen zich zelven regulerenden *demper* zou kunnen noemen, en die op de volgende wijze is ingerigt. Aan het gedeelte van den ketel, nabij den schoorsteen, is in den top van denzelven eene opstaande buis of pijp L L, aan beide einden open, ingesloten. Het ondereinde van deze pijp reikt tot in het water binnen den ketel. Daarin hangt een cilinder van gegoten ijzer aan eenen ketting, die over schijven P P loopt, en aan welks ander einde eene plaat D hangt. Deze plaat, *schoorsteenregister* of *demper* genoemd, kan zich vrijelijk in sponningen op en neder bewegen, en alzoo de beneden opening van den schoorsteen X, waarin de rookleiding van om den ketel uitloopt, meer of minder sluiten. Daar nu in de buis L L het kokende water wordt opgedrongen, (overeenkomstig het verschil tusschen de spanning van den stoom met de drukking des dampkrings,) en daar de lengte des kettings, die over de schijven P P loopt, met het betrekkelijk gewigt van den ingehangen cilinder en demper D, derwijze is geregeld, dat deze cilinder altijd het oppervlak van het in de buis L L staande water, volgt, zoo zal de demper D moeten zakken, wanneer het water en de cilinder in de buis L L rijst, hetgeen met vergroote stoomspanning door opdrijving van het water in de buis L L moet gebeuren. De demper D aldus zakkende, wordt de beneden opening van den schoorsteen verkleind, waardoor de trekking, en het daarvan afhankelijk vermogen van het vuur, vermindert, en diensvolgens mindere stoomontwikkeling of verhitting plaats vindende, de stoom in spanning moet verminderen of afnemen, tot de primitief bepaalde maat, die altijd zoodanig geregeld is, van ruim onder de spanning te zijn, welke tot het ligten der veiligheidsklep vereischt wordt. Het tegenovergestelde van dit alles zal plaats grijpen, wanneer de stoomspanning binnen den ketel beneden de aangenomene maat daalt: want dan zal het water met den cilinder in den buis L L dalen, en den demper D doen ligten; waardoor het vuur heviger trekking ondergaat, dus feller branden zal, en de stoom in spanning stijgt, tot zoo lang de demper D weder de bepaalde opening voor de juiste trekking des vuurs zal hebben daargesteld.

§ 22.

De lezer zal gereedelijk opmerken, dat teneinde dezen toestel volmaakt te doen werken, het water in den ketel steeds volkomen op dezelfde hoogte gehouden moet worden: want daar deze vloeistof, door het gestadige verbruik van den stoom, aan eene gedurige vermindering onderworpen is, zoo daalt de oppervlakte aanhoudend, en dus ook het water met den cilinder in de pijp L L, waardoor de demper D rijst, het vuur dus steeds meer en meer aanwakkeren en de stoom eene grootere spankracht verkrijgen zoude. Om dit te voorkomen, bezigt men eenen anderen daarmede verbonden toestel, waardoor de ketel voortdurend van eene zelfde hoeveelheid water voorzien blijft, niettegenstaande het verlies daarvan door verbruik van stoom; dit wordt voeding-toestel genoemd en de toerigting daarvan is als volgt:

Op den top der buis L L (zie Figuur 2) bestaat eene verwijding, die eenen waterbak aldaar daartelt; in het midden van welken eene doorgaande opene buis staat, waardoor de ketting van den cilinder vrijelijk beweegt, en het inwendige der buis L L gemeenschap met de dampkringslucht doet behouden; in den bodem van den hier aangeduiden waterbak is eene opening (in de figuur ter vermijding van verwarring niet afgebeeld,) die met eene klep gedekt is, en waardoor zich water in de buis L L kan storten. Die klep is aan eenen hefboom *g t E* verbonden, welke in *t* op eene steun draait of op en neder bewegen kan; van het uiteinde *E* dezes hefbooms, hangt eene dunne roede af, die door den top des ketels B B gaande, eenen zoogenaamden drijver *F* draagt, welken veelal van steen vervaardigd, voor een gedeelte in het water gedompeld is; aan het tegenovergestelde einde *g* van den hefboom is een tegenwigt gehangen, de betrekkelijke zwaarte van drijver en tegenwigt is voor eene bepaalde gedeeltelijke indompeling van den drijver geregeld, waarbij de klep van den waterbak op den top der buis L L, door den hefboom *g t E* gesloten gehouden wordt. Wanneer dan het water in den ketel vermindering ondergaat, zal noodwendig ook de drijver *F* moeten dalen, en den hefboom bij *F* naar beneden trekken, waardoor de klep in den waterbak zal geopend worden en water in de buis L L doen storten, dat zoo lang zal aanhouden, tot dat het water in den ketel weder op de noodige hoogte zal zijn geklommen, om door den drijver *F* de klep weder te doen sluiten. Het water, dat alzoo tot aanvulling dient, wordt in den bak op den top der buis L L, aangevoerd, door middel van eene kleine pomp, die door de machine bewogen wordt. De plaats in den top des ketels, bij *e* waardoor de dunne drijverroede gaat, is met eene geslotene bos voorzien, waarin de dunne roede, in hennep of vlas gepakt, genoegzaam vrij op en neder kan bewegen, zonder stoom door te laten; zoodanige bos wordt pakkingbos genoemd, terwijl de buis L L veelal den naam van voedingbuis draagt, en het daarin dienende water voeding water genoemd wordt.

Wat nu de hoogte betreft welke dusdanige voedingbuis L L behoort te hebben, zij opgemerkt, dat het water daarin zoo veel zal moeten kunnen opklimmen als nodig is, om de meerdere stoomspanning in den ketel boven die des dampkrings, te kunnen tegen drukken, met nog eenige hoogte meer tot speelruimte van den inhangenden cilinder.—Uit hetgeen wij in § 9 en § 11 gezegd hebben, kan men opmaken, dat wanneer de meerdere spanning van den stoom binnen den ketel, per vierkante ned. duim, 10 ned. looden boven die des dampkrings bedraagt, het water (hier rivierwater en kokend heet) ruim eene ned. el in den buis L L zal opklimmen, hetgeen voor eene vermeerdering van stoomspanning met 10 ned. looden, weder ruim eene ned. el meer zal zijn, wel te verstaan, gemeten uit het oppervlak van het water binnen den ketel; de

meerdere stoomspanning boven den druk des dampkrings gegeven zijnde, kan men daaruit
gevolgelyk de hoogte bepalen, tot welke het water in de buis L L klimt.

§ 23.

Niettegenstaande de eenvoudigheid van den hier beschreven toestel, en de zekerheid van de grondbeginselen, waarop een en ander rust, zoo gebeurt het nogtans, dat een of ander daarvan in het ongerede geraakt, waarom de bestuurder van het werktuig nog andere middelen dient te bezitten, om zich van den waterstand binnen den ketel te overtuigen: eene zaak die van het uiterste belang is, om dat daarvan het behoud van den ketel afhangt, en zelfs het uit een springen van denzelven ten gevolge kan hebben. Immers zoo keteldeelen, die met den vuurstroom in aanraking zijn, van water ontbloot geraken, dan kunnen die *over-heet* of gloeiend worden, in dien zachten staat geenen genoegzamen tegenstand aan de binnen den ketel heerschende spanning bieden, en van een scheuren; ten andere kan toevallige aanslag van water op gloeiende plaatdeelen plotseling eene zoo groote hoeveelheid stoom voortbrengen, dat die door de veiligheidsklep of kleppen met geene genoegzame snelheid zich kan ontlasten, waardoor dus de ketel, met groot geweld, en gevaar, voor de bij zijnde personen, kan uit een springen.

Een der vertrouwdste middelen, is het gebruik van peilkranen, zoo als zij in de figuur op § 19. bij W en S afgebeeld staan. De pijp van de kraan W reikt tot een weinig beneden de gemiddelde waterlijn in den ketel; doch de andere, van de kraan S, reikt tot even boven de oppervlakte des waters. Ten einde zich nu te verzekeren, of het water op de vereischte hoogte staat, behoeft de bestuurder slechts deze kranen te openen. Wanneer dan het water door de kraan W dringt en de stoom door de kraan S blaast, zoo is dit een teeken, dat het water in den ketel op goede hoogte staat. Stroomt echter de stoom uit beiden, dan is dit een teeken, dat er te min, en zoo het water uit beide kranen dringt, dat er te veel water in den ketel is.

Ook zijn zoogenaamde waterpeil buizen, met glazen pijpen voorzien, van goede dienst, zoo die goed ingerigt zijn; want in die glazen pijpen ziet men dadelijk de hoogte van het water zooals het binnen den ketel staat; overigens zijn er nog andere middelen bekend, om eene bepaalde vermindering van het water in den ketel op te merken, meer of min onafhankelijk van de waakzaamheid des bestuurders, doch het is overbodig die hier te beschrijven.

§ 24.

Voor ketels, die in stoomvaartuigen of voor stoomwagens, (zoogenaamde locomotieven), dienen, geschiedt somwijlen de watervoeding insgelijks door eenen regelenden drijver; doch over het algemeen worden die ketels, naar aanwijzing van eenen vrijen of onverbonden drijver, of volgens de aanduiding van peilkransen of waterpeilbuizen, door den bestuurder van de machine, die zulks opmerkt, naar gelang der behoeften, met water gevoed, door middel van eene of meer kleine perspompen, welke voor dien tijd door de machine in beweging gehouden, en na genoegzame werking weder afgeslagen worden.

§ 25.

Daar zich in eenen stoomketel spoedig bezinksel vormt, en zich daar binnen aanzet, zoo is het noodzakelijk, denzelven van tijd tot tijd schoon te maken. Te dien einde bestaat er in het bovengedeelte van den ketel, eene groote opening of ingang M, mangat genoemd, welke weder goed gesloten kan worden; terwijl behalve dat, elke ketel nog nabij den bodem eene spui-opening of spuikraan bezit, voor hetzelfde doel bestemd, doch in de figuur niet afgebeeld.

§ 26.

Wanneer in eenen ketel de spanning van den stoom, minder wordt dan de bestaande drukking des dampkrings bedraagt, hetgeen door verkoeling van denzelven of soms door eene onoplettende behandeling der machine kan geschieden, dan zoude het kunnen gebeuren, dat de ketel den druk der buitenlucht niet wederstond en alzoo ingedrukt werd. Om dit te voorkomen, bestaat in den top eene opening, die met eene klep, luchtklep genaamd, gesloten wordt. Die luchtklep wordt gewoonlijk in het deksel van het mangat geplaatst, en zal dus noodwendig, daar zij zich altijd binnenwaarts opent, de buitenlucht in den ketel toelaten, zoodra de stoomspanning daar binnen, minder wordt dan de dampkringsdruk; en den ketel alzoo voor indrukken bewaren.

§ 27.

Eene ketelinrigting, zoo als op fig. 2. afgebeeld staat, wordt voor stoomwerktuigen van zoogenaamden lagen druk gebezigd, en hoewel hier het vuur slechts onder en om den ketel werkt, zoo heeft men soortgelijke ketels, waar tevens de vuurstroom door eene buis binnen door denzelfden gaat. In stoomvaartuigen houden de ketels voor lage drukking de vuurplaatsen en rookleidingen geheel met water omgeven, zoodat het vuur binnen den ketel brandt, en de rook, mede daar binnen, naar den schoorsteen opstijgt; ketels van middelbare of hooge drukking zijn meestal op die wijze ingerigt, en houden in velen een groot getal kanalen of buizen, waardoor het vlammeende gas ter verwarming stroomt; ketels van stoomwagens of zoogenaamde locomotieven houden tot dat einde een groot getal enge pijpen.

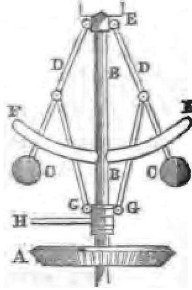
§ 28.

De stoom, die zich in den ketel vormt, vloeit door de buis I (fig. 2) naar den cilinder van het werktuig. Voordat hij echter dit gedeelte van den toestel bereikt, wordt de toevoer daarvan geregeld, opdat eene bepaalde hoeveelheid in eenen bepaalden tijd toestroome. Daar van den regelmatig en gelijken toevoer van stoom, de gelijkmatige werking van het werktuig moet afhangen, zoo heeft men het ook noodig geoordeeld, dit door het werktuig zelf te doen regelen, en hieraan de voorkeur gegeven boven het onzekere opzigt van den bestuurder. De toestel, door middel van welken men dit doel bereikt, is even merkwaardig, om deszelfs eenvoudigheid, als door de zekerheid, waarmede dezelve werkt, en draagt den naam van *regulateur*. De werking van denzelven hangt af van de eigenschappen der middelpunts-krachten, welke wel een ingewikkeld onderwerp uitmaken, doch door de volgende verklaring der grondbeginselen vertrouwen wij, dat onze lezers de werking van den *regulateur* ten volle zullen begrijpen.

§ 29.

Het is algemeen bekend, dat bij het met de hand rondslingeren van eenen steen, die aan eene lijn vast is (een' zoogenaamden slinger), de kracht waarmede de steen wegvliegt, zoo veel te grooter is, naar gelang de snelheid van omzwaai vermeerderd; en werkelijk kan men ook deze snelheid zoodanig doen toenemen, dat een zeer sterk touw niet in staat zal zijn, den steen vast te houden, maar dezelve bij het breken van het touw, zal worden voortgeworpen. In dit geval is het gemakkelijk op te merken, dat er twee krachten werkzaam zijn; eene van dezelve drijft den steen, om zich van de hand des slingeraars te verwijderen, terwijl de andere, die in de sterkte van het touw bestaat, den steen naar de hand trekt. De neiging nu, die een zoo rondgezwaaid ligchaam dringt, om weg te vliegen, wordt de *middelpuntvliedende kracht* genoemd, terwijl het vermogen, waardoor hetzelfde naar het middelpunt trekt, de *middelpuntzoekende kracht* genoemd wordt. Bij het handelen over deze krachten duidt men beide aan onder den naam van *middelpunts-krachten* (*centraal-krachten*). De toestel waardoor de toevoer van den stoom geregeld wordt, de zoogenaamde reguleur, rust geheel en al op dit grondbeginsel; en ofschoon het onmogelijk zoude zijn, om in een werk als het onderhavige, hetwelk alleen bestemd is voor hen, die zich niet in de wiskundige wetenschappen hebben geoefend, eene volledige verklaring van deze krachten te geven, zoo vermeenen wij nogtans genoeg gezegd te hebben, om onze lezers een algemeen denkbeeld te verschaffen van de grondbeginselen, waarvan de werking van den toestel afhangt.

§ 30.



Door eenvoudige middelen, die naderhand zich zullen verklaren, drijft het stoomwerktuig een rad A (zie de volgende Figuur) met eene opstaande spil B B rond. Naar gelang dat de beweging van het werktuig sneller is, zoo veel te sneller ook zal het rad A met de spil B B ronddraaijen. Aan het bovineinde E van de opstaande spil bevinden zich twee scharnieren, tegenover elkander geplaatst, die de nedergaande stangen D en D alzoo bewegelijk gekoppeld houden en aan wier onderreinden zware kogels C C vast zijn. De scharnieren, bij E, geven aan de stangen D D de bekwaamheid, om zich van de spil B B te kunnen verwijderen. Nagenoeg op de helft der stangen D D zijn twee andere stangen D G en D G bewegelijk verbonden, welker onderreinden scharniers-gewijze vereenigd zijn, met eenen ring of koker G G, die over de opstaande spil B B op en neer kan glijden. Het binnengedeelte van dezen ring is zeer glad, hetwelk insgelijks het geval is met de spil, zoodat de eerste, met zeer weinig tegenstand of schuring, over de laatste kan heen glijden. Gezegde ring of koker bezit buitenwaarts eene zuiver en glad bewerkte groef; in deze groef past met genoegzame vrijheid, eene vork van het uiteinde der hefboom H, derwijze, dat de ring in de vork gemakkelijk draait, terwijl de vork niet boven nog benedenwaards van den ring kan geraken, maar in de groef bepaald blijft. De hefboom H heeft vervolgens een vast steunpunt, dat buiten de figuur gelegen is. Aan de opstaande spil B B is eindelijk eene boogvormige gleuf F F vereenigd, waartusschen de vier bovengenoemde stangen gemakkelijk kunnen heen en weder gaan, en welke dient, om derzelver beweging, die wij zullen gaan verklaren, in een zelfde vlak te houden.

§ 31.

Onderstellen wij, dat het rad A door de machine wordt in beweging gezet, dan zal de spil B B, daarmede ronddraaijen, en bij die beweging de staven D D, met de daaraan vast zijnde kogels C C, medevoeren. In dit geval zal men de geheele werking van den slinger hebben, door de scharnieren bij E voor de hand van den slingeraar te houden, en de stangen D D voor het touw, zoodat de kogels C C zullen trachten te ontvlieden en eene dergelijke stelling aannemen, als in de afbeelding is voorgesteld. Hoe sneller nu de beweging van de spil B B is, des te verder zullen de kogels zich van elkander verwijderen, ja de beweging van de spil B B zoude dermate snel kunnen zijn, dat het ontvliedend vermogen der kogels C C sterk genoeg werd, om de slangen D D bijna in horizontale rigting te houden, en zelfs te doen breken in geval deze laatsten geene genoegzame sterkte bezaten. Zoo integendeel de ronddraaijende beweging vertraagt, dan zullen de kogels meer en meer tot de spil naderen, en bij het in rust zijn van den toestel tegen de spil nederhangen.

§ 32.

Het meer of minder verwijderen der kogels van de spil B B brengt, door de tusschengekoppelde kleinere stangen D G, eene op en neder beweging van den ring G G te weeg, en dus ook van de daarin gevatte vork op het einde des hefbooms H; wanneer dus door versnelling van beweging de kogels C C van elkander gaan, dan zal dat hefboom-einde met den ring G G moeten rijzen, en tegenover gesteld, dalen, wanneer door vertraging van beweging, die kogels tot elkander naderen.

§ 33.

In de bovenstaande afbeelding is slechts een kort gedeelte van den hefboom H afgebeeld, ten einde de afteekening; niet te groot te maken; doch men moet dezelve verbonden denken met eene klep, die zich in de pijp I van de fig. in § 19 bevindt. Deze pijp of buis wordt de stoomleibuis genoemd, en de hier bedoelde klep draagt den naam van smoorklep. De wijze van verbinding van dezen hefboom met de smoorklep is zoodanig, dat bij rijzing of daling van den hefboom, de smoorklep meer of minder sluit, en daar die sluiting nagenoeg op dezelfde manier werkt, als een zoogenaamde wartel in eene gewone kagchelpijp, zoo kan de smoorklep, in zekere stelling gedraaid zijnde, den toevoer van stoom uit den ketel geheel beletten, of meer of mindere vrijheid voor doorstrooming laten.

§ 34.

Deze smoorklep is dan van een arm of kruk voorzien, en met den hefboom H in verbinding gebragt, zoodaniger wijze, dat, wanneer deze hefboom H geligt, de klep meer of minder gesloten wordt, naar gelang van de hoogte, waarop de hefboom H gerezen is. Door ondervinding en in verband met den aard van het werk, dat de machine verrigten moet, regelt men den stand der smoorklep, dat is: de stoom toevloeiing door de stoomleibuis naar den stoomcilinder voor eene doelmatige snelheid van beweging. Wordt die snelheid door eene of andere oorzaak grooter, dan zullen de kogels van den reguleur zich van elkander verwijderen en den ring G G met den hefboom H ligten, waardoor dan de smoorklep de toevloeiing van den stoom door de stoomleibuis zal belemmeren; naderen daarentegen die kogels elkander, dan zal ring en hefboom dalen, terwijl de smoorklep vrijer doortogt aan den stoom door de stoomleibuis geven zal; daar nu natuurlijkerwijze, meerdere of mindere toelating van stoom in den cilinder eene meer of mindere snelheid aan den daarin bewegenden zuiger moet geven, zoo volgt dat zoodanige reguleur met de smoorklep verbonden, een zeer goed zamenstel oplevert, tot het doen behouden van eene gelijkmatige snelheid des stoomzuigers.

§ 35.

De wijze, waarop de snelheid van den stoomzuiger geregeld wordt, beschreven hebbende, zoo zullen wij overgaan tot de beschouwing van de wijze, waarop de stoom op de juiste oogenblikken in den cilinder wordt toegelaten. Bij het vroeger beschrevene werktuig werd de stoom op de juiste oogenblikken ingelaten, door eenen persoon, die op regelmatige tusschentijden eene kraan omdraaide; doch alsdan hangt, zoo als wij reeds aanmerkten, alles van de oplettendheid van dien persoon af, en de geringste nalatigheid van dezen moet onvermijdelijk eenen onregelmatigen gang van het werktuig te weeg brengen. Hier echter, zoowel als bij alle andere onderdeelen, heeft het vernuft middelen gevonden, om deze bewerking door het werktuig zelf ten uitvoer te laten brengen, zonder de hulp van eenen oppasser, die toch nimmer, zelfs bij de grootste bekwaamheid en oplettendheid, die bewerking zoo regelmatig verrigten kan. Vóór dat wij echter tot de beschrijving van dit gedeelte van het Werktuig overgaan, zal het noodig zijn, om de bijzondere wijze van condenseren of verdikken van den stoom op te geven.

§ 36.

Bij het werktuig, hetwelk in eene vroegere afdeeling beschreven is, hebben wij gezien, dat, ten einde den stoom te verdikken, een straal koud water in den cilinder geleid werd, waarvan de uitwerking was, dat de stoom bekoelde en er een luchtledig ontstond. Bij eene geringe opmerkzaamheid wordt men nogtans gewaar, dat door het op deze wijze inbrengen van koud water in den cilinder zelven, de wanden daarvan, die door den stoom verhit waren, zich moeten afkoelen, zoodat de op nieuw ingevoerde stoom den cilinder wederom moet verhitten, vóór dat hij de vereischt wordende veerkracht verkrijgen kan. Telken reize dus, als de zuiger opgaat, moet op die wijze een gedeelte stoom verloren gaan, om den cilinder te verhitten, waarvan het gevolg is, dat eene aanmerkelijke hoeveelheid brandstof in den vuurhaard onnut verspild wordt. Hoe eenvoudig het ook moge schijnen, zoo is het niettemin eene der gewigtigste uitvindingen van lateren tijd, namelijk: dat het niet noodzakelijk is om den stoom door middel van koud water in den cilinder zelven te condenseren, maar dat dit doel insgelijks bereikt kan worden, door eene gemeenschap daar te stellen tusschen den stoom-cilinder en eene aangelegene beslotene ruimte, waarbinnen eene inspuiting van koud water, en dus condensatie van den stoom buiten den cilinder, plaats vindt; die beslotene ruimte is de eigenlijke condensor of verdikker, om dat zich daarin de stoom tot water verdikt; de stoom-cilinder op die wijze met geen koud water in aanraking komende, verkoelt daardoor dus niet, terwijl de condensor alleen die verkoeling ondergaat, welke dan ook in het geheel zoo koud mogelijk dient te blijven. Zoodra de stoom den cilinder tot hoogsten zuigerstand, geheel gevuld heeft, wordt aan denzelven eene opening verschaft, om naar het inwendige van den condensor te stroomen, alwaar die stoom, met het koude injectie water in aanraking komende, tot water verdikt, en in den condensor aldus een zoo gezegd luchtledig doet ontstaan, waarin de inwendige ruimte des stoom-cilinders deelt; bij gevolg den druk onder den stoomzuiger nagenoeg vernietigt, even als of het koude water in die cilinderruimte zelve vloeide. Deze ontdekking of uitvinding is met het gelukkigste gevolg op het stoomwerktuig toegepast, en zal nog nader worden verklaard.

§ 37.

Men heeft nog eene andere allerbelangrijkste verbetering aan het stoomwerktuig toegebracht, waardoor het vermogen nagenoeg verdubbeld wordt. Deze verbetering, die in het volgende bestaat, is insgelijks ten hoogste eenvoudig. In de beschrijving van de fig. bij § 15 is gezien: dat alleen onder den zuiger stoom wordt ingelaten, welke, nadat de zuiger deszelfs topstand heeft bereikt, wordt gecondenseerd en aldus in die cilinderruimte een zeer weinig tegenstandbiedend ledig daarstelt, waardoor de zuiger, met het volle gewigt des dampkrings daarboven, kan worden nedergedrukt; de zuiger oefent dus slechts kracht uit gedurende den dalenden slag, en alleen van wege den druk des dampkrings of atmospheers, waarom dan eene dergelijke den naam van atmosferieke machine draagt. Maar aangezien de stoom even als de dampkring kan drukken, zoo heeft men bedacht den stoom-cilinder bovenwaarts, door middel van een goed gesloten deksel, van den dampkring af te sluiten, en in plaats van den dampkring, stoom op den zuiger te doen vloeijen, om dien neder te drukken; in het cilinderdeksel heeft men dan alleen eene opening gelaten waardoor de zuigerstang op en neder kan bewegen, zonder stoom of lucht door te laten, dat is: door eene zoogenaamde pakkingbos, waarin om de zuigerstang hennip of vlas ligt gepakt. Zoo ingerigt, onderstelle men, dat de zuiger aan den bodem van den cilinder is, en dat gedurende den vorigen nedergang, de stoom in de bovenruimte onder het cilinderdeksel is ingelaten, en de ruimte boven den zuiger geheel gevuld heeft. Zoo men in dezen staat den stoom boven den zuiger verdikt of tot water herleidt, dan zal die ruimte nagenoeg luchtledig worden, terwijl bij het inlaten van stoom onder den zuiger, dezelve naar om hoog zal worden gedrukt, daar er nu geen tegenstand door de drukking van den dampkring boven den zuiger aanwezig is. De zuiger den top van den cilinder alzoo bereikt hebbende, verdikt men den stoom onder denzelven, waardoor aldaar een ledig ontstaat: maar om den zuiger nu weder te doen dalen, moet, aan den top des cilinders, stoom op den zuiger worden toegelaten, om in plaats van den dampkring den zuiger naar den cilinderbodem te drukken. Men ziet dus, dat men door zoodanige inrigting het vermogen van het werktuig verdubbelt, daar men van den stoom gebruik maakt, zoowel om den zuiger op te heffen, als om denzelven te doen dalen.

Thans zullen wij den gang van den stoom in het werktuig nader in oogenschouw nemen, en meer in het bijzonder nagaan, op welke wijze dezelve werkt, nadat deze vloeistof de smoorklep verlaten heeft.

§ 38.

Daar er onderscheidene inrigtingen bestaan, waardoor de regelmatige toelating van den stoom boven en onder den zuiger, en derzelve afvloeiing naar den condensor, wordt bewerkt, zoo bevatten de beide volgende figuren slechts algemeene schetsen daarvan, slechts geschikt voor de hier bedoelde betrekkelijke verklaring.

Fig. 8.

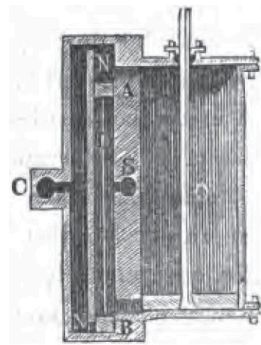
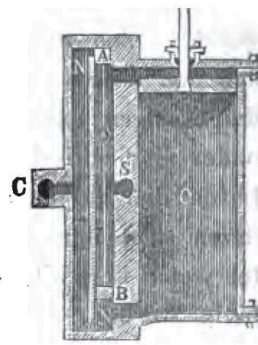


Fig. 9.



In de figuren 8 en 9, verbeeldt O den stoomcilinder met ingevallen zuiger; door het deksel van denzelven, moet men de zuigerstang in eene pakkingbos vrijelijk beweegbaar denken, zonder doorlating van stoom of lucht; aan den cilinder is eene kast verbonden, die overlans door een middenschot is verdeeld; bij S is eene opening, waardoor de stoom toevloeit, die door de vroeger beschrevene smoorklep is gelaten; het naast aan den cilinder gelegen halfdeel van deze kast, ontvangt alzoo het eerst den, door de opening S toevloeienden, stoom. Maar in dit zelfde kastdeel sluiten twee stukken of kleine zuigers A en B, die door middel van eene stang aan elkander zijn verbonden, en alzoo te zamen, naar eene bepaalde maat, op en neder beweegbaar zijn, om de boven of beneden stoomdoortogt, bij A en B te kunnen openen of sluiten, derwijze: dat bij het geopend zijn van den boven stoomdoortogt bij A, voor toevoer van stoom in den cilinder, de beneden stoomdoortogt bij B, daarvoor gesloten is, en omgekeerd; de stoom die door de opening S vloeit, staat dus in de ruimte D, tegen de kleine zuigers A en B aan, gereed om, naar gelang den stand dier zaamverbondene zuigers, boven of onder in den cilinder te vallen.

Het andere, door het middenschot afgescheidene deel dezer kast moet men zich voorstellen, dat bij C, gemeenschap heeft met eenen afgezonderden condensor, en waarin, gelijk boven gezegd is, door eene kraan, injectiekraan genoemd, koud water stroomt, dus geschikt, om den stoom te condenseren of te verdikken; zoo toegesteld; blijkt het uit de figuren, dat de stoom, die naar het inwendige van den cilinder O vloeit, altijd met de binnenvlakten der kleine zuigers A en B in aanraking is, terwijl de condensoruimte in de kast altijd met de buitenvlakten bij N N, dier beide zuigers, gemeenschap heeft. Deze aaneengekoppelde kleine zuigers noemt men te zamen, stoomschuif, en om dezelve te bewegen, moet men zich eene daaraan verbondene stang denken, die door eene pakkingbos, door den bodem of top van de kast gaat, waarin de stoomschuif is besloten; (hier in de figuur niet afgebeeld) vervolgens is het naar dit voorbeeld eene

hoofdvereischte, dat de stoomschuif rondom volmaakt in dat kastdeel sluit, opdat geen stoom gedurende deszelfs beweging doordringe.

Daar de uiterste afstand van den boven tot den beneden stoomdoortogt, bij A en B, gelijk is aan de uiterste lengte van de verklaarde stoomschuif, en de kleine zuigers, die de sluiting te weeg brengen, nimmer minder hoogte houden dan gezegde doortogten, zoo volgt, gelijk ook uit de figuren op te maken is: dat de stoomvloeijing in den cilinder nimmer door de beide stoomdoortogten te gelijk kan geschieden, maar, of alleen boven, of alleen onder den zuiger; in fig. 8 is de stoomschuif gesteld voor toelating van stoom onder den zuiger, en in fig. 9 voor stoom toevloeijing op den zuiger. Even zoo kan nimmer de condensoruimte van eene zoo toegestelde stoomschuif gelijktijdig gemeenschap hebben met het inwendige des cilinders boven en onder den zuiger, maar wel alleen boven of alleen onder. Het blijkt vervolgens uit de figuren duidelijk, dat terwijl de stoom boven op den zuiger vloeit, om dien naar beneden te drukken, de stoom vanonder den zuiger eenen uitweg naar de condensor vindt, en omgekeerd: terwijl de stoom onder den zuiger vloeit, wordt aan de stoomafvloeijing, van boven den zuiger naar den condensor, gelegenheid gegeven; waaruit dan na weinig overweging te begrijpen is, hoe de beurtelingsche toe- en afvloeijing van stoom naar en van den zuiger, door de stoomschuif behoorlijk op en neder te bewegen, kan geschieden; en volgens hetgeen wij later zullen zeggen, over de bewegingswijze van de stoomschuif door de machine zelve: dat men de meest mogelijke regelmaat in krachtsuitoefening daarmede zal kunnen verkrijgen^[3].

In de figuren 8 en 9, is alleen ruim de hoogste en laagste stand van de stoomschuif, met den hoogsten en laagsten stand des stoomzuigers afgebeeld, dus geenzins de stoomschuif-standen, die met den hoogsten en laagsten zuigerstand overeenkomen; want bij het in beweging houden van de stoomschuif door de machine zelve, moet bij hoogsten zuigerstand de stoomschuif juist maar gereed staan, om stoom op den zuiger toe te laten, terwijl de stoom van onder denzelfden; reeds uitgang naar den condensor vindt; zoo ook moet bij laagste zuigerstand de stoomschuif aanvangen, om stoom onder den zuiger te doen vloeijen, terwijl voor uitvloeijing van stoom, van boven den zuiger naar den condensor, reeds gelegenheid bestaat.

De stoomschuif is derhalve, om zoo te spreken, de ziel of het hart van de geheele machinerie, en is dus dat gedeelte van den toestel, hetwelk aan andere deelen leven geeft.

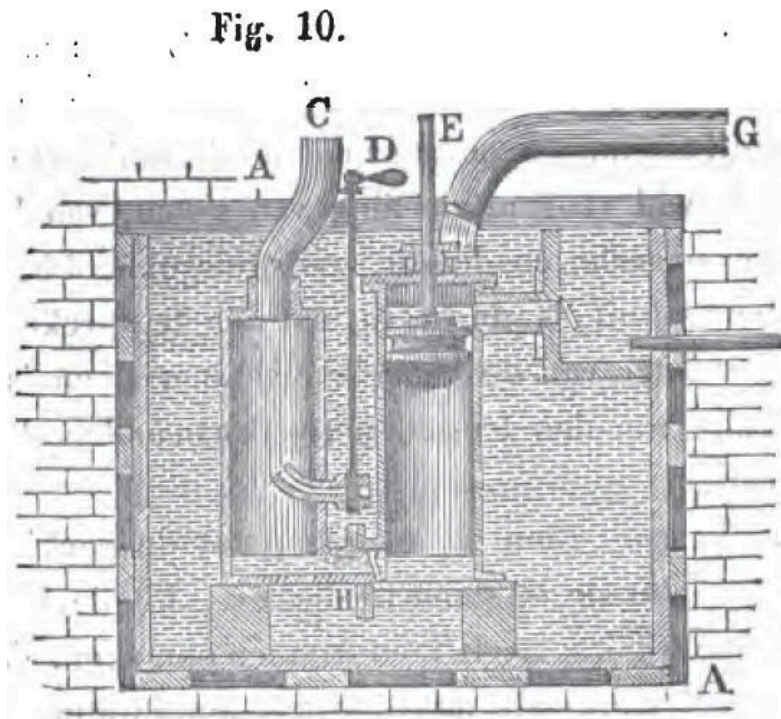
[3] In fig. 8 is den stoomzuiger abusievelijk een weinig te lagen stand gegeven.

§ 39.

Thans zullen wij overgaan tot de verklaring van den condensor of stoomverdikker. Uit de bovenstaande beschrijving heeft men kunnen opmaken, dat er in de dubbel werkende machine geen koud water in den cilinder gebragt wordt, maar dat volgens fig. 8 en 9, eene gemeenschap tusschen denzelven en den condensor, waarin het koude injectie-water stroomt, wordt daargesteld.

Men moet zich voorstellen, dat de pijp C, die op onze afbeelding hieronder (fig. 10) als afgebroken gezien wordt, gemeenschap heeft met de opening C, in de voorgaande figuren 8 en 9, en met het in deze figuur voorgesteld cilindervormig vat, hetwelk de eigenlijke condensor is.

Deze condensor heeft onderwaarts, door een kanaal, met eenen anderen nevens geplaatsten cilinder gemeenschap, waarin een zuiger werkt, welke luchtpomp genoemd wordt. Het koude injectie-water stroomt in den condensor, door de, in de figuur afgebeelde injectiekraan, die met opgaande stang, bij D, een' handvat houdt, om die kraan min of meer open te zetten, of te sluiten. Condensor en luchtpomp zijn te zamen in eenen bak bevat en met koud water omgeven, welk koude water tot voeding van injectie voor den condensor dient.



Het loopt in het oog, dat, zoo men het injectie-water, hetwelk tot verdikking van den stoom gediend heeft, en insgelijks dat, hetwelk de verdikte stoom vormt, niet wegvoerde, een en ander den condensor spoedig vullen zoude; bovendien ontwikkelt kokend water ook eenige lucht, welke het ledige binnen den condensor zeer benadeelt. Er is derhalve een middel noodig

geweest, om dat voortgebragte water en die lucht uit den condensor te trekken, en hiertoe moet de zoo even gemelde luchtpomp dienen.

Nevens den condensor is dus eene zoogenaamde luchtpomp geplaatst, die benedenwaarts, door een kanaal of hals, met den condensor gemeenschap heeft; in dat kanaal bestaat bij H eene klep, die zich naar de zijde der luchtpomp opent, zoodat het water met de lucht wel uit den condensor, maar niet daarin terug kan vloeijen. De luchtpomp-cilinder bevat eenen daarin sluitenden beweegbaren zuiger, welke kleppen heeft, die zich bovenwaarts openen; geen water of geene lucht, door dezen zuiger opgebracht, kan dus terugvallen; de luchtpomp-cilinder is met een digt sluitend deksel voorzien, waardoor de zuigerstang E, in eene pakkingbos sluitende beweegt; en onder nabij dit deksel bestaat eene opening, waardoor het door den luchtpomps-zuiger opgebragte water met lucht, naar buiten in eene afzonderlijke bak uitgang vindt, mede voorzien van eene klep, opdat niets van dat opgebragte zoude terugvloeijen.

§ 40.

Dit, met behulp van fig. 10, begrepen zijnde, is het duidelijk, dat, bijaldien de luchtpompzuiger door de machine, gelijkmatig op en neder bewogen wordt, het water met de ontwikkelde lucht uit den condensor zal worden getrokken en weggeleid; maar omdat het aldus uit den condensor getrokken water meer warmte bezit, dan het omringende in den alles omvattenden bak, scheidt men dit water af, en laat hetzelfde volgens de figuur in eenen afzonderlijken bak stroomen, ten einde dat verwarmde water te bezigen, voor de aanvulling van het verstoomde water in den stoomketel, ter bezuiniging van brandstoffen. De bak, waarin zich het verwarmde uit den condensor getrokken water stort, draagt den naam van warm- of heetwaterbak.

De groote koudwaterbak AA, welke condensor luchtpomp en heetwaterbak bevat, wordt aanhoudend van water voorzien, door eene pomp, die door de machine bewogen wordt; terwijl eene overlooppijp bestaat, om het overvloedige water te lozen; die pomp is in deze figuur niet afgebeeld, en ook niet de kleinere pomp, welke, uit den afgescheidenen heetwaterbak, de voeding aan den stoomketel bezorgt; eindelijk dient nog gezegd te worden, dat de heetwaterbak mede eene overlooppijp bezit, om het warme water, dat voor ketelvoeding overbodig is, te lozen.

§ 41.

Al de pompstangen, waarover wij gesproken hebben, zoowel als de zuigerstang des stoomcilinders, bewegen op en neder, wij zullen thans verklaren op welke wijze zulks samenhangt. Eene ijzeren balans A B fig. 1, rust en beweegt zich op eene as C boven op de kolom D, aan welke eene goede en stevige fondatie gegeven is. Deze balans, is met de minste verspilling van ijzer, den sterksten vorm gegeven, en daaraan zijn de stangen gekoppeld van stoom-zuiger en andere pompen, zoodat het rijzen en dalen van de stoom-zuigerstang, eene overeenkomstige rijzing en daling van alle andere zuigerstangen bewerkt.

Onderstellen wij, dat de stoom-zuigerstang aan het balanseinde A verbonden is, dan is het klaar, dat telkens, als die zuigerstang op- en nedergaat, het uiteinde A, van de balans eenen cirkelboog zal beschrijven, waarvan C het middelpunt is. De top van de zuigerstang zal in dat geval in geene regte maar in eene kromme lijn moeten volgen, en dus van de eene naar de andere zijde overgaan, hetwelk zoude veroorzaken, dat die stang daar, waar zij door de pakkingbos van het cilinderdeksels loopt, heen en weder daarin drukte of klemde en eene verderfelijke slijting daarstelde. Hetzelfde zou het geval zijn met de stang van den luchtpompzuiger; en de voeringen der pakkingbossen zouden dus daardoor zeer veel uitslijten. Ten einde dit gebrek te verhelpen of te voorkomen, heeft men gebruik gemaakt van eenen zeer vernuftig uitgedachten toestel, die de *parallele of evenwijdige beweging* genoemd wordt, en waardoor aan den stoomzuiger en aan andere pompstangen, op zeer weinig na, eene regtopgaande beweging, zonder hinderlijke afwijking naar de eene of andere zijde, wordt medegedeeld.

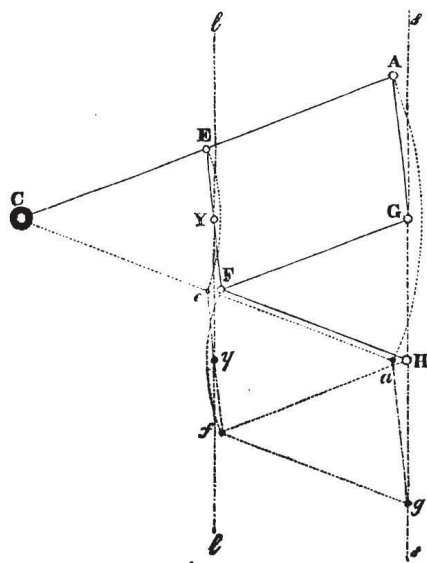
In dit werkje kunnen wij slechts de volgende, voor ieder bevattelijk algemeene verklaring, van gezegde evenwijdige beweging geven.

Met het uiteinde A, van de balans A B, fig. 1, zijn een paar stroppen A G verbonden, zoo ook op de middellijn tusschen A en C een ander paar stroppen, E F, van gelijke lengte als de eerste. Deze stroppen zijn benedenwaarts door een paar roeden F M aan elkander verbonden, welke roeden weder gelijk in lengte zijn aan den afstand van A tot E op de balans; een ander paar roeden, welke in lengte gelijk zijn aan de roeden F M, is vervolgens, aan het eene einde bij F en aan het andere einde bij H, mede beweegbaar vereenigd, en wel bij H, met de vaste stelling, waarin de gansche machine is besloten.

De balans A B beweegbaar zijnde, zoo wordt men bij het nagaan dezer koppeling van stroppen en roeden gewaar, dat er twee vaste aspunten zijn C en H, zijnde C het aspunt, waarom de punten A en E der balans bewegen en H het aspunt waarom het punt F beweegt. Dit vooraf goed opgemerkt hebbende, onderstelle men, dat de stoomzuiger in top staat, waarbij de balans den stand heeft, die op de afbeelding wordt voorgesteld. Wanneer de zuiger nu naar beneden gaat, dan beschrijft het punt F, om het vaste aspunt H, eenen boog, die betrekkelijk het punt H naar buiten (of naar de linkerhand) uitwijkt; terwijl het punt E, om het vaste aspunt C, eenen boog naar den tegenovergestelden kant (de regterhand) beschrijft. Daar nu het paar stroppen E F deze twee punten, die eenen cirkelboog beschrijven, met elkander verbindt, zoo zal het eene einde E regts van de loodlijn bewegen, terwijl het andere F even zoo veel links van dezelve bewogen

wordt, deze stropen zullen dus, gedurende de op- en neder beweging van den balansarm A C, eene afwisselende hellende beweging aannemen.

Door de volgende figuur, die eene voorstelling in zoogenaamde werklijnen van de parallelle beweging geeft, met aandacht na te gaan, zal het leiden van stoom- en luchtpompzuigerstangen in eene regte lijn verder verduidelijkt worden.



Zij C het vaste aspunt van de op- en neder bewegende balans, en C A de rigting van dezelve bij hoogsten zuigerstand; E F is het paar stropen, waaraan bij Y de luchtpompzuigerstang, en A G het paar stropen van gelijke lengte, waaraan bij G de stang van den stoomzuiger verbonden is, F G in de parallel koppelroede aan de lengte A E gelijk, en welke de zoo evengenoemde stropen bij F en G verbindt. Nu is het koppelpunt F beweegbaar verbonden met de parallel straaltroede F H, welke om het vaste punt H kan draaijen; deze straaltroede is in lengte gelijk aan de parallel koppelroede. Dat men zich nu verbeelde, dat de balansarm C A benedenwaarts beweegt, dan zal het punt E van denzelfden, in e komende, eenen boog beschreven hebben, die hier naar de regterhand uitwijkt, en het punt F der straaltroede F H zal mede eenen boog beschrijven, doch welke naar de linkerhand uitwijkt; daar nu in dit voorbeeld het punt E op de halve lengte van den balansarm genomen is, en daarom C E gelijk aan de lengte der straaltroede F H is, zoo zullen de uitwijkingen der bogen, hoewel in tegenovergestelden zin, even groot zijn; er moet dus op het paar stropen E F een punt bestaan, dat weinig afwijking van de loodlijn *ll* ondergaat, dit punt is in Y en wel op het midden van die stropen; het is daaraan, dat men de luchtpompzuigerstang verbindt, om op zeer weinig na, in eene regte lijn op en neder te bewegen, zegge op zeer weinig na, omdat daarbij een gering verschil bestaat, doch hetwelk in de praktijk geen invloed heeft. De stoomzuigerstang, die hier op den dubbelen afstand van het aspunt C met de balans gekoppeld is, beschrijft met dat balanseinde eenen boog, welks afwijking het dubbel van de voorgaande bogen is, daarom wordt deze stang in G verbonden, op het uiteinde van het paar stropen A G, die met het uiteinde F van het paar stropen E F vereenigd zijn, door middel van de parallel koppelroede F G; alzoo zal de stoomzuigerstang mede zeer nabij in eene evenwijdige loodlijn *ss* op en neder bewegen. De rigting van de balans bij laagsten zuigerstand is door de gestipte lijn C a aangewezen, alsmede de overeenkomstige standen van luchtpomp en stoomzuiger parallel stropen e f en a g, de parallel koppelroede f g

en de parallel straalroede f H, terwijl ij het koppelpunt voor de luchtpompzuigerstang en g dat des stoomzuigers is; overigens is l l de lijn, welke de luchtpompzuigerstang en s s die, welke de stoomzuigerstang bewegende volgt.

Nu fig. 1 weder beschouwende dan ziet men, dat de tegenovergestelde balansarm B C, eene verbindingsroede B W houdt, waarvan het onderende met eene kruk is vereenigd, die op de as van een groot vliegwiel bevestigd is; door het op- en nedergaan van dezen balansarm zal de verbindingsroede B W die kruk en bijgevolg het vliegwiel kunnen omvoeren; welke beweging, door de belangrijke zwaarte, welke aan het vliegwiel gegeven is, zeer gelijkmatig zal zijn; terwijl bij de keerpunten, dat is bij de top- en bodemstanden van den stoomzuiger, eene zachte overgang van beweging hierdoor plaats vindt.

Thans vermeenen wij de voornaamste deelen, van het stoomwerktuig aangewezen te hebben, zoodat wij tot het meer bijzondere kunnen overgaan. Ten einde dit doel beter te bereiken, zullen wij, om duidelijk te zijn, een en ander van het reeds verklaarde in het kort herhalen, opdat datgene, wat tot dus verre is bijgebracht, beter in het geheugen blijve, en de vereenigde werking vervolgens door onze lezers goed verstaan worde.

§ 42.

De stoom ontwikkelt zich, in den ketel, die te dien einde met de onderscheidene toestellen ter regeling voorzien is. De schoorsteenregister of demper om het vuur te regelen, bestaat uit eene plaat, die in eene sponning schuift, waardoor de opening, door welke de heete lucht en de rook zich door den schoorsteen ontlasten, meer of minder gesloten wordt, en bij gevolg de trekking van het vuur vermeerdert of vermindert. Deze demper geeft mindere opening door het rijzen, en meerdere opening voor rookdoortogt, door het dalen van eenen drijver op het ketelwater, hetwelk in eene opstaande buis, door de spanning des stooms opgedrukt wordt, zoodaniger wijze, dat wanneer de stoom in spanning toeneemt, de drijver in de buis rijst en den demper daalt, waardoor dan de schoorsteenopening kleiner wordt; tegenovergesteld zal bij vermindering van stoomspanning de drijver dalen, en bij gevolg de demper rijzen, of de opening zich vergrooten. De stoomspanning binnen den ketel onveranderd blijvende, zal ook de schoorsteenopening door den demper geene verandering ondergaan, en bij gevolg het vuur met gelijk vermogen branden, maar wanneer de stoomspanning vermindert, dan zal, door het grooter worden der opening door den demper, het vuur door de vermeerderde trekking meer aanwakkeren, en den stoom weder in spanning doen rijzen.

Vervolgens heeft men het voedingstoestel, waardoor het water, dat uit den ketel verstoomt, weder wordt aangevuld. Zoo als vroeger beschreven is, werkt deze toestel ook door middel van een drijver, die met eene klep in verband staat. Wanneer deze drijver tot op een zeker punt daalt, dan opent zich de klep, waardoor water in den ketel vloeit, tot dat de vereischt wordende hoeveelheid aanwezig is, waardoor de drijver tevens rijst, zoo doende de klep weder sluit, en de toevloeiing van water doet ophouden.

Ook is de ketel voorzien van een of twee veiligheidkleppen, welke zich openen, zoo ras de spankracht van den stoom te sterk wordt, ten einde de stoom in de opene lucht te ontlasten, opdat de ketel niet meer lijdt dan noodig is. In den top des ketels bestaat nog eene kleine klep, luchtklep genaamd, die zich in tegenovergestelden zin van de veiligheidskleppen opent, dat is naar binnen; en die dient, om, wanneer door verkoeling als anderzins eene mindere spanning dan de druk des dampkrings in den ketel ontstaat, lucht in dezelve toe te laten, daar een plotselinge uitwendige druk op den ketel schade daaraan zoude kunnen toebrengen.

Ten dienste van vuurstoker of bestuurder van het werktuig, bestaan nog twee peilkranen, geschikt voor dadelijk onderzoek naar den waterstand binnen den ketel, ingeval men twijfelen mogt, dat het zich zelf regulerende voedingstoestel niet behoorlijk werkte.

De stoom stroomt door de stoomleibuis I (zie de fig. van § 19) in den cilinder; deze buis moet men met de monding A in fig. 1 vereenigd denken, in welke ronde monding de smoorklep, in bijna gesloten stand, tevens aangewezen staat; de smoorklep, waardoor de toevoer van den stoom naar den cilinder in eenen bepaalden tijd geregeld wordt, ziet men insgelijks bij A aangetoond. Deze klep bestaat uit eene schijf, die op eene spil, welke door het midden van de monding heenloopt, door middel van eene kruk beweegbaar is, en open of dicht gedraaid kan worden, of wel gedeeltelijk gesloten, om de doorvloeijing van den stoom meer of min te verhinderen.

De kruk van de smoorklep moet men denken verbonden te zijn met den in § 30 beschrevenen reguleur; die verbindingswijze is in de onderhavige figuur voorbedachtelijk weggelaten, ten einde verwarring te voorkomen. De kogels tot de opstaande spil des reguleurs naderende, zal de smoorklep vrijen doortogt aan den stoom geven, doch wanneer de kogels zich daarvan verwijderen, dan zal de smoorklep zoodanig gedraaid staan, dat de doortogt van den stoom verhindering ondervindt; de onderlinge afstand der kogels afhankelijk zijnde van de snelheid der beweging, zoo wordt door de verbinding met de smoorklep, de snelheid geregeld door eene evenredige toelating van stoom naar den stoomzuiger. Het koniek (kegelvormig) tandrad waarmede de opstaande spil van den reguleur aan het ondereinde voorzien is, grijpt in een ander gelijksoortig tandrad, op welks as eene ronde schijf is bevestigd, waarover eene riem, band of pees is geslagen, die insgelijks eene andere schijf gespannen omvat, waarmede de as van het vliegwiel is voorzien; zoodanige band is daarvoor bij derzelver einde aan elkander vereenigd, even als met de pees van eene gewone draaibank plaats vindt. De vliegwielas omwentelende, geeft door dat middel tevens eene omdraaijende beweging aan de spil des reguleurs; zoodat de meerdere of mindere snelheid, welke het vliegwiel aanneemt, door den reguleur gevolgd wordt.

Hoe sneller bij gevolg het vliegwiel rondwentelt des te sneller draait ook de reguleur rond, waarbij de kogels zich weer van de spil verwijderen, en hierdoor eene overeenkomstige verandering in den stand van de smoorklep, bij A fig. 1 aangewezen, veroorzaakt; zoodat iedere verandering in snelheid van het vliegwiel de stelling van den smoorklep daarna wijzigt. De lezer zal hierbij gemakkelijk kunnen opmerken hoe eene versnelling in de beweging van het werktuig' boven den vereischt wordenden gang, weder afneemt, daar de smoorklep dan naar gelang sluit, en de hoeveelheid stoom in den cilinder doet verminderen, waardoor de snelheid van het werktuig vertraagt; de kogels door vertraging van beweging nader bij de spil vallende, zal de smoorklep meer geopend en meer stoom ingelaten worden, hetwelk eenen versnelden gang ten gevolge heeft.

De stoom, langs de smoorklep gevloeid, valt in de stoomschuifkast. Onze afbeelding op fig. 1 is op eene te kleine schaal, om de zamenstelling van alle deelen behoorlijk te kunnen aantonen; doch door het nagaan van de afzonderlijke beschrijving, boven gegeven, zal men het een en ander volledig kunnen begrijpen. In deze afbeelding wordt de stang, waaraan de zaamgestelde stoomschuif bevestigd is, door B aangewezen; deze stang is, op en neer beweegbaar, door eene stoom- en luchtdigte pakkingbos in het bovendeel der stoomschuifkast geplaatst, waardoor de stoomschuif de stoomdoortogten naar den cilinder beurtelings opent en sluit.

§ 43.

Door de opvolgende beurtelingsche toe- en afvloeiingen van den stoom naar en van den stoomzuiger, ontvangt deze laatste de vermogende op- en nedergaande beweging, welke aan de bovengelegene balans medegedeeld, de kruk van het vliegwiel omvoert. Het vliegwiel is van gegoten ijzer en in deszelfs buiten omtrek of velling belangrijk zwaar, waardoor, gelijk gezegd is, aan het geheele werktuig eenen gelijkmatigen gang in beweging gegeven wordt. Het valt in het oog, dat er een stilstand moet plaats hebben telken reize, als de zuiger den top of den bodem van den cilinder genaderd is, dat is bij deszelfs keerpunten, zoodat daardoor de balans met de daaraan verbondene kruk en het vliegwiel, en in het algemeen alle deelen van het werktuig een ondeelbaar oogenblik stil staan; de kruk nogtans, met eenparige snelheid doorgaande, brengt te weeg: dat bij de keerpunten des stoomzuigers, geene schokking plaats vindt. De doorgaande beweging van deze kruk wordt door het voortvliedend vermogen van het vliegwiel te weeg gebracht, en het is klaar, dat, zonder dit, de beweging van het gansche werktuig zoude ophouden, zoodat het vliegwiel hierin te gemoet komt. Wanneer namelijk een ligchaam eens in beweging is, dan heeft het in zich zelf geen vermogen, om die beweging te staken, of om tot den staat van rust over te gaan, en hetzelfde zoude onafgebroken met denzelfden graad van beweging aanhouden, indien niet een of andere tegenstand van buiten, die beweging tegenhield. Deze stelling zal voor vele onzer lezers vreemd schijnen, daar wij geen ligchaam in beweging zetten, hetwelk niet na korteren of langeren tijd tot den staat van rust komt. Wanneer wij namelijk eenen kogel met eene zekere kracht over een vlakke voortwerpen, dan is het ons allen bekend, dat het ligchaam, na welligt eenige honderd ellen te zijn voortgerold, eindelijk tot rust komt. Zoo wij intusschen dien kogel, over eene gelijke oppervlakte b. v. over glad ijs werpen, dan zullen wij zien, dat de kogel tot op eenen grooteren afstand zal voortrollen, dan wel over eene oneffene oppervlakte, eer dezelve in rust komt. De oorzaak van dit verschil in den doorgeloopten afstand bij de twee gevallen bestaat alleen daarin, dat de kogel in het eerste geval op den ruwen grond meer hinderpalen ondervond, dan wel op het gladde ijs, en zoo men in staat ware, om alle oneffenheden van den kogel en het ijs uit den weg te ruimen, dan zou dit voorwerp nog oneindig grooteren afstand afleggen,—ja, zoo de omringende lucht mede geen tegenstand in den weg stelde, of zoo de mogelijkheid bestond, om dezen tegenstand geheel te vernietigen, dan zou de geringste kracht reeds toereikende zijn, om den kogel eene voortdurende beweging mede te deelen. Dit vermogen der lichamen, om in den staat van rust, of in die van beweging te volharden, noemt men traagheidkracht, *inertie*.

§ 44.

Om nu de werking van het vliegwiel te verklaren, moet men op het volgende bijzonder acht geven. Wanneer namelijk twee lichamen in beweging zijn, van hetwelk het gewigt van het eene A, gelijk is aan dat van het andere B, terwijl beiden eene snelheid van eenen voet wegs in de minuut hebben, dan zal er even veel kracht vereischt worden om het eene als om het andere tegen te houden. Zoo echter het gewigt van het eene ligchaam A twee ponden is, en het andere B slechts een pond weegt, terwijl de snelheid van beide dezelfde is, dan zal men de dubbele kracht, die men aan het ligchaam B besteedt, noodig hebben, om het ligchaam A tegen te houden. Indien het ligchaam A driemaal het gewigt hadde van het ligchaam B, dan zou er bij het stoppen van het eerste eene drievoudige kracht vereischt worden,—en zoo naar evenredigheid. Wanneer nogtans de gewigten van beide dezelfde bleven, doch de snelheid van A het dubbele werd van die van B, dan zou er eene dubbele kracht vereischt worden, om A, dan wel om B tegen te houden; en zoo A driemaal de snelheid van B had, dan zou de kracht, om A te stoppen, ook driemaal zoo groot moeten zijn. De werktuigelijke uitwerking, of het zoogenaamd moment van het in beweging zijnde ligchaam, hangt derhalve af van het gewigt en van de snelheid: zoodat een ligchaam A, van het dubbele gewigt als een ander B, en met de tweevoudige snelheid voortgaande, eene viervoudige uitwerking of momentum (hoeveelheid van beweging) uitoefent; of, met andere woorden, eene vierdubbele kracht vereischt, om tegengehouden te worden, dan wel tot het ophouden van B noodig is.

Daar nu het vliegwiel een aanmerkelijk gewigt heeft, en door de kruk wordt in beweging gezet, zoo zal er eene zeer vermogende kracht vereischt worden om deszelfs beweging tegen te houden of te stoppen. De onregelmatige drukking, welke de kruk van het vliegwiel ter omvoering mogt ondergaan, wordt overwonnen door de inertie van het vliegwiel, zoodat de ongelijkheden der beweging door de gelijkmatigheid in gang van het vliegwiel worden verholpen, alzoo bij de keerpunten van den stoomzuiger het vliegwiel evenwel deszelfs gelijkmatige beweging volgt en gevolglijk de kruk van deszelfs as, boven en beneden doet doorgaan. Wel wordt er eene aanmerkelijke krachttuioefening van den zuiger vereischt, om het vliegwiel eerst in gang te zetten; doch eenmaal in beweging zijnde, is er ook slechts eene geringe kracht noodig, om die ronddraaijende beweging te onderhouden; het vliegwiel kan men beschouwen als een' ontvanger van ongelijkmatige beurtelings werkende kracht, doch ook als een' gelijkmatigen verspreider van dezelve.

Wij hebben gezegd, dat, bijaldien het vliegwiel eenmaal aan den gang gebragt is, er verder zeer weinige kracht vereischt wordt, om die beweging te onderhouden; dit zoo in het oog loopende voordeel bij het gebruik van een vliegwiel, heeft velen in den waan gebragt, dat dit middel als eene bron van kracht te beschouwen is; doch zulks is geheel en al onjuist. In het vliegwiel wordt, om zoo te spreken, de hoeveelheid van beweging van eenig deel, slechts opgegaard, om aan een ander gedeelte eenparig af te geven, waardoor de onregelmatigheden of stootingen in het werktuig worden voorkomen. Het vliegwiel moet derhalve slechts als eenen reguleur van kracht beschouwd worden, en is dus, even als alle andere werktuigelijke toestellen, alleen een middel, om de kracht regelmatig te onderhouden, en geenszins, om die te vergrooten.

§ 45.

Op de as van het vliegwiel is eene ronde schijf uit middelpuntig geplaatst, dat is: het middelpunt van deze schijf komt met het middelpunt van deze as niet overeen, maar wijkt in zekere mate naar de eene zijde af, zoodat het middelpunt der schijf bij het rondwentelen van het rad eenen cirkel beschrijft. Deze schijf wordt kolderschijf of excentriek genoemd en bezit op den buitenkant eene omgaande groef, waarom eenen ring beweegbaar is gevoegd, zoodat wanneer deze kolderschijf, met de vliegwiel-as omgevoerd wordende, met dezen ring, waaraan weder een raam verbonden is, aan dat raam eene heen en wedergaande beweging mededeelt. Dit raam is verbonden met eenen hefboomtoestel en daarmee met de stoomschuif, zoodat de heen en weder beweging van de kolderschijf ook de stoomschuif op en neder doet bewegen, naar eene bepaalde maat, ter opening en sluiting van de stoomdoortogten des stoomcilinders; in fig. 1 is dit raam, dat zich van de vliegwiel-as tot aan den voet van de stoomschuifkast uitstrekt, afgebeeld.

Genoemd raam, kolder of excentriek raam, ook wel roede geheeten, kan op eene eenvoudige wijze van de stoomschuif ontkoppeld worden, bloot door afligten van eene pen, hetwelk door den bestuurder van het werktuig gedaan wordt, wanneer de beweging van de machine moet ophouden; want het is klaar, dat wanneer de stoomschuif stilstaat, en er alzoo geene beurtelingsche toegang van den stoom naar den stoomzuiger meer plaats vindt, alsdan de beweging van het geheele werktuig noodzakelijk ophoudt. Zoo lang dus het kolderraam met den hefboomtoestel, dat de stoomschuif in beweging brengt, gekoppeld blijft, zal de beweging van het werktuig aanhouden, geheel in zich zelf, zonder dat men noodig heeft daaraan de behulpzame hand te leenen, het onderhouden van het vuur zal alleen noodig zijn; het werktuig regelt dus zich zelf in beweging, met hetgeen lager nog gezegd zal worden.

De balans ontleent dus deszelfs beweging van den stoomzuiger, met zich voerende eenen aangekoppelden luchtpompzuiger, voor de geheele uitwerking van het vermogen des stooms noodzakelijk; de andere arm van deze balans, drijft eene as met vliegwiel rond, hetwelk eigenlijk als het uitvoerend deel, ter toepassing op een of ander te verrigten werk, moet beschouwd worden; ook wordt nog aan die zijde eenig pompwerk daardoor in beweging gebracht, dat voor de aanvoering van het injectie of koelwater voor den condensor moet dienen, zoowel als tot het ontbrekende voedingwater des ketels. Ten aanzien van het injectie of koelwater moet gezegd worden, dat de condensor I E met de nevensgestelde luchtpomp, te zamen in eenen en denzelfden digten bak zijn vervat, welke door de koudwaterpomp J met water gevuld wordt gehouden, en dat dit zelfde water voor injectie binnen den condensor I E dient, tot welk einde eene kraan door den bestuurder naar vereischte wordt geopend; eene kleine pomp, in deze figuur, om verwarring te vermijden, niet afgebeeld, dient, om uit den warmwaterbak I in de voeding van den ketel te voorzien.

§ 46.

Dat wij nu overgaan, om naar de grootte der hoofddeelen het vermogen van het werktuig te bepalen, en de hoeveelheid brandstoffen, welke voor de vereischte hoeveelheid stoom noodig is, mitsgaders: hoeveel water men voor den verbruikten stoom weder in den ketel moet aanvullen, en wat aan koelwater voor de condensatie moet worden geleverd.

Men is gewoon, het vermogen van een stoomwerktuig uit te drukken in paardenkrachten, dat is: in het vermogen van een zeker getal paarden, welke voorondersteld in den rosmolen te werken, hetzelfde werk zouden doen, dat met het werktuig verrigt wordt: maalt men bij voorbeeld 100 mudden graan met het werktuig in een uur tijds, dan zal het vermogen van hetzelfde gelijk zijn aan het getal paarden, welke in den rosmolen die zelfde hoeveelheid graan in gelijke tijd vermalen; dat is, gelijk aan zooveel paardenkrachten. Maar dewijl de paarden allen niet even krachtig zijn, heeft men eenen gemiddelden term daarvoor moeten aannemen, welke volgens de ondervinding met het gemiddeld vermogen van een paard overeenkomt. De groote verbeteraar der stoomwerktuigen de Engelsman J. Watt, heeft gesteld, dat een paard van middelbare sterkte $4562\frac{1}{3}$ ned. ponden, eene ned. el hoog kan opvoeren in den tijd van 1 minuut; of hetgeen hetzelfde is, het dubbeld van dit gewigt, een halve ned. el hoog in denzelfden tijd, of ook, zoo men wil, de helft van dit gewigt of $2781\frac{1}{6}$ ned. ponden, twee ellen hoog in eene minuut.

Wat ons derhalve te doen staat, om het vermogen van een stoomwerktuig in paardenkrachten te bepalen, bestaat daarin, dat wij onderzoeken, hoeveel ponden door het werktuig in den tijd van eene minuut een el hoog kunnen worden opgeligt. Hiertoe zal van den kant onzer lezers slechts eene geringe oplettendheid, bij het nagaan van het volgende, vereischt worden.

§ 47.

Telkens als de stoomzuiger eenen slag op- of neer doet, wordt dezelve gedrukt met een vermogen, dat met de spanning van den toegevoelden stoom aan eene zijde des zuigers gelijk is, min den tegenstand, welken de zuiger aan de andere zijde door het onvolmaakt ijdell in den condensor ondervindt; de stoom, welke in stoomcilinders van lagen druk gewoonlijk werkt, gaat den gemiddelden druk des dampkrings omstreeks een vierde deel te boven; dat is bedraagt ongeveer 129 Ned. looden op eenen vierkanten Ned. duim; doch door het nimmer volmaakt ijdell binnen den condensor, heerscht aan de tegenzijde des stoomzuigers nagenoeg een tegendruk van 9 Ned. looden per vierkante Ned. duim, welke dus van de stoomspanning moet worden afgetrokken, waardoor elke vierkante duim van den stoomzuiger ter beweging voortgedrukt wordt met 120 looden per vierkante duim. Het geheele oppervlak des zuigers zal dus gedrukt worden met zoo veel maal 120 looden, als dat oppervlak vierkante duimen bevat. Het vinden van het getal vierkante duimen, welke het oppervlak van eenen ronden zuiger van eene gegevene middellijn bevat, geschiedt naar den volgenden regel: vermenigvuldig het getal duimen, waaraan de middellijn van den zuiger gelijk is, met zich zelf, en het produkt weder met 0.7854, dan zal het laatste produkt het gevraagde getal vierkante duimen zijn, waaraan het oppervlak des zuigers gelijk is.

Bij voorbeeld: laat de middellijn des zuigers 57 duimen wezen, dan geeft 57 maal 57; voor produkt 3249 dat, weder 0.7854 malen genomen, 2551-3/4 vierkante duimen voor het oppervlak des zuigers oplevert, zoo veel maal 120 looden zal dus de totale druk zijn, waardoor de stoomzuiger bewogen wordt, dat is 2551-3/4 maal 120 geeft 306210 Looden of ruim 3062 Ned. ponden.

Maar nu is de vraag: met welke snelheid zal zoodanige zuiger, die door 3062 ponden gedrukt wordt, zich bewegen, ten einde derzelver vermogen daarnaar te kunnen berekenen; hierover moet gezegd worden, dat hoe langer de slag des zuigers is, hoe meer snelheid dezelve zal kunnen aannemen, altijd in de veronderstelling, dat genoegzame hoeveelheid stoom door den ketel geleverd wordt; aan stoomzuigers van bovengemelde middellijn wordt, voor landmachinen, veelal het dubbel der middellijn tot lengte van slag gegeven, dus hier 114 duimen, die, zoo wel dalende als rijzende, door den zuiger worden afgelegd; de voegzaamste snelheid voor zoodanige slaglengte is gelijk aan het afloopen van 60 ellen in eene minuut, waarvoor deze zuiger ruim 26 dalingen en even zoo vele rijzingen moet volbrengen; of omdat eene daling en eene rijzing, met eene omgang van het vliegwiel overeenkomt, ruim 26 vliegwielomgangen. Wanneer dan werkelijk deze zuiger 60 ellen wegs in eene minuut afloopt, dan komt het vermogen van den stoomzuiger overeen met 3062 ponden 60 ellen hoog opgebracht in eene minuut, of met 183720 Ponden 1 el hoog in denzelfden tijd. Daar nu eene paardenkracht aan 4562-1/3 ponden, 1 el in een minuut opgevoerd, gelijk is, zoo volgt dat het vermogen van dezen zuiger in paardenkracht gevonden wordt, wanneer men 183720 door 4562-1/3 deelt, hetgeen tot quotiënt nagenoeg 40 paardenkrachten oplevert.

§ 48.

De lezer zal echter dadelijk opmerken, dat die 40 paardenkrachten niet geheel door het werktuig zullen kunnen worden uitgevoerd, want de zuiger ondergaat in den cilinder wrijving, die overwonnen moet worden, dit kost een gedeelte kracht. Even zoo als het met den zuiger gesteld is, zoo kosten ook alle andere bewegende deelen van het werktuig kracht, om derzelver wrijving te overwinnen; als de wrijving des luchtpompzuigers, der zuigerstangen in de pakkingbossen, der parallelle beweging, der koudwater- en voedingpompen, balans en vliegwiel-assen met krukpen, en dit alles nog, behalve het gewigt van het water, dat de lucht-koudwater- en voedingpompen moeten opbrengen, enz. Hieraan nu gaat een aanmerkelijk gedeelte van het primitieve gevondene vermogen des stoomzuigers verloren, zoo zelfs, dat dit verlies op ongeveer $\frac{3}{5}$ deelen van het eerst gevondene vermogen des zuigers geschat moet worden; de overblijvende $\frac{2}{5}$ deelen van dat vermogen, zullen alzoo de eigenlijke nuttige uitwerking van dit stoomwerktuig zijn.

§ 49.

Het is niet mogelijk, met juistheid op te geven, welk gedeelte van het primitieve vermogen aan de onderscheidene wrijvingen enz., in eenig stoomwerktuig verloren gaat; door navorsching en berekening kan men wel tot een nabijkomend getal komen, doch tot uiteenzetting hiervan is het bestek van dit schrijven te beperkt. In het algemeen maakt men van eene zoo berekende grootheid, voor krachttoekenning aan een stoomwerktuig geen gebruik, maar bezigt eenvoudige regelen, waardoor men het aantal zoogenaamde nominale paardenkrachten vindt, welke het werktuig voor eenig te verrigten werk oplevert; die regelen geven wel is waar geen strenge of juiste uitkomst, maar voldoen zeer wel in de praktijk; de meestgebruikelijke regel is de volgende:

Men vermenigvuldigt het getal ned. duimen, waaraan de middellijn des stoomzuigers gelijk is met zich zelf, het komende product met het getal ned. ellen, hetwelk de stoomzuiger in eene minuut tijds doorloopt, en deelt dit laatste product door 11016; dan zal het quotient het gevraagde getal nominale paardenkrachten wezen, welke het werktuig zal kunnen uitoefenen; elke paardenkracht gelijk aan een vermogen als in § 46 staat uitgedrukt. Boven is gezegd, dat de gevoegelijke snelheid van eenen stoomzuiger tevens afhankelijk is van de lengte van deszelfs slag; in het onderstaande tafeltje staan die snelheden tegenover de zuigerslaglengten opgeteekend^[4]

ZUIGERSLAGLENGTEN. SNELHEDEN VAN DEN ZUIGER.

N. Palmen.	N. Ellen per minuut.
4	49.8
6	52.7
8	55.5
10	58.2
12	60.7
14	62.3
16	65.5
18	67.6
20	69.7

Zij nu tot voorbeeld ter berekening genomen dezelfde zuigermaat en slaglengte, welke wij in § 47 bezigden.—De middellijn des zuigers is 57 duim, dus 57 maal 57 geeft 3249, dit weder vermenigvuldigd met 60, omdat de zuigerslaglengte 11.4 Palmen bedraagt, levert voor produkt 194940 op, hetwelk gedeeld door 11016, tot quotient 17-7/10 geeft, dat is: een stoomwerktuig van lagen druk met eenen cilinder voorzien, waarin zoodanige zuiger werkt, wordt een vermogen van 17-7/10 nominale paardenkrachten toegeschreven.

^[4] Naauwkeurige en uitgebreide tafelen dezer gevoegelijke snelheid vindt men in het werkje, getiteld: *Nominaal vermogen van Lagendruk-stoomwerktuigen, gespecificeerd door D. van den Bosch*; te Amsterdam bij Gebroeders Diederichs, 1839.

§ 50.

Wij hebben overal bij het berekenen van den druk van stoom en ook van den dampkring eenen vierkanten Ned. duim tot eenheid gebruikt, maar men kan ook den druk op eenen cirkelronden Ned. duim daarvoor bezigen, hetwelk eenig gemak in de berekeningen voor het oppervlak van ronde zuigers met zich brengt.—Een vierkant, dat eenen duim tot zijde heeft, grooter oppervlak bezittende, dan een cirkel van eenen duim middellijn, zoo is noodwendig de druk op eenen ronden of cirkelvormigen duim kleiner dan op eenen vierkanten duim; om dan den druk op eenen vierkanten duim tot den druk op eenen ronden duim te herleiden, moet men den eersten vermenigvuldigen met 0.785; bij voorbeeld: de gemiddelde dampkringsdruk op eenen vierkanten ned. duim bedraagt 103.3 lood, dit met 0.785 vermenigvuldigende, zoo bekomt men 81.1 lood voor den gemidd. dampkringsdruk op eenen cirkelvormigen Ned. duim. Op deze wijze den druk op een cirkelvormig oppervlak van één duim middellijn gevonden hebbende, is het gemakkelijk den geheelen druk op grootere oppervlakten, die cirkelrond zijn te bepalen: men vermenigvuldige slechts het aantal duimen van de middellijn eerst met zich zelf en dan met dien gevondennen herleiden druk op eenen cirkelvormigen duim. Hoewel wij in dit geheele werkje ons bij dezelfde oppervlakte eenheid, het vierkant op den duim namelijk, zullen houden, is het echter niet overbodig het gebruik van den cirkelvormigen duim tot dat zelfde einde te kennen, om reden er soms opgaven gedaan worden, welke op die eenheid gebaseerd zijn. Overigens komt voor het spoedig vergelijken van ronde oppervlakten, het rekenen met cirkelvormige duimen, bijzonder te pas.

§ 51.

In het begin van dit werkje hebben wij gezegd, dat water, onder de gemiddelde drukking van den dampkring aan het koken gebragt zijnde, stoom ontwikkelt op de temperatuur van 212 graden volgens Fahrenheits Thermometer, en dat de dus gevormde stoom eene spanning of veerkracht bezit, die gelijk staat met de drukking van eenen dampkring of atmosfeer, dat is: eenen druk uitoefent van 103.3 Ned. looden op eene oppervlakte, die een vierkante Ned. duim groot is; daar nu het koken van water in eenen openen ketel en in de vrije lucht, eigenlijk niets anders is dan het ligten van den dampkring door den daaruit opstijgenden stoom, en de dampkring, blijkens de aanwijzing van den Barometer, eene verschillende zwaarte kan hebben, zoo volgt: dat het water des te gemakkelijker zal koken, hoe lichter de dampkring is. De ondervinding heeft zulks ook bewezen, want bij een' lagen stand van het kwik in den Barometer, dat is: bij eenen ligten dampkring, kookt het water beneden 212 graden; maar staat het kwik in den Barometer hoog, en is dus de dampkring zwaar, dan worden er meerdere warmtegraden voor het koken van het water vereischt. Op hooge bergen, alwaar de kwikkolom in den Barometer, door verminderde dampkringshoogte aanmerkelijk lager staat, kookt het water op veel lager temperatuur, dan op plaatsen aan het oppervlak der aarde of aan het gemiddeld oppervlak des Oceaans gelegen; zelfs kunnen de dagelijksche veranderingen in den druk des dampkrings op eene zelfde plaats het kooktemperatuur van water, circa 2 graden hooger of lager doen zijn; de druk op de kokende vloeistof dezelfde blijvende, zal het kooktemperatuur niet veranderen.

Maar wat gebeurt er, wanneer de ketel, welke het water bevat, gesloten wordt?

In eenen gesloten' ketel moet de uit het water opstijgende stoom zich daar binnen zamendringen, en bij gevolg eenen meerderen druk op het water uitoefenen, zoodat het water meer verhit zal moeten worden, om volgenden stoom te leveren; doch tegelijk neemt de spanning van den stoom binnen den ketel, door de opvolgende zamendringing weder toe, hetwelk, daar het druk vermogen bij de aanhoudende verhitte aanwast, te weeg brengt: dat het water in eenen gesloten' ketel nimmer aan het koken raakt, ofschoon het vuur daaronder onophoudelijk blijft werken; hierbij moet natuurlijkerwijze voorondersteld worden, dat de ketel sterk genoeg is, om dien veel vermogenden zamengedrongen' stoom wederstand te bieden, dat is: dat hij niet kan bersten.

Doch geven wij den ketel in den top eene opening, die met eene klep gedekt is, dan zal de stoom daardoor kunnen ontvlieden, wanneer dezelve genoeg vermogen bezit, om de zwaarte van die klep te ligten. Daar nu op deze klep natuurlijkerwijze de dampkring mede drukt, zoo overwint in dit geval de ontvliedende stoom niet alleen het gewigt der klep, maar ook dat des dampkrings: bij het gemiddeld gewigt van den dampkring zal men dus het gewigt van de klep moeten tellen, om te weten, met welke spanning de stoom van onder de opgeligte klep ontvliedt.

Zij gesteld, dat de klep 10 pond weegt, en eene opening dekt, welke 10 vierkante duimen doortogt geeft, dan zal die klep op elken vierkanten duim dier opening, met 1 pond drukken, of zooveel tegenstand bieden; de gemiddelde druk des dampkrings per vierkante duim 1.033 pond zijnde, zal de stoom eenen druk moeten uitoefenen van iets meer dan 2.033 ponden per

vierkante duim, om de klep te ligten, of om door de daarmede gedekte opening, te kunnen ontvlieden; want de klep drukt per vierkante duim met 1 pond en de gemiddelde dampkring met 1.033 pond, hetgeen te zamen 2.033 pond uitmaakt; de klep zwaarder of meer beladen zijnde, zal gevolglijk ook hooger gespannen sloom eischen, om opgeligt te worden.

Van de zwaarte van zoodanige klep, boven reeds onder den naam van veiligheidsklep bekend, hangt dus de spanning van den in den ketel voortgebragten stoom af; de zwaarte van die klep moet dus geregeld zijn naar de vereischte stoomspanning, die voor de machine benoodigd is. In stoomwerktuigen van lagen druk gaat die zwaarte, welke men belading der veiligheidsklep noemt, geen 51.7 Ned. looden per vierkante Ned. duim der gedekte openingen te boven, zoodat de totale stoomspanning (met in begrip van den gemiddelden druk des dampkrings à 103.3 lood) uiterlijk 155 lood op eenen vierkanten duim bedraagt.

§ 52.

Hoe hooger de stoom gespannen is, des te meer met warmtestof verbonden water daarin vervat is, bij gevolg is hooger gespannen stoom zwaarder; eene kubieke Ned. el stoom, welke in spanning aan den gemiddelden druk des dampkrings gelijk is, weegt 59 Ned. looden; een dampkring hooger gespannen of op twee dampkringen, dan weegt eene kubieke el 111 looden; op vier dampkringen gespannen (de gemiddelde dampkringsdruk altijd daaronder begrepen) 209 looden, en op acht dampkringen gespannen 392 looden. Men ziet hier uit, dat stoom van dubbele spanning nabij de dubbele zwaarte bezit, en daar de warmtestof op zichzelf geene te bemerkene zwaarte heeft, zoo is het gewicht van stoom ook het gewicht van het daarin begrepen water, zoodat eene kubieke Ned. el stoom, in spanning aan den gemiddelden druk des dampkrings gelijk, niet meer dan 59 Ned. looden weegt, omdat daarin 59 looden water zijn begrepen.—Volgens bepaling is in stoomwerktuigen van lagen druk de uiterste spanning van den stoom, een halve dampkring boven den gemiddelden dampkringsdruk, eene kubieke Ned. el zoodanige stoom weegt 85 Ned. looden; veelal echter bezigt men in die werktuigen eene stoomspanning, welke den gemiddelden dampkringsdruk slechts een vierde deel overschreidt, en die per kubieke Ned. el $72\frac{1}{4}$ Ned. looden weegt, of zooveel gewicht aan water inhoudt.

§ 53.

Wij weten dat stoom, welks spanning aan den gemiddelden druk des dampkrings gelijk is, 212 graden Temperatuur op den Thermometer teekent; een dampkring hooger gespannen, dat is: op twee dampkringen, dan is deszelfs temperatuur 250.5 graden; op vier dampkringen (de gemiddelde dampkringsdruk altijd daaronder begrepen) 293.8 graden, en op acht dampkringen gespannen 342.5 graden; men ziet dus dat stoom, op twee dampkringen gespannen, 38.5 graden temperatuur meer teekent, dan op een' dampkring gespannen, op vier dampkringen 43.3 graden meer dan op twee, en op acht dampkringen 48.7 graden meer dan op vier dampkringen.

Voor eene verdubbeling in stoomspanning teekent dus de Thermometer slechts weinig meer dan eene zelfde vermeerdering in graden; oppervlakkig beschouwd, zoude men dus zeggen: dat, om stoom in spanning te verdubbelen, men slechts weinig meer warmtegraden heeft toe te voegen, dan het verschil in graden met deszelfs halve spanning; maar ten dezen zich herinnerende, wat in § 5 over den aard der stoomwording gezegd is, zal het blijken dat, om stoom van dubbele spanning voort te brengen, men veel meer warmtegraden voor eene zelfde volume stoom noodig heeft; want de grootere hoeveelheid water, welke hooger gespannen stoom inhoudt, kost ter overgang in stoom, veel aan de zoogenaamde verborgene warmte; het zijn dus de inbegrepene verborgene warmtegraden hoofdzakelijk, en niet alleen die, welke de Thermometer te meer aanwijst, welke voor de daarstelling van gelijke volumens hooger gespannen stoom, vereischt worden.

Het temperatuur van den stoom in stoomwerktuigen van lagendruk zoude volgens de bepaling, uiterlijk 233.9 graden zijn; doch derzelver spanning is in die werktuigen veelal minder, en bij gevolg, overeenkomstig hetgeen in § 52 gezegd is, slechts nabij 224 graden.

§ 54.

In § 5 hebben wij gezegd, dat stoom, die in spanning aan den gemiddelden druk des dampkrings gelijk is, eene plaats beslaat, of eene volume heeft, die 1700 malen grooter is, dan die van het water, dat denzelven heeft daargesteld, dat is: eene kubieke Ned. el zoo gespannen stoom bevat $1/1700$ gedeelte water; stoom op de dubbele spanning of van twee dampkringen (de gemiddelde dampkring altijd daaronder begrepen) bevat, volgens § 52 meer water, of is, anders gezegd, digter, en is bevonden 900 malen de volume water uit te maken; op vier dampkringen gespannen 478 malen, en op acht dampkringen gespannen 255 malen de volume van het water dat denzelven heeft daargesteld. Men kan dit ook nog anders uitdrukken. Een kubieke palm water levert 1700 kubieke palmen stoom, op een' dampkring gespannen; 900 kubieke palmen op twee dampkringen, en 478 kubieke palmen op acht dampkringen gespannen, de gemiddelde druk des dampkrings daaronder begrepen. In stoomwerktuigen van lagen druk is de hoogst bepaalde stoomspanning een halve dampkring boven de gemiddelde, zoodanige stoom is 1168 malen de volume van het water; doch bij de veelal gebruikelijke stoomspanning in die werktuigen, volgens § 52, is die volume nabij 1385 malen de volume, die het water bezit op de standaardtemperatuur van 62 graden.—De volume, welke stoom van dubbele spanning bezit, is dus omstreeks de helft; waarom dan zoodanige stoom, overeenkomstig hetgeen ten dien aanzien hooger gezegd is, de dubbele zwaarte heeft, dat is: eene kubieke el stoom, bij voorbeeld: op eene dampkring gespannen, weegt omstreeks half zoo zwaar als eene kubieke el stoom, die op twee dampkringen gespannen is.

§ 55.

In ruwe schatting volgt de digtheid of het gewigt van hooger gespannen stoom, omstreeks dezelfde verhouding, als de hoeveelheid der daarin opgehoopte warmte; zoodat hooger gespannen stoom ongeveer eene gelijkmatige hoeveelheid meerdere warmtegraden met zich verbindt; daar het nu klaar is, dat de met eenige hoeveelheid brandstoffen ontwikkelde warmte, evenredig is aan derzelver hoeveelheid, (want 4 ponden steenkolen zullen tweemaal zooveel warmte ontwikkelen als 2 ponden) zoo volgt: dat men voor het daarstellen van hooger gespannen stoom, ook omstreeks eene in gelijke verhouding staande vermeerdering van brandstoffen noodig zoude hebben; in de praktijk of in het werkdadige is zulks echter niet zoo, en men heeft bijvoorbeeld: voor eene kubieke el dubbel gespannen stoom meer dan het dubbel der brandstoffen noodig, want onder andere: hooger gespannen stoom heeter zijnde, zoo is deszelfs afkoeling of verlies van warmte door de zijden van den ketel of van de vaten, welke die stoom bevatten of ontvangen, belangrijker; welk warmteverlies dus door meerder verbruik van brandstoffen moet worden aangevuld; de voortbrenging van hooger gespannen stoom is dus kostbaarder; hoe men die kostbaarheid, door zekere wijze van stoomaanwending in stoomwerktuigen deels te gemoet komt, zal later worden verklaard.

§ 56.

In de vier laatste paragrafen is getracht, in het kort goede denkbeelden te leveren wegens den regten aard van den stoom op verschillende spanningen, gegrond op hetgeen in den aanvang van dit werkje in beginselen opgegeven staat; het is nu van belang te weten, wat de stoomwerkkraft aan brandstoffen, het element dier beweegkraft, kost.

De hoeveelheid brandstoffen, die voor het in beweging houden van een stoomwerktuig noodig is, hangt geheel af van de spanning en de hoeveelheid stoom, welke men daarin verbruikt. Het is klaar, dat de stoomcilinder van een werktuig boven deszelfs zuiger, zooveel stoom zal kunnen bevatten als de ruimte bedraagt, die tusschen den zuiger bij laagsten stand en het cilinderdeksel bestaat, of onder den zuiger bij hoogsten stand, even zooveel als de ruimte tusschen den zuiger en den cilinderbodem uitmaakt, zijnde de ruimte boven en onder den zuiger nagenoeg aan elkander gelijk, dewijl alleen de zuigerstang aan eene zuigerzijde daarvan een klein gedeelte inneemt; de uitgebreidheid van zoodanige cilindervormige ruimte voor den ontvang van stoom, valt gemakkelijk te berekenen, want men behoeft slechts het oppervlak des zuigers te vermenigvuldigen met de lengte van deszelfs slag. In § 47 is geleerd, hoe het oppervlak van eenen ronden zuiger in vierkante duimen gevonden wordt, en hetzelfde daarin behandelde voorbeeld volgende, dan heeft men voor eenen zuiger van 57 duimen middellijn $2551\frac{3}{4}$ vierkante duimen oppervlakte, hetgeen vermenigvuldigd met de gegevene slaglengte van 114 duimen, 290900 kubieke duimen voor de ruimte boven of onder den zuiger oplevert; men heeft dus voor eenen dalenden en rijzenden zuigerslag, of voor eenen omgang van het vliegwiel, tweemaal die ruimte, dat is 581800 kubieke duimen, welke met stoom uit den ketel gevuld kan worden. Gelijk gezegd is, neemt de zuigerstang eenige ruimte in, doch sluit ook de zuiger bij hoogsten en laagsten zuigerstand, niet juist tegen het cilinderdeksel en den bodem, maar laat eenige ruimte over, terwijl nog de boven en beneden stoomdoortogten met stoom te vullen ruimten bieden, zoodat de vullende volume stoom, over het geheel genomen, eigenlijk een weinig meer is, daarom zullen wij dezelve hier in een rond getal, voor eenen omgang van het vliegwiel, op 600000 kubieke duimen stellen, gelijk aan 600 kubieke palmen of aan $6\frac{1}{10}$ kubieke el. Wanneer nu 26 vliegwielomwentelingen in eene minuut geschieden, dan zullen er 26 maal $6\frac{1}{10}$ kubiek el, of $15\frac{6}{10}$ kubieke ellen stoom, van de vereischte spanning, gedurende dien tijd noodig zijn, dat is in het uur 936 kubieke Ned. ellen.

In sommige gevallen, wanneer meer op het verkrijgen van een groot vermogen, dan wel op de bezuiniging van brandstoffen gelet wordt, vult men de cilindervormige ruimte boven en onder den zuiger zoo geheel met stoom overeenkomstig de gedane berekening. Verreweg in de meeste gevallen echter, en juist omdat Economie in brandstoffen eene hoofdzaak is, laat men zooveel stoom niet in den cilinder vloeijen, maar sluit de stoomvloeijing, op een zeker gedeelte van den zuigerslag, door middel van de daarvoor doelmatig gevormde stoomschuif af; de hoeveelheid ingelatene en aldus afgeslotene stoom, breidt zich alsdan in de toenemende ruimte, welke de bewegende zuiger verder oplevert, uit; langs dien weg verkrijgt men met eene bepaalde hoeveelheid brandstof een betrekkelijk grooter vermogen; dusdanige uitbreiding van afgesloten' stoom in eene steeds vergrootende ruimte, wordt stoomontspanning genoemd. In stoomwerktuigen van lagen druk wordt veelal de stoomtoevloeijing afgesloten, wanneer de zuiger omstreeks drie vierde gedeelte van deszelfs slag heeft afgelegd, het overige vierde deel

van den zuigerslag wordt vervolgens met den zich ontspannenden stoom volbragt; in eene volgende paragraaf zal reden gegeven worden, waarom zoodanige handelwijze Economie oplevert. Met ons voorbeeld uit § 47 zoude dus het stoomwerktuig van lagen druk met eenen stoomcilinder van die gegevene grootte, en gemelde stoom-ontspanmaat, in plaats van 936 slechts 702 kubieke Ned. ellen stoom per uur behoeven.

§ 57.

De tot heden voor stoomwerktuigen gebezigde brandstoffen zijn steenkolen; men weet, dat die brandstof van zeer onderscheidene kwaliteit is, zoodat de eene soort meer en de andere soort minder warmte ontwikkelt. Onderscheidene andere brandstoffen bestaan er, waaronder hout weder uitmunt. Om over de strikte en betrekkelijke hoeveelheid warmte te handelen, welke verschillende soorten van steenkolen en andere brandstoffen opleveren, ontbreekt hier ruimte, waarom het voldoende zal wezen op te geven, wat in de gewone omstandigheden de meest gebruikelijke brandstof, steenkolen namelijk, aangaat; de volgende tafel geeft niet dat doel de gemiddelde consumptie per uur op, van goede steenkolen, voor goed ingerigte stoomwerktuigen van lagen druk, die met stoomontspanning werken, en zulks naar gelang derzelve nominaal vermogen in paardenkrachten.

NOMINALE PAARDENKRACHT.	CONSUMPTIE PER UUR. Ned. Ponden.	NOMINALE PAARDENKRACHT.	CONSUMPTIE PER UUR. Ned. Ponden.
5	21	110	358
10	37	120	389
20	70	130	420
30	102	140	451
40	135	150	482
50	167	160	513
60	199	170	543
70	231	180	574
80	263	190	604
90	295	200	634
100	326	250	784

§ 58.

Bovenstaande consumptie steenkolen per uur is gezegd de gemiddelde te zijn, en geldt in het bijzonder de tegenwoordig meest bestaande stationnaire stoomwerktuigen van lagen druk, namelijk de zoodanige, welke, werkende, niet van plaats veranderen; van die soort bestaan er enkele, die minder aan brandstoffen kosten, doch over het algemeen kan men, de in de tafel opgegevene hoeveelheden aannemen; daarentegen is meestal die consumptie grooter met Locomotive stoomwerktuigen van lagen druk, dat zijn, de zoodanige, welke, werkende, met derzelver omvatting van plaats veranderen, gelijk met stoomvaartuigen het geval is; want daarin geeft men aan de stoomketels de kleinst mogelijke uitgebreidheid, omdat de ruimte binnen een vaartuig zeer beperkt is; en hoewel men daarin gewoon is, alles aan te wenden, wat tot de goede werking der vuren en de doelmatige leiding van het vlammeende gas met de heete rook, dienstig kan zijn voor de verhitte van het water, dat den stoom voortbrengt, zoo gaat nogtans veel warmte met een gedeelte onverteerde brandstoffen door den schoorsteen verloren; hierbij komt nog, dat deze werktuigen minder voor de verkoelende werking der buitenlucht zijn te beschermen.

In stoomvaartuigen bezigt men stoomwerktuigen van lagen druk, zelden minder dan van 16 nominale paardenkrachten; de consumptie steenkolen is dan nabij 5 ponden voor elke paardenkracht gedurende een uur werkens; van grooter nominaal vermogen komt met tot nabij 4 en 3-1/2 ponden per paardenkracht in een uur; zoodat voor een werktuig van 16 paardenkrachten 80 ponden en voor een van 100 paardenkrachten circa 350 ponden steenkolen per uur zouden noodig wezen; altijd in de vooronderstelling, dat men goede steenkolen gebruikt en dat ketels en werktuigen van eene goede constructie zijn.—In werktuigen van hooge drukking is de consumptie steenkolen, volgens § 55, grooter, dan in die van Lage drukking, doch men komt daarin veel te gemoet door den stoom in de stoomcilinders met veel ontspanning te laten werken, waarover later zal gehandeld worden.

§ 59.

Voor brandstof bezigt men ook nog uitgebrande steenkolen, coke of cooks geheeten; deze leveren eene grootere echter meer plaatselijke hitte op, doch zijn in vergelijking der kosten, minder voordeelig; voor Locomotiven, stoomwerktuigen op wielen, dat is voor stoomrijtuigen, is deze brandstof bijzonder goed geschikt, voornamelijk omdat men daar in een klein bestek veel warmte moet ontwikkelen, en omdat zoodanig vuur voor de daarmede in aanraking zijnde keteldeelen minder schadelijk is; deze locomotiven of stoomrijtuigen werken over het algemeen met stoom van hooge drukking en met weinig stoomontspanning, zoodat ook van die zijde de Economie weinig wordt begunstigd. De Pleegwagen, die van geene groote uitgebreidheid is, en welke het stoomrijtuig onmiddelijk volgt, bevat behalve eenen voorraad zuiver water voor de voeding des ketels, de coke, en moet van tijd tot tijd met eenen nieuwen voorraad dezer brandstof voorzien worden, voor het volbrengen van uitgestrekte togten.

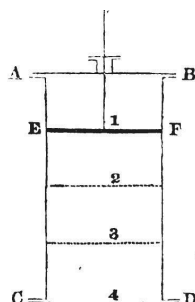
§ 60.

Voor en aler tot de verklaring over te gaan van het voordeel, dat in de ontspanning van den stoom gelegen is, is het noodig zich te herinneren, wat in § 54 over de uitgebreidheid van verschillend gespannen stoom aangeteekend staat: zoo heeft stoom, op acht dampkringen gespannen, eene uitgebreidheid van 255, op vier dampkringen 478, op twee dampkringen 900 en op eenen dampkring 1700 malen die van het water; hieruit moet, gelijk gezegd is, besloten worden, dat stoom, welker spanning de helft van andere bedraagt, ongeveer de dubbele uitgebreidheid bezit; want bijvoorbeeld: 478 de volume zijnde van stoom op vier dampkringen gespannen, zoo is tweemaal die volume of 956 slechts weinig meer dan 900, de volume van den stoom op twee dampkringen gespannen. Daar nu stoom van halve spanning weinig meer dan de halve zwaarte bezit, of weinig meer dan de halve hoeveelheid water inhoudt, met andere woorden gezegd, nagenoeg de halve digtheid heeft; zoo komt men tot het besluit: dat bijaldien eene ruimte, bijvoorbeeld: eene kubieke el groot, met stoom van zekere spanning volkomen gevuld is, en deze ruimte verdubbeld, dus twee kubieke ellen wordt, zonder dat meer stoom wordt ingelaten, de aldus in dubbele ruimte uitgebreide stoom, weinig minder dan de halve spanning, welke dezelve eerst bezat, zal bezitten; zooveel zal dus die stoom ontspannen zijn.

Om stoom naar die maat te doen ontspannen, moet echter gezorgd worden, dat dezelve in de vergroote ruimte geene verkoeling ondergaat, of in temperatuur daalt beneden de juiste temperatuur, die met de uitbreiding in de vergroote ruimte overeenkomt; zoo zulks plaats vond, zoude men een gedeelte van dien stoom condenseren, en in water doen overgaan, gevolgelyk den stoom nog meer in spanning doen verminderen, gedurende, dat deszelfs ontspanning plaats vond.

§ 61.

Ten einde op eene eenvoudige wijze aan te toonen, welk voordeel in de stoomontspanning gelegen is, zullen wij van de eenvoudige lijnen der nevensstaande figuur ons bedienen.



Laat A B C D eenen cilinder verbeelden waarin de zuiger door de lijn E F aangetoond wordt. Wanneer wij dien zuiger van deksel tot bodem doen dalen, bijvoorbeeld met stoom van 6 ponden spanning, dan zal men eene volume zoo gespannen stoom noodig hebben, die aan den inhoud van den cilinder gelijk is; wanneer wij echter, dien zuiger met stoom, welke slechts op een vierde of op $1\frac{1}{2}$ pond gespannen is, even zoo doen bewegen, dan zal men eene gelijke hoeveelheid stoom, hoewel minder hoog gespannen, behoeven; in het tweede geval zal gevolgelyk het vermogen van den zuiger vier malen kleiner zijn dan in het eerste, en zal de stoom ook circa vier malen minder digtheid bezitten, of een vierde deel van den stoom op 6 ponden gespannen, zal nagenoeg voldoende wezen, om evenzoo den cilinder te vullen met stoom op $1\frac{1}{2}$ pond gespannen.

Zij nu gedacht, dat men stoom, die op 6 ponden gespannen is, slechts voor een vierde deel van den zuigerslag in den cilinder laat vloeijen, dat is: wanneer de zuiger tot bij 1 gedaald is, de toevloeying afgesloten wordt, dan zal, wanneer onder den zuiger geen tegenstand maar een voldoende ijdel heerscht, dezelve door den ingelaten' en afgesloten' stoom, nedergedrukt worden door ontspanning van den stoom, dat is door eenen stoomdruk die gestadig afneemt naar gelang de ruimte boven den zuiger grooter wordt, derwijze, dat de stoom, wanneer de zuiger bij 2 gekomen zal zijn, slechts de halve spanning van drie ponden bezit, bij 3 zal die spanning weder minder en wel een derde of 2 ponden wezen, en bij 4 zal de stoom niet meer dan een vierde of $1\frac{1}{2}$ pond spanning behouden hebben. Zoo men nu de stoomspanning bij den zuigerplaatsen 1, 2, 3 en 4 bij elkander telt, dat is 6, 3, 2 en $1\frac{1}{2}$, verkrijgt men tot som $12\frac{1}{2}$, welke door 4 gedeeld, eene nabijkomende gemiddelde spanning van $3\frac{1}{8}$ pond oplevert, waarmede men denken kan, dat de zuiger van deksel tot bodem is naar beneden gedrukt; met eenen rijzenden zuigerslag kan dit even zoo plaats vinden en behoeft geene verklaring.

Door vergelyking van dit laatste geval met het voorgaande, waarin wij den zuiger, van deksel tot bodem doorgaande met stoom van $1\frac{1}{2}$ pond spanning deden dalen, en waarvoor de noodige hoeveelheid stoom ook weinig verschilt met een vierde deel van den inhoud des cilinders met stoom van 6 ponden spanning, wordt het voordeel der stoomontspanning duidelyk: met ontspanning ondergaat de zuiger natuurlykerwijze den afklimmenden druk van 6 tot $1\frac{1}{2}$ pond, terwijl zonder ontspanning met $1\frac{1}{2}$ pond doorgaanden stoomdruk, de druk tegen den zuiger nimmer grooter is, maar altijd dezelfde blijft; vandaar dat met ontspanning, de gemiddelden druk meer dan de helft van den primitieve, dat is: $3\frac{1}{8}$ pond bedraagt.

§ 62.

Het voordeelige der stoom-ontspanning zoude bij het berekenen, nog meer uitgekomen zijn, indien wij de ruimte, waarin de stoom opvolgende ontspant in kleinere onderdeelen hadden verdeeld; want onze gemiddelde druk is gevonden, naar de stoomspanning, die met de zuigerplaatsen 2, 3 en 4 overeenkomt, hoewel de stoomspanning tusschen 1 en 2 hooger dan op 2, tusschen 2 en 3 hooger dan op 3 en tusschen 3 en 4 hooger dan op 4 is; eigenlijk neemt de stoom vloeiend in spanning van plaats 1 tot plaats 4 af; hetgeen dan oorzaak is, dat de gevondene gemiddelde stoomspanning in ons gekozen voorbeeld nog kleiner schijnt dan zij is; met meer nauwkeurigheid is de gemiddelde stoomspanning voor den geheelen zuigerslag, met behulp van het volgende tafeltje te vinden, dat voor achtste deelen van den stoomzuigerslag geldt.

ACHTSTE DEELEN ZUIGERSLAGLENGTE	FACTOREN
------------------------------------	----------

1	0.385
2	0.597
3	0.743
4	0.847
5	0.919
6	0.966
7	0.992
8	1.000

Het gebruik van deze tafel is eenvoudig; want tegenover het getal achtste deelen van den zuigerslag, gedurende welke de stoomtoevloeiing naar den zuiger aanhoudt, staat de Factor of het getal, waarmede de spanning van den toegevloeden stoom moet vermenigvuldigd worden, om de gemiddelde stoomspanning te verkrijgen, waarmede gerekend kan worden, dat de geheele zuigerslag is volbragt. Zoo is in ons voorbeeld het gedeelte zuigerslag, gedurende welke de stoomtoevloeiing duurt, $\frac{1}{4}$, of 2 achtsten, hier tegenover staat nu in de tafel de factor 0.597, waarmede de spanning van den ingevloeden stoom, 6 ponden, vermenigvuldigd zijnde 3.582 geeft; de gemiddelde stoomspanning voor den geheelen zuigerslag is dus bijna $3\frac{6}{10}$ pond, gevolglijk meer dan wij boven vonden.

§ 63.

Voor stoomwerktuigen van lage drukking laat men, gelijk gezegd is, de stoom in vele gevallen tot omstreeks drie vierde van den zuigerslag in den cilinder vloeijen; in § 47 is gezegd, dat men in die werktuigen gewoonlijk met stoom werkt, die op 129 Ned. looden per vierkanten Ned. duim gespannen is, en dat die spanning vermindert tot op 120 looden van wege den tegendruk, welke in den condensor heerscht. Zoodanige met 120 looden drukkende, en op drie vierde gedeelte van den zuigerslag afgesloten wordende stoom, geeft volgens de tafel, met Factoor 0.966 vermenigvuldigd, eene gemiddelde stoomspanning van 115-9/10 Ned. looden per vierkanten Ned. duim. Men ziet dus op welke wijze men met behulp van deze tafel, den gemiddelden stoomdruk door ontspanning veroorzaakt, op den zuiger kan vinden, om alzoo over het effectief vermogen van het werktuig, in verband met de daarvoor noodige hoeveelheid stoom beter te kunnen oordeelen; terwijl de § 49 opgegeven regel alleen voor het vinden van het nominaal vermogen strekt, dat is: van het nabij komend aantal werkende paarden van gemiddelde sterkte, waarvoor dan ook die algemeene regel voldoende is. Maar voor stoomwerktuigen van zoogenaamde middelbare en hooge drukking, is een zoo algemeene regel ter berekening van derzelver nominaal vermogen, niet toe te passen; eensdeels omdat de spanning van den invloeienden stoom daarin zeer onderscheiden is, en anderdeels omdat de stoomontspanning in deze werktuigen ook veel onderling verschilt, zoodat men voor dergelijke berekening, in het bijzonder, op de eigenlijke spanning van den toegevoelden stoom en op deszelfs ontspanmaat in den cilinder moet letten, zoo als wij later zullen opgeven.

§ 64.

Het doen ontspannen van den stoom in den cilinder levert wel bezuiniging van brandstoffen op, maar de cilinders moeten daarvoor ook grooter genomen worden, welke vermeerdering in zwaarte en uitgebreidheid echter door de verkregene bezuiniging van brandstoffen rijkelijk wordt vergoed; vooral in stoomvaartuigen, waar het in het bijzonder op het geringste verbruik brandstoffen aankomt, dewijl de ruimte ter berging daarin zeer beperkt is. Voor stoomrijtuigen wordt hierop minder gelet, dewijl men daar in een klein bestek veel kracht moet ontwikkelen, dus met kleine cilinders het grootste vermogen zoekt te verkrijgen ten koste van eenige meerdere brandstof, welke men zich liever getroost, van voorraadplaatsen van tijd tot tijd op te nemen^[5]. In het algemeen zij gezegd: dat men door aanwending van met ontspanning werkenden stoom, uit de brandstoffen, het element der kracht, meer nut trekt, dat is: het te verrigten werk, of de af te leggen weg, zal betrekkelijk minder uitgaven aan brandstoffen kosten.

[5] De Belgische werktuigkundige *de Ridder* schijnt ontspanning van stoom in stoomrijtuigen meer te willen toepassen.

§ 65.

Uit hetgeen over de stoomontspanning gezegd is, laat zich de mogelijkheid begrijpen, hoe men door het doen vloeijen van eene kleine hoeveelheid hooger gespannen stoom in eenen cilinder, en dien daarin te doen ontspannen, tegen den daarin bewegenden zuiger, denzelfden gemiddelden druk kan daarstellen, gelijk gewoonlijk in stoomwerktuigen van lagen druk plaats vindt. Laat bij voorbeeld: slechts tot een vierde deel van den zuigerslag, stoom in den cilinder toegelaten zijn, welks spanning 99.8 Ned. lood boven den gemiddelden druk des dampkrings, dus in het geheel 203.1 Ned. lood. bedraagt, en laat die spanning van wege den Condensor, met 9 Ned. looden verminderd, bij gevolg, 194.1 Ned. looden per vierk. Ned. duim worden, dan zal volgens de tafel, in § 62 gegeven, 0.597 maal 194.1 gelijk zijn aan 115.9 Ned. looden gemiddelden stoomdruk voor den ganschen zuigerslag: dezelfde gemiddelde stoomdruk, die in § 63 gevonden is, wanneer met stoom gewerkt wordt, die slechts met eene spanning van 129 Ned. looden in den cilinder vloeit, doch waarvan de ontspanning niet eer begint, dan op drie vierde van den zuigerslag.

§ 66.

De stoom heeft nog eene algemeene eigenschap, welke hier vermeld moet worden, namelijk: dat hetzelfde gewigt stoom, onverschillig van welke spanning, altijd dezelfde hoeveelheid warmte inhoudt; of anders gezegd, (daar het gewigt van den stoom het gewigt van deszelfs bestanddeel water is) dat een zelfde gewigt water altijd dezelfde hoeveelheid warmte noodig heeft, om in stoom over te gaan, onverschillig van welke spanning; bij voorbeeld: Een Ned. pond water levert 1385 kubieke palmen stoom, op de spanning, die volgens § 54 voor machines van lagen druk, gebruikelijk is, op den thermometer 224 graden teekenende; de noodige warmte voor die overgang in stoom is nu gelijk aan die, welke vereischt wordt, om evenveel water in stoom van dubbele spanning te doen overgaan, niettegenstaande deze laatste hooger temperatuur op den thermometer teekent. Een Ned. pond water zal alzoo leveren 735 kubieke palmen stoom op 2 maal 129 of 258 Ned. looden (de dampkringsdruk daaronder begrepen) gespannen, terwijl de thermometer daarin 263.8 graden zal aanwijzen; het onderscheid bestaat dus alleen hierin, dat namelijk: gelijk gewigt hooger gespannen stoom minder uitgebreidheid bezit, en dat in hooger gespannen stoom minder warmte verborgen is, (zie § 5) waardoor meer warmte wordt vrijgelaten, en de thermometer alzoo hooger wijst. Uit dit voorbeeld ziet men tevens, overeenkomstig hetgeen vroeger gezegd is, dat dubbel gespannen stoom een weinig meer dan de halve volume van den eersten beslaat.

Voor eenen stoomcilinder, waarin een zuiger van 57 Ned. duimen middellijn met 114 Ned. duimen slaglengte werkt, en welke zuiger 26 dubbele slagen in eene minuut volbrengt, zal volgens § 56 in een uur tijds 936 kubieke ellen stoom ter geheele vulling noodig zijn; nu hebben wij in § 63 gezien, dat wanneer die cilinder tot drie vierde van den zuigerslag met stoom op 129 Ned. looden, dat is: 25.7 Ned. looden, boven den gemidd. dampkringsdruk gespannen, gevuld is, deze door ontspanning eenen gemiddelden druk tegen den zuiger zal uitoefenen van 115.9 Ned. looden; en volgens § 65 dat de zuiger dien zelfden gemiddelden druk zal ondergaan, wanneer men den cilinder slechts tot een vierde deel van den zuigerslag met hooger gespannen stoom voorziet, en wel op 99.8 Ned. looden boven den gemidd. dampkringsdruk; men heeft dan voor het eerste geval 702 kubieke ellen stoom van lagen druk per uur noodig, en voor het tweede geval slechts 234 kubieke ellen hooger gespannen stoom of stoom van zoogenaamden middelbaren druk, terwijl in beide gevallen de zuiger gelijken gemiddelden druk ondergaat. Nu is het gewigt van 702 kubieke ellen zoo gespannen stoom van lagen druk ($72\frac{1}{4}$ Ned. looden per kubieke el) 507- $\frac{2}{10}$ Ned. ponden, en van 234 kubieke ellen zoo gespannen stoom van middelbaren druk, ($109\frac{1}{2}$ Ned. looden per kubieke el) 256- $\frac{1}{4}$ Ned. ponden; derhalve heeft men in het laatste geval voor de daarstelling van een zelfde druk vermogen op den zuiger, weinig meer dan het halve gewigt water noodig, om in stoom te doen overgaan, terwijl die gelijkheid in vermogen, alleen door de belangrijke meerdere stoomontspanning wordt te weeg gebracht.

§ 67.

De algemeene regel welken wij in § 49 opgegeven hebben, voor het vinden van het nominaal vermogen in paardenkrachten van een stoomwerktuig van lagen druk, is ook geldende voor alle gevallen, dat de stoom, ontspannende, denzelfden gemiddelden druk op den zuiger uitoefent, als gewoonlijk in stoomwerktuigen van lagen druk plaats vindt, onverschillig met welke spanning de stoom in den cilinder is gevloeid; doch die regel geldt niet meer, wanneer de gemiddelde stoomdruk op den zuiger, hetzij met of zonder ontspanning, den gebruikelijken in stoomwerktuigen van lagen druk te veel overtreft, gelijk met zoogenaamde middelbaren- of hoogendruk-stoomwerktuigen het geval is.

§ 68.

Stoomwerktuigen, welke op derzelver zuiger eenen meerderen druk dan den gewonen stoom van lagen druk ontvangen, zijn niet altijd met eenen condensor en ledigende luchtpomp voorzien; de zoogenaamde van middelbare drukking, zijnde de zoodanigen die volgens § 18, tot eene uiterste stoomspanning van 3-1/2 atmosfeer boven den gemiddelden dampkringsdruk werken, missen veelal condensor en luchtpomp. In dat geval wordt de stoom welke tot voortstuwing van den zuiger gediend heeft, bij elken slag in de opene lucht, of in den schoorsteen des ketels ter bevordering van de trekking der vuren ontlast; zoo dat alsdan, de tegenstand aan de andere zijde des zuigers, minstens aan eenen dampkringsdruk gelijk is, terwijl bij dat gemis van condensor en luchtpomp de wrijving niet behoeft overwonnen te worden, welke het in beweging houden van den luchtpompzuiger kost, evenmin als er vermogen verloren gaat voor het daarmede opgebragte water en lucht. Wanneer in werktuigen van zoogenaamde middelbare drukking condensor met luchtpomp bestaat, dan is over het algemeen genomen, de vernietiging of condensering van den stoom, die gediend heeft, niet zoo volmaakt als in stoomwerktuigen van lagen druk; zoodat op den daaruit ontstaanden grooteren tegenstand, welke de stoomzuiger daardoor ondergaat, nog in het bijzonder gelet moet worden.

Om den tegenstand, welke binnen den condensor voor den stoomzuiger bestaat, te kennen, zijn de condensors veelal met eenen daarvoor geschikten meter voorzien, die manometer en ook barometer geheeten wordt, en waarop dien tegenstand dadelijk kan afgelezen worden; met eenen gewonen thermometer kan men ook de warmte, welke binnen den condensor heerscht, waarnemen, en daaruit den hier bedoelden tegenstand herkennen, de onderstaande tafel daarbij raadplegende.

**AANWIJZING VAN DEN
THERMOMETER
BINNEN DEN
STOOMZUIGER PER
VIERK. CONDENSOR**

**TEGENSTAND VOOR
DEN NED. DUIM.**

90 graden	4. 7 Ned. looden.
100 "	6.4 —
110 "	8.7 —
120 "	11.5 —
130 "	14.9 —
140 "	19.8 —
150 "	25.6 —
160 "	32.6 —
170 "	41.5 —

180 "	52.6 —
190 "	65.2 —
200 "	81.3 —
210 "	99.4 —

Indien dan een in den condensor geplaatste thermometer, waarvan de buis uitwendig zichtbaar is, 110 graden teekent, zoo zal de zuiger 8-7/10 Ned. looden tegendruk per vierkanten Ned. duim ondervinden, waarmede dus de stoomdruk aan de andere zijde vermindert.

§ 69.

Stoomwerktuigen van hoogen druk houden condensor noch luchtpomp, daarin bedraagt dus de tegenstand van den stoomzuiger, gelijk gezegd is, minstens eenen dampkringsdruk, dat is gemiddeld 103.3 Ned. looden per vierkanten Ned. duim; wel heeft men bij gemis van condensor en luchtpomp eenen zoogenaamden refringirator of verkoeler, waardoor de stoom alvorens in de opene lucht of in den schoorsteen te ontlasten, doorgaat, maar deze dient alleen, om van den ontvliedenden stoom nog verwarmd water te trekken, of daarmede water te verwarmen, voordeelig voor de voeding des ketels of voor de aanvulling van het daaruit verstoomde water. § 70. Het herkennen van de spanning, waarmede de stoom in den cilinder valt, geschiedt op eenen daarbij geplaatsten stoommeter; de stoommeter wijst altijd de spanning boven den bestaanden druk des dampkrings aan, zoodat men bij die aanwijzing, gemiddeld 103.3 Ned. looden moet tellen, om de totale spanning, welke binnen den ketel bestaat, te kennen. Hoeveel de stoom vervolgens in den cilinder ontspant, kan ontdekt worden, door aan de stoomschuif de vereischte beweging in verband met die des zuigers te geven, en daarbij op te merken, op welk gedeelte van den zuigerslag de stoomafsluiting plaats vindt, of de ontspanning aanvangt^[6].

[6] In hetzelfde werkje dat in de noot op bladz. 65 aangehaald is, staat eenen regel opgegeven, volgens welken men door berekening het gedeelte zuigerslag kan vinden, waarop de stoom door de stoomschuif wordt afgesloten, en de stoomontspanning begint.

§ 71.

De spanning van den stoom, zoo als die in den cilinder valt, deszelfs ontspanmaat, en den tegenstand welken de zuiger aan de andere zijde ondervindt, kennende, zoo kan men met gegevene middellijn van stoomzuiger en lengte van deszelfs slag, het nominaal vermogen in paardenkrachten vinden van stoomwerktuigen van zoogenaamden middelbaren en hoogen druk, naar de volgende regelen:

R E G E L

VOOR STOOMWERKTUIGEN VAN ZOOGENAAMDE MIDDELBARE DRUKKING, WELKE CONDENSOR EN LUCHTPOMP BEZITTEN.

Tel eerst bij de stoomspanning in Ned. looden per vierkanten Ned. duim, welke de stoommeter aanwijst, 103.3 Ned. looden, trek van de som den tegendruk binnen den condensor, door manometer of thermometer aangewezen, af, vermenigvuldig de rest met den overeenkomstigen factor voor stoomontspanning (wanneer die plaats vindt) volgens de tafel van § 62, noem dit produkt *zuigerdruk*; vermenigvuldig, vervolgens het getal Ned. duimen, waaraan de middellijn van den stoomzuiger gelijk is, met zich zelf en het produkt met het getal Ned. ellen, hetwelk de zuiger in eene minuut doorloopt, overeenkomstig deszelfs slaglengte uit de tafel van § 49 op te maken; het laatste produkt met den eerstgevonden *zuigerdruk* vermenigvuldigende, en dit eindprodukt door 1.263000 deelen, zal het komende quotient het gevraagde getal nominale paardenkrachten opleveren.

VOORBEELDEN.

Eerste Geval.

MET STOOMONTSPANNING BINNEN DEN CILINDER.

Zij de aanwijzing van den stoommeter 206.6 N. looden.

De tegendruk in den condensor 50.0 N. looden.

Aanvang van de stoomontspanning, $\frac{3}{8}$ van den zuigerslag.

Middellijn van den zuiger 57 Ned. duimen.

Zuigerslaglengte 1.14 Ned. el.

bij 206.6
aanwijzing van den
stoommeter
tel 103.3
309.9

af 50.0
 tegendruk in den
 condensor

 rest 259.9
 maal 0.743
 voor factor
 stoomontspanning (§ 62)

geeft 193.1
 Ned. looden *zuigerdruk*
 =====

nu is de middellijn van
 den zuiger 57
 maal 57

geeft 3249
 maal zuigersnelheid per
 minuut, 60 (§ 49)

geeft 194940
 maal 193.1
 voor *zuigerdr.*

geeft 37642914
 gedeeld door 1263000

is het Quotient 29.8

dat is: het nominaal vermogen zal aan ruim 29-3/4 paardenkrachten gelijk zijn.

Tweede Geval.

ZONDER STOOMONTSPANNING BINNEN DEN CILINDER.

Zij de aanwijzing van den stoommeter 200.6 N. looden.
 De tegendruk in den condensor 80.0 N. looden.
 Middellijn van den zuiger 57 Ned. duimen.
 Zuigerslaglengte 1.14 Ned. ellen.

bij 206.6
 aanwijzing van den
 stoommeter.
 tel 103.3

309.9

	af 80.0
	tegendruk in den
	condensor
	rest 229.9
Ned. looden	<i>zuigerdruk.</i>
	=====
nu is de middellijn van	
den zuiger 57	
maal 57	
	geeft 3249
maal zuigersnelheid per	
minuut, 60 (§ 49)	
	geeft 194940
	maal 229.9
	voor <i>zuigerdr.</i>
	geeft 44816706
gedeeld door 1263000	
is het quotient 35.5	
	=====

dat is: het nominaal vermogen zal aan 35-1/2 paardenkrachten gelijk zijn.

§ 72.

REGEL

VOOR STOOMWERKTUIGEN VAN ZOOGENAAMDE MIDDELBARE DRUKKING, WELKE CONDENSOR NOCH LUCHTPOMP BEZITTEN.

Vermenigvuldig eerst het getal Ned. looden stoomspanning per vierkanten Ned. duim, hetwelk de stoommeter aanwijst, met den overeenkomstigen factor voor stoomontspanning, (wanneer die plaats vindt), volgens de tafel van § 62; noem dit produkt *zuigerdruk*; vermenigvuldig, ten andere, het getal Ned. duimen, waaraan de middellijn van den stoomzuiger gelijk is, met zich zelf en het produkt met het getal Ned. ellen, hetwelk de zuiger in eene minuut doorloopt, overeenkomstig deszelfs slaglengte uit de tafel van § 49 op te maken; dit laatste produkt met den eerstgevonden *zuigerdruk* vermenigvuldigende, en het eindprodukt door 1237000 deelen, dan zal het aldus bekomen quotient het gevraagde getal nominale paardenkrachten opleveren.

VOORBEELDEN.

Eerste Geval.

MET STOOMONTSPANNING BINNEN DEN CILINDER.

Zij de aanwijzing van den stoommeter 300.9 N. looden.
Aanvang van de stoomontspanning $\frac{3}{8}$ van den zuigerslag.
Middellijn van den zuiger 57 Ned. duimen.
Zuigerslaglengte 1.14 Ned. ellen.

309.9
stoommeter aanwijzing
maal 0.743
voor factor
stoomontspanning (§ 62)

geeft 230.3
Ned. looden <i>zuigerdruk</i>
nu is de middellijn van
den zuiger 57
maal 57

geeft 3249
maal zuigersnelheid per

minuut 60 (§ 49)

 geeft 194940
 maal 230.3
 voor *zuigerdruk*.

 geeft 44894682
 gedeeld door 1237000

 geeft tot quotient 36.3
 =====

dat is: het nominaal vermogen zal aan ruim 36-1/4 paardenkrachten gelijk zijn.

Tweede Geval.

ZONDER STOOMONTSPANNING BINNEN DEN CILINDER.

Zij de aanwijzing van den stoommeter 309.9 N. looden.
 Middellijn van den zuiger 57 Ned. duimen.
 Zuigerslaglengte 1.14 Ned. el.

309.9
 stoommeter aanwijzing is
zuigerdruk.
 =====
 nu is de middellijn van
 den zuiger 57
 maal 57

 geeft 3249
 maal zuigersnelheid per
 minuut 60 (§ 49)

 geeft 194940
 maal 309.9 voor *zuigerdr.*

 geeft 60455906
 gedeeld door 1237000

 geeft tot quotient 48.9

dat is: het nominaal vermogen zal aan bijna 49 paardenkrachten gelijk zijn.

§ 73.

In stoomwerktuigen van hoogen druk wordt volgens § 18 stoom gebezigt, welks spanning meer dan 3-1/2 dampkringsdruk bedraagt; hooger dan tot 8 dampkringen, gaat die spanning in deze soort van werktuigen zelden: het is dus tusschen 3-1/2 en 8 dampkringsdrukkingen, boven den gemiddelden, dat de volgende regel geldt, gelijk gezegd is voor werktuigen, die condensor noch luchtpomp bezitten, en soms slechts met eenen refringirator tot het verkrijgen van verwarmd voedingwater voor den ketel voorzien.

R E G E L

VOOR STOOMWERKTUIGEN VAN HOOGEN DRUK.

Vermenigvuldig eerst het getal Ned. looden stoomspanning per vierkante Ned. duim, hetwelk de stoommeter aanwijst, met den overeenkomstigen factor voor stoomontspanning, (wanneer die plaats vindt), volgens de tafel van § 62, noem dit produkt *zuigerdruk*; vermenigvuldig vervolgens het getal Ned. duimen, waaraan de middellijn van den stoomzuiger gelijk is, met zich zelf, en het produkt met het getal Ned. ellen, hetwelk de zuiger in eene minuut doorloopt, overeenkomstig deszelfs slaglengte, uit de tafel van § 49 op te maken, dit laatste produkt met den eerstgevonden *zuigerdruk* vermenigvuldigende, en het eindprodukt door 1210000 deelen, zal het komende quotiënt het gevraagde getal nominale paardenkrachten opleveren:

VOORBEELDEN.

Eerste Geval.

MET STOOMONTSPANNING BINNEN DEN CILINDER.

Zij de aanwijzing van den stoommeter 516.5 N. looden.
Aanvang van de stoomontspanning 3/8 van den zuigerslag.
Middellijn van den zuiger 57 Ned. duim.
Zuigerslaglengte 1.14 Ned. el.

516.5
stoommeter aanwijzing is
 zuigerdruk
 maal 0.743
 voor Factor
stoomontspanning (§ 62)

geeft 383.8
 Ned. looden *zuigerdruk*.
 nu is de middellijn van
 den zuiger 57
 maal 57

3249
 maal zuigersnelheid per
 minuut 60 (§ 49)

geeft 194940
 maal: 383.8 voor
zuigerdruk.

geeft 74817972
 gedeeld door 1210000

geeft tot quotient 61.8

dat is: het nominaal vermogen zal aan ruim 61-3/4 paardenkrachten gelijk zijn.

Tweede Geval.

ZONDER STOOMONTSPANNING BINNEN DEN CILINDER.

Zij de aanwijzing van den stoommeter 516.5 Ned. looden.
 Middellijn van den zuiger 57 Ned. duimen.
 Zuigerslaglengte 1.14 Ned. El.

516.5
 stoommeter aanwijzing, is
zuigerdruk,

nu is de middellijn van
 den zuiger 57
 maal 57

3249
 maal zuigersnelheid per
 minuut 60 (§ 49)

geeft 194940

maal 516.5
voor zuigerdr.

geeft 100686510
gedeeld door 1210000

geeft tot quotient 83.2

=====

dat is: het nominaal vermogen zal aan bijna 83-1/4 paardenkrachten gelijk zijn.

§ 74.

De bovenstaande uitgewerkte voorbeelden in getallen, zijn opzettelijk voor eene zelfde zuigermaat en slaglengte gekozen, alleen om daardoor een goed vergelijkend overzicht te verschaffen. De lezer zal, ter bevordering van het goede begrip, weldoen, met andere gegevens gelijke berekeningen te bewerken, en bijaldien zulke gegevens genomen worden, naar bestaande Machinen, dan zal het daarmede gevonden nominaal vermogen, des te minder van het effectief, door de machine uitgewerkt, vermogen verschillen, hoe nader de werkelijke snelheid, in verband met de slaglengte van den zuiger, bij die der tafel van § 49 komt. Het nabijkomend effectief vermogen van eenige machine dus willende kennen, dan zal men de werkelijke of waargenomene snelheid van den zuiger in de berekening moeten bezigen, in plaats van die der tafel, wanneer deze daarmede niet overeenkomt; echter blijft in het algemeen de machine den krachtnaam voeren, welke een berekend nominaal vermogen met de zuigersnelheid volgens de tafel, onaangezien de waargenomene snelheid, oplevert, op dat dit zoo berekend nominaal vermogen dienen zoude, voor de vergelijking der vermogens van verschillende stoommachinen onderling, wanneer voor dezelfde gevallen denzelfden opgegeven' regel gevolgd wordt.

§ 75.

De vereischte hoeveelheid stoom, waarmede de cilinder van eenig stoomwerktuig in eenen bepaalden tijd moet voorzien worden, is voor de laatste voorbeelden in getallen, evenzoo te berekenen, als in § 56 en 57 geschied is; de hoeveelheid stoom met deszelfs spanning kennende, is deszelfs gewigt, of dat van het inbegrepen water, in de volgende tafel te vinden.

SPANNING VAN DEN STOOM PER VIERKANTEN NED DUIM BOVEN DEN GEMIDDELDEN DRUK DES DAMPKRINGS.		GEWIGT WATER IN EENE KUBIEKE EL STOOM, OF GEWIGT VAN EENE KUBIEKE EL STOOM
NED. LOODEN.		NED. PONDEN.
0		0.588
10		0.641
20		0.692
30		0.744
40		0.795
50		0.846
60		0.896
70		0.946
80		0.996
90		1.046
100		1.095
200		1.579
300		2.048
400		2.506
500		2.954
600		3.395
700		3.830
800		4.259
900		4.683

Voor eenen stoomcilinder die 57 Ned. duimen tot Middellijn heeft, en waarin de zuiger gedurende eene minuut 26 malen daalt, en even zoo veel malen rijst met eene slaglengte van 1.14 Ned. el, waarbij de stoomtoevloeiing op drie vierde gedeelte van den zuigerslag wordt afgesloten, zal men volgens § 56 in een uur tijds 702 kubieke ellen stoom behoeven; zoo nu die stoom de gewoon gebruikelijke, die van lagen druk is, die een vierde dampkring of 25.7 Ned. looden boven den gemiddelden dampkringsdruk

gespannen is, dan vindt men met behulp dezer tafel, dat eene kubieke el aldus gespannen stoom, nagenoeg $72\frac{1}{4}$ Ned. looden water bevat, bijgevolg houden 702 kubieke ellen van dezen stoom van lagen druk 507 Ned. ponden water in, en wegen dus zoo zwaar. Zulk een aantal ponden water is alzoo in een uur tijds noodig voor den stoom, waarmede de cilinder gevuld moet worden.

Uit den stoomketel verstoomt dus in een uur tijds ten minsten 507 Ned. ponden water, dat gevolgelyk weder aangevuld moet worden; maar dewijl in een stoom werktuig langs kleppen, schuiven en pakkingen altijd eenige lekkaadje van stoom of tot water verdikten stoom bestaat, zoo moet bovendien nog in dat verlies worden voorzien. In de beschrevene soort van machines, is dit verlies op $\frac{1}{15}$ gedeelte van het gewigt water, dat voor stoom in den cilinder noodig is, te begrooten, zoo dat men in dit geval 507 en 32 of 539 Ned. ponden water, gedurende een uur werkens in den ketel zal moeten persen, om denzelven gelijkelijk met water voorzien te houden, en waartoe een of meer pompen, voedingpompen genaamd, dienen, welke, gelijk vroeger gezegd is, door de machine zelve worden bewogen. Wanneer stoom van hoogere drukking gebezigd wordt, dan bedraagt gemeld verlies aan lekkaadje meer, en dit kan in stoomwerktuigen van hoogen druk tot $\frac{1}{10}$ deel van het gewigt des verbruikten stooms aan water bedragen. Wanneer men bij voorbeeld, in een uur 250 kubieke Ned. ellen stoom, op 400 Ned. looden per vierkante Ned. duim boven den dampkring gespannen, voor eenen cilinder noodig heeft, en welke aldus gespannen stoom volgens de tafel 2.506 Ned. ponden per kubieke Ned. el, dus in het geheel $626\frac{1}{2}$ Ned. ponden weegt, dan zal men $626\frac{1}{2}$ en $62\frac{1}{2}$ of 689 Ned. ponden voedingwater, gedurende een uur in den ketel moeten persen. In het voorbijgaan kan hier dus worden opgemerkt, dat het gebruik van stoom van lagen druk economischer is dan van hoogen druk, dat is met andere woorden: Men zal met dezelfde brandstoffen, die men tot voortbrenging van stoom van lagen druk behoeft, betrekkelijk grooter vermogen ontwikkelen, dan wanneer men tot dat einde die brandstoffen voor stoom van hoogen druk bezigde, uit hoofde van het vermelde verschil in het verlies van stoom. Daar behalve verlies, nog andere toevallige oorzaken kunnen bestaan, welke dat vergrooten, en men gedurende stilstand van de machine, soms stoom in de opene lucht moet laten ontvlieden, zoo neemt men de voorzorg, om de voedingpompen voor een weinig meer opbrengst van water in te rigten, waarvoor dan die pompen, zoo er te veel water in den ketel wordt gebragt, van de machine zijn te ontkoppelen, om eenigen tijd buiten werking te blijven; of soms heeft men aan die pompen toestellen verbonden, waardoor het overvloedige water afloopt, zoodat dezelve alsdan met de machine kunnen blijven doorwerken; in § 22 is een dergelijke toestel verklaard. Overigens wordt het voedingwater zoo veel mogelijk verwarmd in den ketel gebragt, en daarom uit den heetwaterbak (§ 40) of de refrigerator (§ 69) getrokken.

§ 76.

Uit dit laatst behandelde kan men afleiden, dat een stoomwerktuig van lagen druk voor elke nominale paardenkracht, per uur gemiddeld, bijna 31 Ned. ponden water behoeft ter overbrenging in stoom; want het voorbeeld voor aanwending van stoom van lagen druk der laatste paragraaf, geldt, overeenkomstig § 49, eene machine van $17\frac{7}{10}$ nominale paardenkrachten; waarom dan $17\frac{7}{10}$ maal 31 of 548.7 Ned. ponden, weinig meer bedraagt dan 539 Ned. ponden van datzelfde voorbeeld. In machines, waarin de stoom hooggespannen werkt, is voor elke nominale paardenkracht, uit hoofde van grooter stoomverlies, meer water noodig, en kan alzoo voor die krachtéénheid tot $37\frac{1}{2}$ Ned. ponden in een uur tijds noodig wezen, waarnaar dan de voedingpompen zullen moeten zijn ingerigt. Daar nu de machine de voedingpompen moet in beweging houden, zoo is natuurlijkerwijze, het daaraan te besteden vermogen des te grooter, naar gelang de overeenkomstige watervoeding per nominale paardenkracht, meer bedraagt; hetgeen weder, de nuttige uitwerking der machines van hoogen druk een weinig benadeelt, dat is: minder economisch ten aanzien van het verbruik van brandstoffen doet zijn.

De totale consumptie brandstoffen, welke een stoomwerktuig van een bepaald vermogen tot onderhoud van werking eischt, hangt echter niet enkel af van de hoeveelheid in stoom over te brengen water, gedurende eenen bepaalden tijd: immers tot hiertoe hebben wij slechts in het oog gehad, hetgeen noodig is aan stoom met inbegrip van lekkaadje tot in den cilinder der machine; de deelen echter, welke den stoom tot aan die plaatsen leiden, moeten mede verwarmd blijven, of de invloed der afkoeling tegenstaan; ten andere ondergaat in hoofdzaak, de stoomketel zelf veel warmteverlies, hetgeen binnen denzelven noodzakelijk moet worden aangevuld, opdat de vereischte temperatuur, overeenkomstig de binnen bestaande spanning onderhouden worde. Wanneer men dus op grond van naauwkeurige gegevens, door berekening gevonden had, wat aan brandstoffen noodig zoude zijn, voor het leveren van de vereischte hoeveelheid stoom, tot in den cilinder, dan zoude men in het werkdadige bevinden, dat eene dus berekende hoeveelheid brandstof met het werkelijk verbruik daarvan niet overeenkwam; het is daarom dat de tafel van § 58 de totale consumptie steenkoolen bevat, welke de ondervinding als gemiddeld per nominale paardenkracht voor stationaire stoomwerktuigen van lagen druk heeft doen kennen, terwijl voor andere soorten van stoomwerktuigen, alsmede voor die van zoogenaamde middelbare en hooge drukking, het daartoe betrekkelijke in § 59 is gezegd.

§ 77.

Alle stoomwerktuigen van lagen druk houden eenen condensor met luchtpomp; in den condensor vloeit uit den cilinder de stoom, welke den zuiger dalende of rijzende bewogen heeft, en komt daar in aanraking met eenen stroom koud water, welke eene kraan, injectiekraan geheeten, verschaft; door de aanraking met dat koude water verdikt zich de stoom, en gaat des te meer tot water over, naar gelang dat water kouder is; hoe meer stoom op die wijze vernietigd wordt, des te ijler, of minder tegenstand biedende, de overgeblevene stoom zal zijn ten nutte van het vermogen der machine; de hoeveelheid van dit koel- of injectiewater wordt met behulp van gezegde kraan, door den bestuurder der machine ten beste geregeld. Houdt hij de kraan te veel gesloten dan zal het ijdel in den condensor onvoldoende wezen, waardoor de machine vermogen verliest; is daarentegen die kraan te veel geopend, dan zal de ledigende luchtpompzuiger overbodig water moeten opbrengen, terwijl de condensor ruimte tevens verkleint, hetgeen beiden het vermogen van de machine benadeelt; het aldus als het ware ingespoten water ontwikkelt lucht, die door de luchtpomp, ook met het water, dat de verdikte stoom heeft opgeleverd, moet worden uitgevoerd. In stoomwerktuigen van lagen druk van dubbele werking, dat zijn de zoodanigen, waarin de stoom boven en onder den zuiger drukt, en welke wij hoofdzakelijk tot onderwerp hebben gekozen, bedraagt de hoeveelheid injectiewater, wanneer dit de temperatuur van 62 graden bezit, gemiddeld, 29 malen het gewigt ketelvoeding water, zoodat dit, naar dien grondslag, evenredig is aan de hoeveelheid stoom, welke in den cilinder vloeit; zoo is in ons voorbeeld van § 75, betrekkelijk stoom van lagen druk, met eenen stoomcilinder welke 57 Ned. duim tot middellijn heeft, en eenen zuigerslag van 1.14 Ned. el, die 26 dubbele zuigerslagen per minuut volbrengt, alsmede met afsluiting van stoomtoevloeiing op drie vierde gedeelte van den zuigerslag, de vereischte hoeveelheid voeding water per uur 539 Ned. ponden, bij gevolg het noodige injectiewater gemiddeld 539 maal 29 of 15631 Ned. ponden; daar nu zoodanige maten, blijkens § 49. passen voor een stoomwerktuig van lagendruk van 17-7/10 nominale paardenkrachten, zoo volgt, dat hier per nominale paardenkracht, gemiddeld eene hoeveelheid van 883 Ned. ponden injectiewater in een uur tijds noodig is; is het water kouder dan wordt er minder vereischt. Wanneer de temperatuur van het injectiewater 5 graden lager dan 62 graden is, dan zal men ongeveer 26 malen het gewigt des stooms behoeven, is de temperatuur daarentegen 5 graden hooger, dan zal nagenoeg 33 malen dat gewigt aan injectiewater noodig wezen.

§ 78.

Gelijk men ziet, maakt het injectiewater nog al eene belangrijke hoeveelheid uit, terwijl gesteld moet worden, dat een stoomwerktuig van lagen druk zonder dat niet kan werken. In stoomvaartuigen wordt dat water zeer gemakkelijk verkregen, om rede het werktuig zeer nabij van hetzelfde is omgeven: door eene opening in het onder water gedompelde deel van het vaartuig vloeit dat water, door eene pijp of buis, naar de injectiekraan en alzoo in den condensor; die invloeiing wordt behalve dat zeer bevorderd door den druk des dampkrings op het omringende buitenwater, en ook nog door de drukkende waterhoogte, die voortvloeit uit den lageren stand van de injectiekraan tegen den condensor onder den waterspiegel, terwijl binnen den condensor slechts geringe spanning of tegendruk bestaat. Zij eens voorondersteld dat bij eene goede werking van de machine, uiterlijk 7 Ned. looden tegendruk per vierkante Ned. duim in den condensor heerscht, en dat de injectiekraan aan den condensor 7 palmen onder den waterspiegel ligt, dan zal (daar men stellen moet, dat elke palm waterhoogte, volgens § 8, voor een lood druk geldt) de tegendruk in den condensor, juist door den druk der waterhoogte welke boven de injectiekraan bestaat, worden opgewogen. Waaruit dan volgt, dat het injectiewater onder den invloed van den geheelen druk des dampkrings (103.3 looden per vierkante duim) in den condensor zal stroomen.

Bij de op het land geplaatste machines is in vele gevallen de watervoorraad, waarvan men dat voor de injectie moet trekken, verder verwijderd, en kan dus zoo dadelijk niet in den condensor stroomen, of daarin als het ware opgezogen worden; waarom men dan eene koud waterpomp noodig heeft, welke het vereischte injectiewater bij de injectiekraan voert. Over het algemeen wordt alsdan door die pomp eene ruim voldoende hoeveelheid water in eenen bak gestort, welke den condensor met de luchtpomp te zamen bevat, gelijk in § 39 met figuur 10 aangetoond is, terwijl het overvloedige door de overlooppijp zich ontlast.

In bergachtige landstreken alwaar het dus noodige water veelal hoog moet worden opgevoerd, kost de koud waterpomp, door de machine in werking gebragt, een niet gering vermogen, en doet bij gevolg, het effectief vermogen der machine belangrijk te kort; waarom men in die gevallen dikwijls de voorkeur geeft, aan machines van zoogenaamde middelbare of hooge drukking, die zonder injectie-water kunnen werken; ter zijde gesteld die gevallen, waarin de aanvoer van het altijd onontbeerlijke water voor de voeding des ketels op zich zelve reeds zeer moeilijk is.

§ 79.

Men kan den uit den stoomcilinder in den condensor vloeienden stoom ook nog verdikken of in water doen overgaan, door denzelven in aanraking te brengen met verkoelde oppervlakten; maar daar die oppervlakten weder door koud water koel gehouden moeten worden, zoo heeft men daarvoor meer water noodig, dan door dadelijke aanraking van het koude water met den stoom zelven, en wanneer het daarvoor dienende water van eene afgelegene plaats moet getrokken worden, dan gaat hier weder een gedeelte nuttig vermogen te meer aan verloren; maar dusdanige wijze van condenseren levert te dien aanzien minder bezwaar op bij stoomvaartuigen, dewijl de koelende vloeistof daar rondom aanwezig is, en weinig vermogen ter aan- en afvoer behoeft te kosten; de stoom op die wijze condenserende, geschiedt met oogmerk, om het daarvan herkomstige water afgescheiden te houden, ten einde alleen daarmede den ketel te voeden.

Daar gecondenseerde stoom zuiver water moet zijn, zoo zoude men oppervlakkig denken, dat de voeding eens ketels met dat water de voorkeur verdient boven de gewone wijze, waarbij het stoomwater met het injectiewater vermengd daartoe moet dienen; want het injectiewater is veelal niet zuiver te verkrijgen, en in vele gevallen wordt daarvoor zeewater gebezigd, hetwelk na uitdamping vreemde stoffen of zouten achterlaat, die zich binnen den ketel vasthechten, of daarin nederploffen, en een aanzetsel of zoogenaamd sediment vormen, dat de snelle verwarming door het vuur, zeer verhindert, en dat zelfs voor de ketelplaten, die direkt met het vuur in aanraking zijn, kan verderfelijk wezen: uitwerkingen, welke niet zouden plaats hebben, in geval men den ketel aanvankelijk met zuiver water vulde, en vervolgens daarmede aanhoudend bleef voeden. Tot heden echter heeft de ketelvoeding met het water, dat condenserende stoom in stoomwerktuigen oplevert, nog geene geheel voldoende uitkomsten geschonken, en zulks, omdat het alzoo van den stoom herkomstige water ook de olie- of vetdeelen met zich voert, die in de machine ter verzachting der wrijving hebben gediend, welke zich dan binnen den ketel sterk vasthechten, en langs dien weg ook de overgang der hitte van het vuur door de ketelplaten zeer hinderen; behalve dat worden de verkoelende oppervlakten binnen den condensor mede met die vuile vetstof bezet, ten nadeele der noodige snelle verkoeling. Een en ander is dan oorzaak, dat soortgelijk condenseren voor ketelvoeding geenszins algemeen gevolgd wordt, en hoewel verschillende inrigtingen tot dat einde bestaan, men zich liever voor het tegenwoordige, nog bij de gewone manier houdt, zorg dragende, dat de ketel niet alleen op geschikte tijden van het gewone minder vastgehechte aanzetsel wordt gezuiverd, maar ook, dat men gedurende de werking (voornamelijk wanneer zeewater voor injectiewater wordt gebezigd) eenig water uit den ketel, door eene spuikraan in deszelfs bodem, doet wegvloeijen, opdat zich zoo min mogelijk sediment vasthechte, en nimmer sediment nederploffe. Het ketelwater door zoodanige spuikraan noodzakelijk verminderende, moet dan natuurlijk, door middel der voedingpomp met

versch water, (zoo veel mogelijk verwarmd) buitengewoon worden aangevuld; voor die buitengewone spuijing en evenmatige aanvulling heeft men ook eenige werktuigelijke middelen bedacht, die meer of min voldoen, doch die hier geene plaats ter beschrijving kunnen vinden.

§ 80.

Met stoomrijtuigen ontvliedt de gediend hebbende stoom door den schoorsteen in de opene lucht, zoo dat men daarvan geen water trekt, om voor de voeding des ketels te dienen. De eens met zuiver water gevulde ketel wordt met zuiver water gevoed, waarvan de mede gevoerd wordende pleegwagen eenen genoegzamen voorraad bevat, en die, naargelang de uitgestrektheid der togten, van tijd tot tijd daarvan wordt voorzien. Voor die soort van ketels, die van geene groote uitgebreidheid zijn, is het van het grootste belang te allen tijden zuiver water te bezigen, omdat hetzelfde daar in enge plaatsen en om dicht aaneengelegene buizen of pijpen verwarmd wordt, waardoor men geene reiniging, van aanzetsel of sediment, dat op den ketel nadeelig werkt en de snelle stoomontwikkeling zoo zeer verhindert, behoorlijk kan bewerkstelligen. Daar en boven kookt onzuiver water zeer ligt op en over, hetgeen ook, voor deze soort van werktuigen, in het bijzonder nadeelige gevolgen kan hebben; en schoon men zuiver water voor de voeding dezer ketels bezigt, moet op die waterspuwing of zoogenaamde pruiming, niet te min de bijzondere aandacht van den bestuurder gevestigd blijven, omdat zulks niettegenstaande vele voorzorgen dikwijls gebeurt.

§ 81.

Water, dat zout opgelost houdt, zoo als zeewater, eischt eenige meerdere warmte dan zuiver water, om aan het koken te geraken; hooger hebben wij de temperatuur opgegeven (zie §§ 51 en 53) welke water, in stoom veranderd, bij gemiddelden stand des barometers teekent; deze temperatuur geldt voor zuiver water, ook in de stoomwerktuigelijke praktijk voor rivier- en gewoon wel- of bronwater; gewoon zeewater heeft om te koken 1-1/5 graad hooger temperatuur noodig, en bevat één drieëndertigste van deszelfs gewigt aan zout; kokende, verstoomt daarvan het zuivere water, terwijl het zout in het overige kokende zeewater achter blijft, en dus allengs zouter wordt, tot dat eindelijk al het zuivere water in stoom is overgegaan, en één drieëndertigste van het gebezigde gewigt zeewater, aan zout in den ketel overblijft; hoe meer dit water van dat zout bevat, des te hooger deszelfs kooktemperatuur zal zijn, derwijze, dat voor elk drieëndertigste deel vermeerdering in zout, het kooktemperatuur 1-1/5 graad zal stijgen; kan ongeveer 12 drieëndertigste deelen van dat zout opgelost houden, waaruit volgt: dat wanneer van het zeewater 21 drieëndertigste deelen, of 7/11 deelen verstoomd zijn, zich zout zal beginnen te vormen.

Hier uit blijkt, dat bij aldien men zeewater voor de vulling en voeding van eenen stoomketel gebruikt, men een weinig meer brandstof zal behoeven, en des te meer, hoe meer zoutdeelen dat water bevat; ook dat men ter bezuiniging van brandstof, zorg moet dragen, om door middel van tijdige spuijng en weder aanvulling met versch water dat zoute te verslappen. Daarenboven moet men in het belang van den duur des ketels en ter voorkoming van nog grootere consumptie brandstoffen, het nimmer zoo verre laten komen, dat zich zout door overmaat afscheide of sediment nederploffe, eene nederploffing, welke reeds voor dat het verzadigend gewigt van 4/11 zout in het kokende water bestaat, zal plaats grijpen, dewijl het zeezout uit verschillende, op elkander werkende, bestanddeelen is zamengesteld.

Geene te grootte oplettendheid kan men in dit opzigt aan zee-stoomketels wijden, om welke reden dan ook onderscheidene middelen zijn bedacht, welke de graad van zouthed van het ketelwater te kennen geven, doch waarvan geene verklaring in dit voorgenomen beknopte werkje kan gegeven worden: meermalen is het gebeurd, dat door onoplettendheid ten dezen, goede en kostbare stoomketels onbruikbaar werden.

§ 82.

In de voorgaande §, de verzadiging van water door zout voorkomende, zoo is het mede voegzaam te verklaren, wat men door verzadigden stoom in een werktuig verstaat. Door verzadigden stoom verstaat men zoodanigen, welke overeenkomstig deszelfs temperatuur de grootste hoeveelheid water bevat. Om dit duidelijker te maken, stelle men zich eene beslotene ruimte voor, die eene kubieke el groot is, welke stoom bevat in spanning aan den gemiddelden druk des dampkrings gelijk, op de hem eigene temperatuur van 212 graden, zoodanigen stoom noemt men verzadigd; maar wanneer men die afgeslotene volume stoom eenige graden verwarmt, dan zal die zelfde kubieke el stoom niet meer verzadigd wezen, want in die zelfde ruimte zoude nog meer water, door die vermeerdering van warmte in stoom kunnen overgaan; gezegde volume stoom vergroot dan, bij gebrek aan water, alleen in spanning, even gelijk de gewone dampkringslucht, binnen eene beslotene ruimte, in veerkracht of spanning door gelijke verwarming zoude winnen, volgens eenen zelfden regel van uitzetting.

Door naauwkeurige proeven heeft men bevonden, dat de dampkringslucht met elke graad vermeerdering in temperatuur, tusschen 32 en 212 graden, zich weinig meer dan $\frac{2}{1000}$ van derzelver eerste volume uitzet, welke regel voor stoom, met geen water in aanraking, dezelfde is. Dit vergelijkende met hetgeen hooger op gegeven staat, wegens de temperatuur van den stoom (altijd in gemeenschap met water gedacht) en deszelfs overeenkomstige spanning, zoo zal men ontwaren, dat de uitzetting van lucht door warmte (dat is van drooge lucht) vrij wat verschil hierin oplevert; zoo dat stoom, welke in gemeenschap met water, in temperatuur rijst, in spanning of veerkracht veel meer aanwint, dan wanneer die rijzing in temperatuur buiten gemeenschap met water plaats vindt; zoodanige oververwarmde of met water oververzadigde stoom, zoude in een stoomwerktuig meer nadeelig dan nuttig zijn.

§ 83.

Daar het doel met dit werkje is, om de hoofdzakelijke gronden en daarop steunende inrigtingen van het stoomwerktuig, op eene duidelijke en korte wijze te verklaren, zoo hebben wij, met behoud van het goede dienaangaande eener vorige uitgave, ons vooral ook moeten beperken bij de verklaring van het gewone stationaire stoomwerktuig van lagen druk. Vele andere wijze van toerigting, schikking en vorm van deelen bestaan er daarom, welke wij niet speciaal hebben kunnen behandelen. Wanneer men uit de vele soorten van stoommachinen eene kiezen moest, om tot leidraad ter verklaring van anderen te dienen, dan zoude inderdaad geene betere keuze dan deze kunnen geschieden, zijnde het beste voor uiteenzetting en opheldering van beginselen geschikt. Om nogtans eene eigenaardige inrigting van het stoomwerktuig met de daarvoor meest vertrouwde zamenstelling ter oefening van begrip te geven, zoo is aan het einde dezer bladzijden eene afbeelding van een stoomwerktuig met ketel van lage drukking gevoegd, waarmede sommige stoomvaartuigen voorzien zijn, met de noodige aanwijzing ter verklaring. De geheele bevassing daarvan zal niet moeilijk vallen voor hem, welke de boven behandelde gronden wel heeft verstaan.

Met de beschouwing van die figuren, zich de verklaring der gronden herinnerende, zal men na weinige overweging de overtuiging bekomen, dat de schikking der hoofddeelen van een stoomwerktuig voor vele verandering vatbaar is; zoo kan bijvoorbeeld de dienst, welke eene enkele boven de machine gelegene balans doet, verrigt worden door twee balansen, welke benedenwaarts ter wederzijden van de machine liggen, gelijk uit deze afbeelding van eene stoombootmachine te zien is; ook behoeft de condensor met de luchtpomp niet altijd in eenen gevulden waterbak gesteld te zijn, terwijl het injectiewater door eene pijp in den condensor kan worden gebragt; vervolgens zal men ook inzien, dat het geen vereischte is, om door tusschenkomst van balansen de kruk van eene hoofdas te doen omwentelen, maar dat de stoomzuiger, zonder dien, met zulk eene kruk op eene boven of onder gelegene hoofdas te verbinden is; zelfs kan men liggende of hellende stoomcilinders, in diervoege met de hoofdaskruk verbonden, aanwenden; of ook op sterke assen heen en weder slingerende stoomcilinders, waar van de zuigerstang-einden de rondgaande beweging der hoofdaskrukken direkt volgen; men is ook niet gehouden, om eenen enkelen stoomcilinder te gebruiken: de aanwending van twee of meer cilinders kan soms geschikt voorkomen; onder anderen heeft men stoomwerktuigen met twee stoomcilinders van verschillende grootte, voorzien van stoomketels voor zoogenaamden middelbaren of hoogen stoomdruk, waaruit hoog gespannen stoom eerstelijk in den kleinen cilinder vloeit en daarin zonder ontspanning werkt, vervolgens daaruit in eenen grooten cilinder stroomt, en in dezen laatsten ontspannende, beide zuigers gelijktijdig doet op- en neder bewegen.

Onder de vele soorten van stoomwerktuigen treft men wel eens zoogenaamde rotative machines aan, waarin de rondgaande beweging dadelijk, dat is zonder tusschenkomst van

eenen heen en weder gaanden stoomzuiger plaats vindt. Deze bestaan uit eenen hollen ronden ring of uit eene soort van ronden trommel, waarbinnen een vleugel doorgaande rondgevoerd wordt (bij wijze van digt sluitenden zuiger) door den druk van meer of minder gespannen stoom; deze machines zijn zeer eenvoudig en beslaan weinig ruimte, doch tot heden hebben dezelve nog niet kunnen voldoen, de oorzaak daarvan is niet gelegen in onjuiste grondbeginselen, maar alleen in het moeilijke, dat voor als nog als onverwinbaar te beschouwen is, om daaraan eene goede duurzaamheid, of bestendig goede werking te geven.

Onder de deelen van een stoomwerktuig, welke voor onderscheidene wijzingen vatbaar zijn, behoort in het bijzonder de zoogenaamde stoomschuif, die de geheele beweging van het werktuig regelt, gelijk wij in § 38 hebben aangetoond. Dat regelend deel bestaat vrij algemeen uit eene enkele lange schuif, die de beide stoomdoortogten dekken kan, in werktuigen van lagen druk doorgaande hol en open, om doortogt van den op den zuiger gediend hebbenden stoom naar den condensor te geven, waarvan de afbeelding van de stoombootmachine een voorbeeld levert; in die zelfde soort van werktuigen treft men ook wel stoomschuiven aan, die in twee deelen gescheiden zijn, waarbij dan den gediend hebbenden stoom, van wederzijden des zuigers, langs de uiterste einden der dus zamengestelde stoomschuif, eenen bijzonderen weg naar den condensor gegeven wordt; dusdanige aaneengekoppelde stoomschuifdeelen zijn dan, of afgekorte digte lange stoomschuiven, of hebben den vorm van zuigers; voor dat zelfde einde gebruikt men ook doosvormige schuiven, welke door den druk des stooms aansluiten, en geene aandringende pakking behoeven, in sommige stoomwerktuigen worden kranen of valkleppen ter regeling van de toelating des stooms in den cilinder gebezigd; in werktuigen, die met hooger gespannen stoom werken, gebruikt men tot datzelfde einde, en bij voorkeur, lange of korte schuiven, welke geene pakking behoeven, dat is, die zich zelve door den druk van den stoom aansluiten. Ter vermijding van pakking in hennep of vlas bezigt men ook uit- en inveerende metalen of ijzeren ringen, welke wijze van sluiting ook meermalen voor stoomzuigers gebruikt wordt. Daar de vorm en regeling van beweging der stoomschuif een uiterst belangrijk onderwerp is, zoo hebben vele deskundigen aanhoudend daarin naar verbetering getracht.

De noodzakelijke regtlijnige leiding des stoomzuigers, is ook door andere middelen, als door het veel te wijzigen toestel der zoogenaamde evenwijdige of parallelle beweging (gelijk in § 41 uiteengezet is) te verkrijgen; zoo ziet men die leiding ook wel uitgevoerd door eenvoudig den top der stoomzuigerstang in een, ter wederzijden gelegen, regtlijnig raamwerk te doen rollen of schuiven, waardoor aan den eisch dier leiding juist voldaan wordt.

Groote verschillen van zamenstelling en inrigting vindt men in stoomketels, alles met oogmerk, om met weinige brandstoffen veel stoom te leveren, want de kosten aan brandstof, is eigenlijk de prijs van het vermogen, dat het werktuig uitoefent. Een goede ketel behoort bovendien zoo duurzaam mogelijk te zijn, op dat dezelve niet na een kort tijdsverloop onbruikbaar gerake: gezamentlijke redenen, waarom men onophoudelijk nog naar verbeterde constructie van stoomketels zoekt.

§ 84.

Om den Lezer met de historie van de opkomst en den voortgang in verbetering van het stoomwerktuig kort en zakelijk bekend te maken, zal de vermelding van de meest belangrijke uitvindingen en verbeteringen, naar volgorde van tijd gerangschikt, het best geschikt wezen.

De kennis der stoomkracht dagteekent van zeer vroegen tijd, want van zekeren Hero, die ongeveer 120 jaren voor de christelijke jaartelling leefde, vindt men reeds zamenstellen beschreven, die daarvan tot bewijs strekken. Dan het schijnt, dat in die vroege tijden het vermogen van den stoom minder, of in het geheel niet, tot nuttige einden is gebezigd geworden, maar veeleer om de hoofdleiders van het bijgeloof behulpzaam te zijn, in het onderworpen houden van het ligt geloovige volk, door voorgewende wonderen daarmede te verrigten. Eene reeks van eeuwen zijn vervolgens verlopen, waarvan men berigten betreffende toepassing van stoomkracht mist, maar uit welks gemis met geene zekerheid besloten kan worden, of de beoefening en de aanwending der stoomkracht gedurende dat tijdsverloop niet gevorderd is, hoewel het als zeker moet gehouden worden, dat de ouden daarvan meer wisten, dan ons tot heden van hen is bekend geraakt.

Van niet vroeger dan 1543 weet men, uit spaansche archieven, dat in dat jaar Blasco de Garray in de haven van *Barcelona* proeven met een vaartuig heeft genomen, om hetzelfde zonder zeilen of riemen door het water te bewegen; van het daartoe gebezigde middel staat alleen vermeld, dat het vaartuig eenen grooten ketel met kokend water bevatte, en uitwendig met beweegbare raderen was voorzien; dit kan dus welligt het eerste stoomvaartuig geweest zijn, doch waarvan men verder niet veel bijzonders weet.

Het was den Italiaanschen Ingenieur Giovanni Branca, die in 1629 eene afbeelding met beschrijving leverde, hoe snel uitstroomende stoom een wiel, met vleugels voorzien, kan doen omdraaijen en kracht uitoefenen, om er een of ander werk mede te verrigten; vóór hem had Cardan ook daarvan gewag gemaakt, en de Caus, hoe men water door stoom kan opvoeren.

In 1663 gaf Edward Somerset, *Marquis van Worcester*, een werk in het licht, hetwelk een honderdtal korte en zeer oppervlakkige beschrijvingen van even zoo vele uitvindingen bevat, en waaronder eene voorkomt, waarin hij zegt uitgevonden te hebben, om op eene wonderlijke en allerkraachtadigste wijze, water door vuur op te voeren, en wel met geslotene sterke vaten, die beurtelings, door het vuur, van water geledigd worden: de *Marquis* moet op die gronden ook een werktuig hebben doen oprigten, dat inderdaad verwondering baarde.

Omstreeks 1685 hield de Franschman Denis Papin, zich met plannen bezig, om de kracht van den stoom nuttig aan te wenden. Het eerste denkbeeld, om den stoom in eenen cilinder tegen eenen daarin passenden zuiger te doen drukken, schijnt men aan hem

verschuldigd te zijn, als ook de veiligheidsklep voor stoomketels, en de eigenschap dat de stoom te condenseren is. Papin met zijne onderzoekingen voortgaande, werkte daarin ten laatsten nagenoeg gelijktijdig met Thomas Savery in Engeland, die aldaar gelukkiger was, want in 1698 verkreeg Savery een patent of octrooi, op eene door hem uitgedachte zoogenaamde vuur-machine, voor opvoering van water geschikt.

Thomas Newcomen met John Cawley waren te *Dartmouth* weder volgende verbeteraars; deze gaven het stoomwerktuig of de zoogenaamde vuur-machine eenen cilinder met zuiger, onder dien zuiger werd, rijzende, stoom in den cilinder gelaten, en vervolgens gecondenseerd, waardoor de zuiger met een vermogen aan den dampkringsdruk gelijk weder daalde; dit condenseren van den sloom geschiedde aanvankelijk door uitwendige verkoeling van den cilinder, doch later op eene eenvoudiger wijze, dat is: door inspuiting van koud water binnen den cilinder zelve;—dewijl Savery vroeger een octrooi voor het condenseren van stoom door verkoeling verkregen had, zoo werd hij in 1705 met Newcomen en Cawley, deelgenoot in een nieuw octrooi;—in den beginne moesten in deze werktuigen, door eenen persoon, op de juiste tijdstippen de kranen of kleppen, die voor toelating en afsluiting van stoom en ter invloeiing van het condenserend injectie-water dienen, met de hand worden bewogen; de overlevering wil, dat een daarmede belaste jongeling, Humphrey Potter genaamd, die eentoonige bewerking moede, bedacht, om die kranen in verbinding te brengen met den op en neder bewegende hefbalk of balans, hetgeen later verbeterd werd, waardoor alzoo de machine zelve de toelating van stoom en water regelde op eene veel betere wijze, dan met de hand kan worden verrigt.

Zoodanige vuurmachines of stoomwerktuigen, later nog verbeterd door Henry Brighton en vervolgens door John Smeaton, en die men Athmospherische noemt, zijn vervolgens veel in gebruik gekomen, hoofdzakelijk voor het oppompen van water. De stoom, welke daarin werkte, ging in spanning den druk des dampkrings maar weinig te boven. In 1720 gaf de Duitscher Leupold eene eenvoudige samenstelling aan de hand, om den meer vermogenden stoom van hooger en druk aan te wenden.

In 1736 verkreeg Jonathan Hulls, in Engeland, een octrooi op eene door hem uitgevondene machine, die door stoom zou bewogen worden, om vaartuigen uit en in havens of rivieren te voeren, tegen wind en stroom of in kalmte; doch hij ondervond, hoewel hij daarvan eene beschrijving in het licht gaf, weinige aanmoediging; daar hij voorstelde, om door middel van eenen op- en nedergaanden stoomzuiger, voortstuwende ronddraaijende vleugelwielen of raderen te bezigen, zoo deed hij zien, hoe van heen en wedergaande beweging tot zijn oogmerk partij te trekken was.

Omstreeks 1750 begon het Athmospherische stoomwerktuig meer en meer voor algemeene beweegkracht gebruikt te worden, en zich verspreidende, in plaats van de gewone water- en paarden- of rosmolens te komen, hoewel het werken daarmede toen kostbaarder was dan het gebruik van paarden, alleen voordeliger op plaatsen, alwaar de brandstof weinig geld kost, zoo als in de nabijheid van kolenmijnen; de verwisseling dezer werktuigen voor paarden gaf aanleiding, dat men het vermogen eens stoomwerktuigs, met zoogenaamde paardenkrachten vergeleek.

In 1757 stelde Keane Fitzgerald voor, om ter regeling van eene rondgaande beweging, door eene heen- en wedergaande verkregen, het vlieg wiel te bezigen.

James Brindley werd in 1759 geoctrooieerd, voor het verwarmen van stoom-leverend water, door middel van een geheel met water omringd fornuis, in eenen besloten houten of steenen bak.

Weinig tijds daarna ving de Engelschman James Watt zijne onderzoekingen aan ter verbetering van stoomwerktuigen; hij verkreeg, in 1769 een octrooi, dat zeer belangrijke zaken inhield: 1^e om den stoom in den stoom-cilinder zoo min mogelijk van deszelfs warmte te doen verliezen; 2^e om den stoom, niet in den cilinder, maar in een afgezonderd vat, daar buiten, te condenseren; 3^e om het aldus gecondenseerde water en de mede ontwikkelde lucht, door middel van pomptuig uit den condensor te trekken; 4^e om den stoom slechts voor een gedeelte in den cilinder te laten, en verder zich daar binnen te laten ontspannen; 5^e om wanneer direkte rondgaande beweging verlangd werd, den stoom te doen werken tusschen gewigten, welken in eenen hollen cirkelronden ring of band, sluitend beweegbaar zijn, en kleppen passeren, in zoodanige manier, dat die ring of band daardoor op eene horizontale as ronddraait, het zij met of zonder stoom condensatie; 6^e om eene machine te doen werken, door beurtelingsche inkrimping en uitzetting van stoom; en 7^e in plaats van water, olie, was en dergelijke vette stoffen, kwik of andere metalen in vloeibaren staat, te bezigen voor het dicht houden van zuigers en andere deelen. Groote verbetering van het stoomwerktuig was daarvan het gevolg.

In Frankrijk deed Périer in 1775 mislukte proeven op de rivier de *Seine*, om een vaartuig door middel van stoomkracht voort te stuwten.

James Watt vond in 1776 den zoogenaamden tubulair condensor uit, dat is: een' zoodanigen, waar binnen de stoom in enge, uitwendig verkoelde, pijpen gecondenseerd wordt.

Aan James Pickard te *Birmingham* werd in 1780 octrooi verleend, voor de aanwending van het vlieg wiel met aanverbondene kruk; dienende, om op eene aller eenvoudigste wijze, de heen- en wedergaande beweging eens stoomzuigers in eene regelmatige omwentelende of ronddraaijende te veranderen; James Watt bedacht tot dat zelfde einde, welligt ter vermindering van dit uitsluitend regt, onder anderen, de zoogenaamde zon- en planeet raderen, waardoor het vlieg wiel met dubbele snelheid door de drijfstang wordt omgevoerd.

In 1781 en 82 werden aan James Watt nog andere octrooijen verleend, waaronder bovenal de uitvinding uitmunt, om den stoom beurtelings ter wederzijden van een' zelfden zuiger te doen drukken; eene uitvinding, welke gepaard aan zijne vroegere, om den stoom buiten den cilinder te condenseren, van het grootste nut is geworden, door het stoomwerktuig de eigenschap te geven, om het vermogen van tweemaal zoo veel stoom in denzelfden tijd nuttig te doen werken.

Jonathan Hornblower verwierf in 1781 een octrooi op de uitvinding, om stoom van hoogen druk eerst in een kleinen en daarna in eenen grooten cilinder ontspannende gecombineerd te doen werken.

In 1782 was het de *Marquis de Jouffroy*, die eene stoomboot zamenstelde, welke op de rivier *Saone* nabij *Lyon* ongeveer vijftien maanden in werking is geweest.

Onder de geoctrooieerde uitvindingen van James Watt was in 1784 het, door hem uitgedachte, toestel der zoo genaamde evenwijdige of parallelle beweging begrepen; deze en andere opvolgende uitvindingen van James Watt in het stoomwerktuigelijke, zijn over het algemeen zeer verdienstelijk geweest en hebben een uitmuntend gevolg gehad; zoo dat hij te regt als een der grootste verbeteraars kan aangemerkt worden. Om de fabriekmatige uitvoering zijner machines te bevorderen, vereenigde hij zich met Boulton, welken met de daarvoor vereischte middelen eenen gewenschten invloed en daarbij doorzigt bezat, zoodat de fabriek van Boulton, Watt & Comp. te *Soho*, zeer vele goede stoomwerktuigen heeft opgeleverd.

In Amerika stelde Fitch in 1787 eene stoomboot op de rivier *Delaware* te werk, welke niet bleef voldoen; ook in dat zelfde jaar werkte Rumsey aldaar eene stoomboot af, die, door voor ingezogen en achter uitgeperst water, moest werken, doch die mislukte.

In 1788 en 89 deed Patrick Miller met eene stoomboot op het *Forth-* en *Clide* kanaal in Schotland proeven, waaraan geen verder gevolg werd gegeven.

Bramah en Dickinson ontvingen in 1790 octrooi op een zoogenaamd rotatief stoomwerktuig, en in 1791 Sadler op een dergelijk, doch welke buiten gebruik zijn gebleven, even als dit met de daartoe betrekkelijke vroegere uitvindingen van James Watt het geval is.

Aan Edmund Cartwright te *Middlesex* werd in 1797 onder anderen octrooi verleend, om stoomwerktuigen, voor stoom van spiritus of alcohol bekwaam te maken, waardoor veel brandstoffen zouden worden geëconomiseerd.

In 1798 werd in Amerika aan Livingston octrooi gegeven, om door middel van stoomkracht, vaartuigen voort te stuwen, doch dat aanvankelijk geen gevolg opleverde.

Mathew Murray beweerde in 1799, dat het bezigen van horizontale of liggende stoomcilinders voordeel zoude aanbrengen.

Een octrooi van 1801 verzekerden aan Joseph Bramah het uitsluitend gebruik van zoogenaamde vierwegkranen in stoomwerktuigen.

Ten jare 1802 voleindigde William Symington eene sleepstoomboot, die met ijsbrekende werktuigen zoude voorzien zijn; tenzelfden tijde vervaardigde Richard Trevethick en Alexander Vivian in Engeland een stoomwerktuig van hooge drukking, dat beknopt, vervoerbaar en voor stoomrijtuigen geschikt zoude zijn.

In 1803 erlangde Arthur Woolf een octrooi voor zoogenaamde tubulaire stoomketels, dat zijn de zoodanige, waarin het vlammeende gaz uit het vuur door enge pijpen stroomt, en alzoo het water verwarmt. In dat zelfde jaar heeft Fulton, onder aanmoediging van Livingston, op de rivier de *Seine* nabij *Parijs*, proeven genomen met eene door hem zamengestelde stoomboot, waaruit de mogelijkheid, om stoomkracht op vaartuigen nuttig toe te passen, bleek.

Omstreeks 1804 begon Olivier Evans zich in Amerika bezig te houden met het vervaardigen van stoomwerktuigen van hoogen druk. In 1805 deden Trevethick en Vivian in Engeland, op eenen spoorweg te *Merthyr Tydvil*, vrij voldoende proeven met een stoomrijtuig, dat eenen liggenden stoomcilinder bezat.

In 1807 bragt Fulton het eerste welgeslaagde stoomvaartuig te *Newyork* in Amerika in werking, hetwelk naar zijne plannen met machines voorzien was, die in de Engelsche fabriek van Boulton, Watt & Comp. vervaardigd waren.

Blinkensop bekwaam in 1811 een octrooi, om de wielen van stoomrijtuigen en de sporen waarover dezelve rollen, met in elkander werkende tanden te voorzien, ten einde het vermeend doorglijden te voorkomen.

In Amerika werden omstreeks 1812 op de rivier *Mississippi* stoomboten gezien, die werkelijk goede dienst deden; in dat jaar werd aan Chapman een octrooi verstrekt, voor het bezigen van eenen tusschen de sporen gelegene ketting, die om eenen trommel geslagen, ter voortbeweging van een stoomrijtuig moest dienen.

De eerste stoomboot, welke in Engeland eenigzins voldeed, was in 1812 die van Bell en Thomson, waarvoor Wood te *Glasgow* de machine vervaardigde; zij voer op de rivier *Clide* in Schotland.

In 1813 werd in Engeland octrooi verstrekt, om stoomrijtuigen door middel van stooters of voeten, in plaats van drijfwielen, op den weg voort te stuwten.

Stephenson te *Kellingworth* voleinde in 1814 een stoomrijtuig met twee in den stoomketel besloten verticaal staande stoomcilinders, waarvan de drijfwielen effene vellingen of buiten omtrekken hadden, die zich daarmee op effene sporen voortbewogen.

Het octrooi van 1816 aan John Neville te *Londen*, behelsde onder andere: de aanwending van zoogenaamde occilerende stoomcilinders, dat is: cilinders, welke op eene as beweegbaar zijn, en waarvan de stang des daarin werkenden stoomzuigers, aan de kruk van eene omdraaijende hoofd-as gekoppeld is. In dat zelfde jaar bekwaam Muntz een octrooi voor het verbeterd verbranden der rook ter economisering van brandstof; William Brunton in 1819 voor draaijend roosterwerk in de vuurplaatsen van stoomketels, waarover zich de brandstof gelijkmatig verspreidde, en Josiah Parkes in 1820 voor bijzondere toelating van lucht in vuurplaatsen van stoomketels ter betere verbranding van den rook en ter bezuiniging van brandstoffen. In 1822 verkreeg Jakob Perkins octrooi, om stoom van zeer hoogen druk op eene bijzondere wijze voort te brengen.

In 1825 ontving Timothy Burstal octrooi, en in 1826 gezamenlijk met John Hill, voor stoomrijtuigen op spoor- en gewone wegen toepasselijk; die machines waren voorzien met twee regtop staande stoomcilinders.

De verbeteringen van het stoomwerktuig maakte gestadig vorderingen en bij gevolg ook de locomotieven zoo wel te water als te land op spoor- en gewone wegen. In 1829 werden in Engeland op den *Manchester* spoorweg, welke in dat jaar geopend werd, vergelijkende proeven genomen met stoomrijtuigen van de toen als meest ervaren geachte werktuigkundigen en fabrikteurs als van Robert Stephenson, Braithwaite en Ericson, Hackworth, Burstal en Brandreth; van die allen was dat van Stephenson het meest voldoende, wien dan ook de uitgeloopte premie werd toegewezen. Dit werktuig bezat twee stoomcilinders, die ter wederzijden van den ketel in liggende rigting gesteld waren; later plaatste Stephenson de stoomcilinders geschikter onder den ketel, waar zij beter besloten en meer tegen afkoeling beschermd waren; de ketel was een zoogenaamde tubulaire. Voor gewone wegen, die met geene sporen voorzien zijn, hebben de stoomrijtuigen ook allengs verbetering bekomen, doch zijn den anderen in dat opzigt altijd ten achteren gebleven, dewijl voor gewone wegen zich zeer veel moeilijkheden opdoen. In Engeland hebben, onder anderen, Gurney en Hancock, in verschillende manieren meer of min voldoende proeven daarvan geleverd.

Aan den Engelschman Thomas Howard werd in 1835 octrooi verleend, voor het voortbrengen van waterstoom op verhitte kwik.

§ 86.

Alzoo bevat de voorgaande § eene opvolging van de meest belangrijke uitvindingen en verbeteringen het stoomwerktuig betreffende, waarop weder andere zijn gegrond geworden, of zich zullen vestigen. Men heeft daarbij kunnen opmerken, dat de vordering in het stoomwerktuigelijke aanvankelijk langzaam, doch later met versnelde schreden is vooruitgegaan, en tegenwoordig blijft men onvermoeid bezig, daaraan de hand te houden. Maar het moet ook gezegd worden, dat de verbeteringen hoe langer hoe meer van de juistheid in werkdadige uitvoering, dat is van nette vervaardiging, afhankelijk geraken, waarin men allengs vordert. In verschillende landen wedijvert men thans met elkander, in verbetering, zoo ten aanzien van inrigting als uitvoering, waarvan de drukpers ons gestadig de bewijzen levert. In ons land is de uitvoering almede tot eene groote hoogte geklommen, zoo dat men zich in geenen deele meer tot vreemden behoeft te wenden, om eene zoo volmaakt mogelijke uitvoering te verkrijgen; ook kunnen wij, wat de betrekkelijke prijzen aangaat, onder de begunstiging van het Gouvernement, met buitenlandsche fabrieken wedijveren, iets dat, om reden wij het grootste gedeelte grondstoffen van elders moeten trekken, zonderling moge voorkomen, doch niettemin waar is.

§ 87.

Wij zullen dit werkje besluiten met de opgaven der verhouding van eenige *Engelsche* maten met de *Nederlandsche* en omgekeerd; niet alleen, om dat die vreemde maat, buiten Engeland ook in vele fabrieken gebezigd wordt, maar ook, om de vergelijking van betrekkelijke afmetingen te kunnen doen, bij uitvoeringen en opgaven dier, in het stoomwerktuigelijke zeer bedrijvige, natie.

Vervolgens hebben wij twee tafelen toegevoegd, waarin men met eenen oogopslag kan zien, welke maat de middellijn van een stationair stoomwerktuig van lage drukking behoort te hebben, hetwelk met eenen zuigerslag, aan het dubbel van den zuiger-middellijn gelijk, een bepaald vermogen in nominale paardenkrachten zal opleveren, en omgekeerd; zijnde een zuigerslag, die aan het tweevoud van de zuiger-middellijn gelijk is, de verkiesselijkste; een stoomzuiger zal grooter middellijn moeten bezitten, om hetzelfde getal nominale paardenkrachten op te leveren, wanneer deszelfs slag kleiner is dan in de tafelen wordt voorondersteld; en tegenovergesteld, zal de zuiger kleiner middellijn moeten hebben, ingeval de slag meer bedraagt dan volgens de tafelen.

Engelsche Maten.

Nederlandsche Maten.

1/8 Duim	is nagenoeg gelijk aan	3.17 Strepen.
1 Duim	" "	2.54 Duimen.
1 Voet	" "	3.05 Palmen.
1 Statuut Mijl	" "	1609.3 Ellen.
1 Vierkante Duim	" "	6.45 Vierk. Duimen.
1 Vierkante Voet	" "	9.29 Vierk. Palmen.
1 Kubiek Duim	" "	16.386 Kub. Duimen.
1 Kubiek Voet	" "	28.315 Kub. Palmen.
1 Avoir du Poids (pond)	" "	45.36 Looden.
1 Trooisch Pond	" "	37.32 Looden.
1 Gallon	" "	4.54 Kannen.
1 Chaldron	" "	13.09 Mud. of Vat.
1 Buchel	" "	0.36 Mud. of Vat.

Nederlandsche Maten.

Engelsche Maten.

1 Duim	is nagenoeg gelijk aan	0.39 Duimen.
1 Palm	" "	3.94 Duimen

1 El	" "	3.28 Voeten.
1 Mijl	" "	3280.9 Voeten
1 Vierkante Duim	" "	0.16 Vierk. Duimen.
1 Vierkante Palm	" "	15.50 Vierk. Duimen
1 Vierkante El	" "	10.76 Vierk. Voeten.
1 Kubiek Duim	" "	0.061 Kub. Duimen.
1 Kubiek Palm	" "	61.027 Kub. Duimen
1 Kubiek El	" "	35.317 Kub. Voeten.
1 Pond	" "	2.205 A. d. Pois (pond)
1 Pond	" "	2.679 trooische "
1 Kan of Kop	" "	0.22 Gallon.
1 Mud of Vat	" "	0.076 Chaldron.
1 Mud of Vat	" "	2.75 Buchels.

Eene Geographische mijl van 60 in eenen gemiddelden graad, eene Engelsche zeemijl, is gelijk aan 6076 Engelsche voeten of aan 1852 Nederlandsche ellen;

Eene Geographische mijl van 20 in eenen gemiddelden graad, of een Hollandsch uur gaans, is gelijk aan 18227 Engelsche voeten of aan 5555.6 Nederlandsche ellen.

Eene Geographische mijl van 15 in eenen gemiddelden graad, dat is eene Duitsche mijl of eene Hollandsche zeemijl, is gelijk aan 24303 Engelsche voeten of aan 7407-1/2 Nederlandsche ellen.

BIJVOEGSEL.

Eene zoogenaamde Paardenkracht is gelijk aan 33000 Engelsche A. d. P. (ponden), in den tijd van 1 minuut, 1 voet hoog opgebracht; overeenkomende met 4562-1/2 Nederlandsche ponden, in den zelfden tijd, 1 Nederlandsch el hoog opgevoerd, (zie § 46).

De gemiddelde hoogte van den kwikkolom in den Barometer, bedraagt 30 Engelsche duimen, overeenkomende met 76.2 Nederlandsche duimen, (zie § 10).

Het gebruik der beide volgende tafelen is eenvoudig, bij voorbeeld: welke middellijn behoort een stoomzuiger te hebben, voor eene machine van 100 nominale paardenkrachten? Hiertoe bezigt men de eerste tafel, waarin tegen over dat getal der eerste kolom, in de tweede kolom 122.2 Ned. duimen voor de gevraagde zuigermiddellijn gevonden wordt, in de derde kolom is daar nevens, het dubbel, of de slaglengte 2.44 ned. ellen gesteld, en in de vierde kolom het aantal dubbele zuigerslagen, 15.1, in eene minuut.

Ten andere willende weten, hoeveel nominale paardenkrachten overeenkomen met de middellijn van eenen stoomzuiger van 120 ned. duimen? zoo vindt men in de tweede tafel in de vierde kolom tegenover dit getal duimen, 96 N. paardenkrachten; de dubbele slaglengte, 2.40 ned. el., wordt in de tweede, en het aantal dubbele zuigerslagen per minuut, 15.3, in de derde kolom daar nevens gevonden.

ZUIGER.

MIDDELLIJN. SLAGLENGTE. DUBB. SLAGEN PER MINUUT.
 NOMINALE PAARDENKRACHTEN. *Nederl. duimen. Ned. ellen.*

1	15.1	0.35	80.5
2	21.0	0.42	59.6
4	29.0	0.58	45.2
6	34.9	0.70	38.7
8	39.9	0.80	34.7
10	44.1	0.88	32.2
12	47.9	0.96	30.0
14	51.3	1.03	28.4
16	54.5	1.09	27.2
18	57.4	1.15	26.2
20	60.2	1.20	25.3
25	66.5	1.33	23.3
30	72.1	1.44	22.1

35	77.2	1.54	21.0
40	81.8	1.64	20.1
45	86.1	1.72	19.4
50	90.2	1.80	18.8
55	94.1	1.88	18.2
60	97.7	1.95	17.7
65	101.1	2.02	17.3
70	104.5	2.09	16.9
75	107.7	2.15	16.6
80	110.8	2.21	16.2
85	113.8	2.27	15.9
90	116.7	2.33	15.6
95	119.5	2.39	15.3
100	122.2	2.44	15.1
110	127.4	2.55	14.7
120	132.3	2.65	14.3
130	137.1	2.74	13.9
140	141.6	2.83	13.6
150	145.9	2.92	13.3
160	150.2	3.00	13.0
170	154.3	3.09	12.8
180	158.2	3.16	12.5
190	162.1	3.24	12.3
200	165.9	3.32	12.1
210	169.5	3.39	11.9
220	173.0	3.46	11.7
230	176.5	3.53	11.5
240	179.9	3.60	11.3
250	183.3	3.67	11.2

ZUIGER.

NOMINALE PAARDENKRACHTEN. MIDDELLIJN. SLAGLENGTE. DUBB. SLAGEN PER MINUUT.
Nederl. duimen. Ned. ellen.

15	0.30	80.5	1.0
20	0.40	62.3	1.8
25	0.50	51.3	2.9
30	0.60	44.0	4.3

35	0.70	38.7	6.0
40	0.80	34.7	8.1
45	0.90	31.6	10.5
50	1.00	29.1	13.2
55	1.10	27.0	16.3
60	1.20	25.3	19.8
65	1.30	23.8	23.8
70	1.40	22.6	28.1
75	1.50	21.4	32.8
80	1.60	20.5	38.0
85	1.70	19.6	43.6
90	1.80	18.8	49.7
95	1.90	18.1	56.3
100	2.00	17.4	63.3
105	2.10	16.8	70.7
110	2.20	16.3	78.7
115	2.30	15.8	87.1
120	2.40	15.3	96.0
125	2.50	14.9	105.4
130	2.60	14.4	115.2
135	2.70	14.1	125.6
140	2.80	13.7	136.4
145	2.90	13.3	147.7
150	3.00	13.0	159.5
155	3.10	12.7	171.8
160	3.20	12.4	184.6
165	3.30	12.1	197.8
170	3.40	11.9	211.5
175	3.50	11.6	225.6
180	3.60	11.3	240.3
185	3.70	11.1	255.3

VERKLARING DER AFBEELDINGEN,

VOORSTELLEND EENE STOOMMACHINE VAN LAGE DRUKKING MET DAARBIJ BEHOORENDEN STOOMKETEL VOOR EEN VAARTUIG, NAAR DE LAATSTE MEEST VERTROUWDE ZAMENSTELLING.

Een stoomvaartuig bevat gewoonlijk twee gelijke *machinen* welken te zamen eene *hoofd- of wiel-as* in beweging brengen, waaraan de *roei-wielen* of *scheppraden* zijn verbonden, die ter weder zijde van het vaartuig op eenige diepte in het water treden, en rond wentelende, alzoo den drijvende bodem voortstuwen. Elke machine drijft de *hoofd- of wiel-as* om door middel van eene *kruk*; de beide *krukken* zijn in regthoekige rigting tot elkander op de *hoofd-as* gesteld, zoodat dezelve nimmer gelijktijdig in hoogsten of laagsten stand staan, maar een vierde van eenen omwenteling daarin met elkander verschillen. Beide *machinen* worden met stoom voorzien, het zij door eenen enkelvoudigen of door een samenstel van meer dan eenen *ketel*. In de onderwerpelijke afbeeldingen is het een enkelvoudige *ketel* voor stoomlevering aan twee gelijke *machinen*; eene dergelijke en nevens elkander geplaatste *machine* wordt hier alleen voorgesteld, waarvan de verklaring geheel op de andere toepasselijk is.

Figuur 1. verbeeldt het zij aanzigt van den enkelvoudigen *stoomketel* en van eene *machine*. Figuur 2. is de doorsnede overlangs van dien *ketel* en van die zelfde *machine*; de *roei-wielen* of *scheppraden* zijn alleen met gestippelde lijnen in Fig. 1 aangeduid, hetgeen voldoende duidelijk is, en geene verdere uitleg behoeft, de bijgestelde letters en nommers dienen in beide Figuren voor de volgende aanwijzingen:

AAAA *stoomketel* met in besloten *fornuis* B'BB; dit *fornuis* bestaat uit twee nevens elkander gelegene *vuurhaarden* of *vuurplaatsen*, waarvan hier slechts eene B', zichtbaar is, en uit twee daarmede afzonderlijk gemeenschap hebbende *rookleidingen*, waarvan gedeelten bij BB te zien zijn; in de *vuurplaatsen* wordt de brandstof verbrand, waarvan de overblijvende sintels en asch in de ruimte C door de *roosters* nedervallen; door de *rookleidingen* BB stroomt het vlammende gaz of de verhitte rook van de vuren naar den *schoorsteen* D, waar van hier het onderdeel slechts staat afgebeeld, en met eenen beschermenden *mantel* omgeven ter beveiliging van het scheepsdek tegen brand; dit onderdeel van den *schoorsteen* is met deszelfs *mantel* op den *ketel* bevestigd, terwijl het bovendeel boven dezen *mantel* op eenen omgaanden rand van het onderdeel staat, doch geheel onverbonden, ten einde dat bovendeel overboord zoude kunnen vallen zonder dat de vuurstroom uit de *rookleiding*, eenige schade aan het dek te weeg brengt; een weinig boven den *mantel* is de *schoorsteen* met eene draaibaren *wartelklep* AB voorzien, even als in eene gewonen kagchelpijp, waarmede men den zoogenaamden trek, welken de *schoorsteen* daarstelt, kan wijzigen of geheel beletten.

Het geheele *fornuis* is binnen den *ketel* rondom met water omgeven; men herkent de vereischte hoogte van dat water, door aanwijzing van eenen *vlotter* of *drijver* E, welke tot dat einde op eene as beweegt, die buiten den *ketel* doorsteekt; de herkenning van de waterhoogte geschiedt ook nog door middel van de *peilkransen* aa; ook is er nog eene *glazen buis* buiten tegen den *ketel* geplaatst, die met het inbesloten water gemeenschap heeft, doch die ter voorkoming van verwarring in de afbeeldingen op eene zoo kleine schaal niet is afgeteekend. Ook is hier om dezelfde reden de afbeelding achtergelaten, van eene dier vele toerigtingen, waardoor een *watergebrek*, onafhankelijk van de bijzondere oplettendheid van den bestuurder of van den vuurstoker, kennelijk gemaakt wordt. Dit wordt aangewezen of door uitstrooming van stoom of heet water, op of vóór het oogenblik, dat watergebrek binnen den *ketel* bestaat, of door eenig geruisch makend, of sterk in het oog vallend middel, ter bijzondere waarschuwing; welke toerigting in aard of wijze gekozen wordt, overeenkomstig de daarvoor bestaande plaatsgelegenheid.

F is eene op de *stoomkap* des ketels geplaatste kast, waarin zich twee *veiligheidskleppen* bevinden; eene dier *kleppen* is met derzelver onderaan gehangene *belading* G slechts hier te zien, deze *veiligheidsklepkast* heeft bovenop, eene opening met *ontlastpijp* II (hier even als het bovendeel des schoorsteens als afgebroken voorgesteld), waardoor de overvloedige stoom, bij opening van eene of beide *veiligheidskleppen* ontvliedt; I, I, I is een hefboomtoestel, waarmede eene der *veiligheidskleppen*, door den bestuurder van de machine, naar willekeur kan geopend worden, door slechts aan de schroevende *handkruk* b te draaijen; de andere *veiligheidsklep*, die een weinig meer beladen is, kan niet met de hand geligt worden, is zelfs tot dat einde afgesloten, om alleen uit zich zelve te ligten, wanneer er overvloed of te hoog gespannen stoom bestaat, of ingeval door eenig gebrek stoomontlasting door de eerste verhinderd wordt; c is eene dunne pijp, waardoor het water, dat zich in de *veiligheidsklepkast* vergaderen mogt, afloopt buiten boord; d is een *stoommeter* met eenen kleinen, op kwik drijvenden, *stijl* voorzien, welke de mate der *stoomspanning*, die binnen den *ketel* heerscht, op eene nevensgeplaatste *schaal* aanwijst.

KK *spuibuis* met *kraan*, welke door het scheepsvlak gaat, en alzoo met het buitenwater gemeenschap heeft, dient om uit den *ketel* naar verkiezing water te loozen gedurende of na deszelfs werking, of om den ledigen *ketel* van water te voorzien; de *spuibuis* bezit nog eene andere *kraan* e, waardoor men water door middel van eene nader aan te wijzene *handperspomp* in den *ketel* brengen, of denzelven daardoor onttledigen kan.

L *mangatdeksel*, dat eene opening in de *stoomkap* des ketels dekt, genoegzaam groot ter doorlating van eenen persoon; dit *deksel* is met eene *luchtklep* f voorzien; g is een *slikgatdeksel*, te openen voor de reiniging des ketels.

M *voedingkraan*, waardoor de *ketel* deszelfs *voeding* met warm water door de *machine* geniet; deze *kraan* is naar gelang der behoefte aan *voedingwater*, met de hand te openen of te sluiten.

N is eene kast, welke eene *klep* bevat, die door draaijing van het *handwiel* h geheel of gedeeltelijk opengezet, of gesloten kan worden, hierin vloeit de stoom uit den *ketel*, en bij geopende *klep* uit den *ketel* naar de *machinen* door de aanverbondene *leibuisen* O.

PP *stoomcilinder* met daarin digt sluitenden *zuiger* *kk*, waarvan de *stang* door eene *pakkingbos* *i* van het *stoomcilinderdeksel* opgaat; de stoom vloeit in dezen *cilinder* boven of onder den *zuiger* uit de *stoomschuifkast* *ll* naar gelang van den stand der daarbinnen beweegbare *stoomschuif* *l l*, door den boven of onder *stoomdoortogt* *i' i'*. De *stoomschuifkast* *ll* wordt met stoom uit den *ketel* voorzien langs de *smoorklep* *m*, welke naar willekeur meer of min opengezet kan worden door middel van het bovengelegen handvat; de toegang van den stoom naar de *smoorklep* vindt plaats door den *hollen band* *n* welke den *stoomcilinder* omgeeft, en waarmede de *stoomleibuis* *O* is vereenigd.

Bodem en *deksel* van den *stoomcilinder* bezitten naar eisch beladene *waterkleppen* *n' n'*, waardoor toevallig in den *cilinder* geslagen water zich zelf ontlast.

Boven kleine openingen in het *cilinderdeksel* zijn kleine *kommen*, met *kranen* *p p* voorzien, geplaatst, waardoor men naar welgevallen, olie of vet tot den *zuiger* kan doen vloeijen.

De opgaande *stoomzuigerstang* is aan derzelver top met een *dwarsjuk* vereenigd, de armen van dit *juk* zijn ter wederzijden van den *stoomcilinder* beweegbaar verbonden, met *zijroeden* *q*, die benedenwaarts, even zoo met de armen van een paar *balansen* *QQ* zijn gekoppeld; de *stoomzuiger* *k k* door den druk des stooms zich op- of neder bewegende, geeft dus, door tusschenkomst van deze *zijroeden* *q*, gelijke beweging aan de *balansen* *QQ*.

Voor de rigtige leiding van den top der *stoomzuigerstang* heeft men de *zijroeden* *q* beweegbaar verbonden met het zoogenaamde toestel der *evenwijdige* of *parallele beweging*, bestaande uit de *straalroeden* *22* en de *koppelroede* *44*, die de *straalroeden* aan kleine beweegbare *krukken* *33* en de *balans* verbindt.

Elk paar *balansen* *QQ* is bij het einde der tegenovergestelde armen onderling vereenigd door een ander *juk* *r*, uit welks midden eene *drijfstang* *R* opgaat, waarvan het boven einde beweegbaar verbonden is met de *pen* van de *hoofdaskruk* *SS'* derwijze, dat de *hoofdas* *S'*, daardoor kan worden omgevoerd; de *kruk* *TT* der *wielas* wordt door de omwentelende eerste *kruk* *SS'* voortgedreven, door tusschenvoeging van een *koppellid* *U*, zoodat de buiten boord daaraan verbondene *roeiwielen* of *scheppraden*, daarmede omdraaijen.

De *hoofdas* *S'* is door eene *excentriek-schijf* *VV* omvat; om deze *schijf* is een *ring* beweegbaar en aan de *excentriek-roede* *W* verbonden, welke *roede* aan het andere einde in eene keep den *arm* *t* vat, die op eene beweegbare as bevestigd is; de *hoofdas* *S'* de *excentriek-schijf* *VV* mede voerende, zal alzoo door tusschenkomst van de *excentriek-roede* *W*, den *arm* *t* heen en weder bewegen met de daaraan bevestigde as.

Deze laatste as bezit ter wederzijde van de *stoomschuifkast* eenen arm *u*, met daaraan beweegbaar verbondene opgaande ligte *zijroeden*, welker toppen even zoo zijn verbonden met een klein *dwarsjuk* op den top *u'* van de *stang* der *stoomschuif*, welke *stang* door eene *pakkingbos* van het *deksel* der *stoomschuifkast* *ll* uitkomt; op die wijze wordt dan de *stoomschuif* door middel van de *excentriek-schijf* *VV* mede op en neder bewogen; *v'v'* is

het *tegenwigt* der *stoomschuif*. De hoogste en laagste standen van de *stoomschuif* hebben niet gelijktijdig plaats met de hoogste en laagste standen van den *stoomzuiger*, opdat de stoomtoelating dan eerst plaats vinde, wanneer de *stoomzuiger* deszelfs hoogsten of laagsten stand bereikt heeft; hiertoe is aan de *excentriek-schijf* VV op de *hoofdas* S' eene daarvoor passende rigting gegeven, zoodat de hoogste en laagste standen van de *stoomschuif* plaats vinden, nadat de *stoomzuiger* circa een vierde deel van deszelfs slag is gedaald of gerezen. De stand van de *excentriek-schijf* voor vooruitwerking van de *roeiwielen* of *scheppraden* niet dezelfde zijnde, als voor achteruitwerking van dezelve, zoo is voor het aannemen van die twee verschillende standen van de *excentriek-schijf*, de noodige *wisselruimte* op de *hoofd-as* gelaten.

Om de beweging van de *stoomschuif*, en bijgevolg van de *machine* te doen ophouden, bestaat bij de *keep* der *excentriek-roede* W eene *klink* w, waarmede de bestuurder met de hand de *excentriek-roede* van den *arm* t ontkoppelt, en daardoor het op- en nederbewegen van de *stoomschuif* doet staken, zoodat de *stoomzuiger* k k de beurtelingsche toelating van stoom mist en gevolgelyk zal stilstaan.

Met den *arm* t is een lange *hefboom* of *handel* x x vereenigd, welke dient, om bij ontkoppeling van den *arm* t van de *excentriek-roede* W, aan de *stoomschuif* zoodanigen stand met de hand te geven, als geschikt is, om de *stoomzuiger* k k te doen rijzen of dalen, naar gelang men, tot voor- of achteruit werken, de *roeiwielen*, of *scheppraden* in beweging verkiest te stellen. Dit aanvankelyk in beweging stellen van de *machine* naar behooren door de hand van den bestuurder plaats vindende, zoo bezorgt deze, door verzetting van de *klink* w, de weder zamenkoppeling van de *excentriek-roede* W met den *arm* t, waardoor het vervolg der beweging in den aangevangen zin uit zich zelf, zal worden onderhouden.

X X is de *condensor* waarin de stoom uit den *stoomcilinder* vloeit, om tot water verdikt te worden, door aldaar in aanraking te komen met koud water, dat door het pijptoestel o' o' en de *injectiekraan* y vloeit; de toevloeiing van het *injectiewater* wordt geregeld door den bestuurder, want daartoe houdt de *injectiekraan* eene *handkruk* z.

Y *luchtpomp* met insluitenden *zuiger*, die *opslaande kleppen* 1, 1 bezit; de *luchtpompzuigerstang* is even als de *stoomzuigerstang* met een *dwarsjuk* verbonden, waarvan *zijroeden* 2 nedergaan, die met de *balansen* QQ gekoppeld zijn; zoodat wanneer de *stoomzuiger* rijst de *luchtpompzuiger* daalt en omgekeerd. De *luchtpompzuiger* trekt opgaande het van den stoom en der *injectie* herkomstige water, met de tevens uit het water ontwikkelde lucht uit den *condensor* XX door de *condensorklep* 4, en voert dit op deszelfs *kleppen* 1,1 in den *warm- of heet waterbak* Z door de *klep* 5 van dien *bak*.

Van het in den *warm- of heet waterbak* opgevoerde water, wordt door de opening 6 het noodige getrokken, om den *ketel* voor het verstoemde water weder aan te vullen of te *voeden*, eene *perspomp*, waarvan de *zuiger* of *dompelaar* door het *luchtpompjuk* op en neder bewogen wordt (in de afbeeldingen niet zigbaar, wordende door de *luchtpomp* bedekt) dient tot dat einde; want *pijpen* 7,7 zijn daarmede vereenigd, waardoor dat warme water in de gemeenschappelyke pijp 8,8 naar den *ketel*, door de openstaande

voedingkraan M gevoerd wordt; 23 zijn *leistangen*, die door de *armen* van het *luchtpompzuigerjuk* omvat worden, en voor de rigtige leiding daarvan dienen; aan eene dier *stangen* is de *dompelaar* van de *voedingpomp* verbonden, en kan alzoo met het *juk* op en neder bewegen.

De *heet waterbak* Z bezit eene verhooging of *kolom* y ter voorkoming van wateroverstorting, en tegen deze kolom is eene beladene *stortklep* 9 aangebragt, waardoor het *voedingwater* weder in den *warm waterbak* terug valt, ingeval de *voedingkraan* M aan den ketel mogt gesloten wezen middelerwijl de *voedingpomp* werkt; de *voedingpompzuigers* of *dompelaars*, kunnen door de hand van den bestuurder in of buiten werking gesteld worden, naar gelang de behoefte aan *ketelvoeding*. Het in den *warm- of heet waterbak* te veel overblijvende water, ontlast zich buiten boord, door de opening der *vloeipijp* y, welke opening bij stilstand van de *machine* door eene *klep* gesloten kan worden, met aan de schroevende *handkruk* 10 te draaijen.

12 *handperspomp*, waarmede de *ketel*, onafhankelijk van de werking der *machine*, met koudwater kan gevuld of gevoed worden, door eene (hier slechts gedeeltelijk afgebeelde) pijp *r t*, die met de *kraan e* der *spuibuis* K gemeenschap heeft, of ook kan door deze *pomp* de *ketel*, wanneer het noodig mogt zijn, geledigd worden.

13 *scheepslenspomp*. waarvan de *zuiger* door eenen der *armen* van de *balansen* QQ op en neder bewogen wordt; deze *pomp* voert het zich in het vaartuig bevindende water op en over boord, en haalt dit uit het voor- of uit het achterschip door pijpen, hier niet geheel afgebeeld; zij kan door de hand van den bestuurder in of buiten werking gesteld worden, 14 is de *doorblaaskraan* door eene kleine *handkruk* 15 te openen; geopend zijnde stroomt de stoom uit de *stoomschuifkast* l l door dezelve in den *condensor* XX en in de *luchtpomp* Y, drijft uit beiden door de *snuifklep* 16 (en soms door de *klep* van den *warm waterbak* 5) het daar in zijnde water en de aanwezige lucht: eene uitdrijving, die bij het eerst in beweging brengen der *machine* altijd moet geschieden.

Op den *condensor* XX is een *manometer* of *barometer* 17 geplaatst; het zich daar in bevindende kwik toont aan in hoe verre de spanning binnen den *condensor* is verminderd. Tegen den *hollen band* n n van den *stoomcilinder* bestaat, een *stoommeter* 18, om de spanning van den stoom daar binnen gade te slaan, deze *stoommeter* is even als die aan de *stoomkap* des *ketels*; nog bestaat onder aan den *hollen band* eene *aftapkraan* 19, waardoor men het daar binnen vergaderde water kan doen afloopen.

Eindelijk ziet men dat de *hoofdas* S' niet alleen in *stoelen* op eene *stelling* wordt gedragen, maar dat ook *stoomcilinder*, *condensor* met aanverbondene *luchtpomp* en *warm waterbak*, onderling, en met die *stelling* zijn verbonden; de grondslag van dat geheele verband is in de eerste plaats de *fondatie* op het *scheepsvlak*, door middel van goed verzekerde *fondatiebouten* 20, en ten tweede de *hoofd- en wielas-balken* 21, die met de *stelling* goed vereenigd zijn. Deze *balken* breiden zich ter wederzijden buiten het vaartuig uit, en vereenigen zich aldaar, als uit een ligchaam bestaande, op welke buiten uitbreiding zich *stoelen* bevinden, waarop de *roeiwielen* of *schepraden* dragen.

Aldus de zakelijke deelen van dit gansche stoomwerktuigelijke toestel aangetoond hebbende, zal het niet ongepast zijn, eene korte aanwijzing te laten volgen, hoedanig de *machinen* in beweging en tot stilstand gebragt worden.

In den *stoomketel* genoegzame ontwikkeling van stoom bestaande, (herkenbaar aan de stoomontvlieding door de *ontlastpijp* II der *kast van de veiligheidsklep* F, waarvan de spanning op den stoommeter *d* aangewezen wordt) en zich door middel der *pijlkranen a*, *drijver* E of *waterpeilbuis* verzekerd hebbende dat de ketel met eene voldoende hoeveelheid water gevuld is, zoo begint men met de *stoomcilinders* en *stoomschuifkasten* te verwarmen; het geen geschiedt door het openen van de klep in de kast N met het *handwiel h*; de stoom zal als dan uit den *ketel* door de *stoomleibuisen* O in de *holle banden n n* der *stoomcilinders* vloeijen, en van daar langs de openstaande *smoorkleppen m*, in de *stoomschuifkasten l l*; verwarming opmerkende, zoo beweegt men door middel van de *hefboomen* of *handels x* de *stoomschuiven* eenige malen op en neder (waarvoor de klinken *w*, natuurlijker wijze zoodanig moeten zijn gesteld, dat geene koppeling van de *armen t* met de *excentriek roeden W* bestaat); door die behandeling van de *stoomschuiven* zal mede stoom in de *cilinders* vloeijen, terwijl men zich te gelijkertijd van de goede beweegbaarheid der *stoomschuiven* verzekert; ook zal men de *aftapkranen* 19 openen, om het water van om de *stoomcilinders* te doen afloopen; deze bewerking noemt men: de *machinen verwarmen*.

Genoegzame verwarming plaats vindende, dan stelt men met de hand de *stoomschuiven* in *middenstand*, dat is zoodanig dat dezelve de boven en onder *stoomdoortogten* der *cilinders* sluiten; als nu opent men met de *handkrukken* 15, de *doorblaaskranen* 14, en houdt die zoo lang geopend, tot dat men door de *snuifkleppen* 16, niets anders dan stoom ziet uitstroomen, zijnde dit het teken, dat al het water met de aanwezige lucht is uitgedreven; deze bewerking wordt *doorblazen* genoemd. Zoo men dan de *stoomschuiven* met de hand in zoodanigen stand zet, dat toelating van stoom, op of onder de *stoomzuigers* plaats heeft, overeenkomstig den zin van omwenteling, welke men aan de *hoofd- of wielaskrukken* wil geven, dan zullen de *machinen* dadelijk aanvangen te bewegen; doch daar de *armen t* van de *excentriek-roeden W* zijn ontkoppeld, zoo bewegen de *stoomschuiven* niet mede, daarom verzet men de *stoomschuiven* nogmaals met de hand, om ééne omwenteling van de *hoofdas S* te veroorzaken, waarna men de *klinken w* derwijze verzet, dat zamenkoppeling van *armen t* en *excentriek-roeden W* plaats vindt; vervolgens opent men met de *handkrukken z* langzaam de *injectiekranen y*, tot zoo verre als met de toenemende snelheid der *machinen* overeenkomt, die als dan zullen doorwerken; men noemt deze bewerking: de *machinen aanzetten*, (het laat zich begrijpen, dat ter ontlasting van het overvloedige water, dat de *luchtpompzuigers* in den *warmwaterbakken Z* opvoeren, de kleppen der *vloeipijpen y* door middel der *handkrukken* 10 moeten opengezet worden).

De *machine* alzoo tot volle kracht werkende, kan in vermogen of snelheid verminderd worden, door vermindering van stoomtoevoer naar de *stoomzuigers* en daaraan gepaarde vermindering van *injectie* water, waarvoor men dan de *injectiekranen y* en de

smoorkleppen m zoo veel zal sluiten, als voor de verlangde vermindering in snelheid voegzaam is.

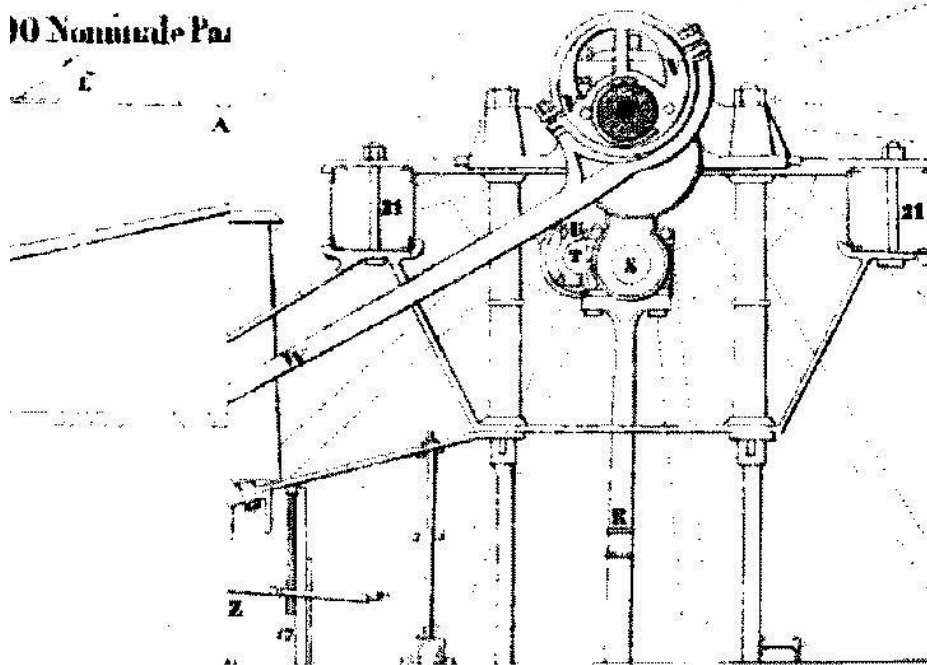
Om de *machine* te doen stil staan, sluit men eerstelijk de *injectiekransen y*, en doet vervolgens, door middel der *klinken w*, de *excentriek-roeden W* van de *armen t* ontkoppelen; want als dan zal de beweging der *stoomschuiven* en bij gevolg de beurtelingsche toevloeiing van stoom naar de *stoomzuigers* ophouden.

Bij het tot stilstand brengen van de machine, moet men de *stoomschuiven* met de hand weder in *middelstand* zetten, ingeval het ophouden derzelver beweging niet op *middelstand* heeft plaats gevonden.

Zoo de machine, lang moet stilstaan, opent men langzaam de handelbare *veiligheidsklep* met de *handkruk b*, doch wanneer het dadelijk in beweging brengen vereischt wordt (het zij in denzelfden of in omgekeerden zin), is zulks niet noodig, ook niet het zoogenaamde *doorblazen*, noch het openen der *aftapkransen 19*.

Deze afbeeldingen zijn op steen gebragt naar eene teekening van 's Rijks Hoofdmachinist, waarin alzoo zijne beproefde wijze van inrigting voorgesteld staat.

10 Nominale Pa



Noot van de bewerker

I. Paragraaf 14 en 85 ontbreken in het origineel.

II. Zetfouten in het origineel zijn verbeterd en in de HTML tekst aangegeven door onderlijning van het woord.

***** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VERKLARING
VAN HET STOOMWERKTUIG *****

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.